টাঙ্গুয়ার হাওর

সমন্বিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভান্ডার, প্রমাণভিত্তিক মাঠ-প্রস্তুতি ও গবেষণাপত্রের ভিত্তি

Integrated Scientific Knowledge Bank, Evidence-Based Fieldwork Preparation and Working Paper Foundation

Deliverable A

প্রমাণ-সীমা (evidence cutoff): ৭ নভেম্বর ২০২৬

নির্ধারিত মাঠ পরিদর্শন: ৮ নভেম্বর ২০২৬ (রবিবার)

এই প্রতিবেদনে ৮ নভেম্বরের কোনো মাঠ-পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নমুনা বা ছবি নেই।

সহযোগী নথি: Field Investigation Handbook (B), Source Reconciliation Workbook (C), Working Paper Foundation (D), Executive Field Brief (E), Research Integrity Statement (F)

সূচিপত্র (Table of Contents)

পাঠনির্দেশিকা: প্রমাণের শ্রেণি, উৎস-চিহ্ন ও এই প্রতিবেদনের সীমা..... 7

1. বৈজ্ঞানিক পরিচিতি ও ধারণাগত ভিত্তি..... 8

1.1 অবস্থান, Ramsar গুরুত্ব ও আঞ্চলিক সংযোগ..... 8

1.2 সীমানার প্রশ্ন: Ramsar এলাকা, ECA, ব্যবস্থাপনা এলাকা ও বড় গবেষণা-বহুভুজ..... 9

1.3 Flood-pulsed wetland এবং Ephemeral Commons..... 10

1.4 Ostrom-এর Social-Ecological Systems (SES) কাঠামো..... 11

1.5 Commonisation ও Decommonisation: Nayak ও Berkes-এর তত্ত্ব..... 12

1.6 উপাদানগুলো কীভাবে পরস্পর যুক্ত..... 12

2. জলতত্ত্ব, ভৌত বাস্তুসংস্থান ও ঋতুভিত্তিক রূপান্তর..... 13

2.1 ভূতাত্ত্বিক ও ভূরূপতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট..... 13

2.2 মেঘালয় থেকে আন্তঃসীমান্ত প্রবাহ..... 13

2.3 ঋতুভিত্তিক জলচক্র (Hydroperiod): চারটি পর্যায়..... 13

2.4 পশ্চাদপসরণ পর্যায় ও স্থায়ী বিল: মাঠ পরিদর্শনের প্রেক্ষাপট..... 15

2.5 নদী-জলাভূমি সংযোগ (River-wetland connectivity)..... 15

2.6 পলি জমা, ক্ষয়, নিষ্কাশন ও অবকাঠামোর সম্ভাব্য প্রভাব..... 15

2.7 দূর-অনুধাবন ও ভূমি-আচ্ছাদন শ্রেণিবিন্যাস..... 16

2.8 প্লাবনভূমির পরিবেশগত সংযোগ (Ecological connectivity)..... 16

2.9 জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, জলবায়ু-আরোপণ ও প্রমাণের সীমা..... 17

2.10 কেন ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনকে স্থায়ী অবক্ষয় ধরে নেওয়া যাবে না..... 17

3. জীববৈচিত্র্য, মৎস্য-বাস্তুসংস্থান ও মাছের জিনগত সম্পদ..... 17

3.1 মাছের বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক প্রজাতি-তালিকা..... 17

3.2 দেশি ও বিদেশি প্রজাতি..... 18

3.3 প্রজনন, পোনা-বৃদ্ধির এলাকা ও "উজা"..... 18

3.4 ঋতুভিত্তিক মাছ-চলাচল ও প্লাবনভূমি-সংযোগ..... 19

3.5 মাছ ধরার সরঞ্জাম, আহরণ-চাপ ও সংরক্ষণমূলক বিধিনিষেধ..... 19

3.6 বিপন্ন প্রজাতি ও সংরক্ষণ-অবস্থা..... 20

3.7 জলচর পাখি, পরিযাণপথ ও শুমারির প্রবণতা..... 20

3.8 জলাবন, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী..... 21

3.9 জলজ খাদ্যজাল ও পরিবেশগত মিথস্ক্রিয়া..... 21

3.10 মাছের জিনগত সম্পদ (Fish Genetic Resources): একটি উপেক্ষিত মাত্রা..... 22

3.10.1 কেন জিনগত সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ..... 22

3.10.2 মূল ধারণাগুলো..... 22
3.10.3 টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট প্রমাণ: কী আছে, কী নেই..... 23
3.10.4 তুলনামূলক প্রমাণ: অন্য স্থান থেকে কী জানা যায়..... 23
3.10.5 প্রক্রিয়া: হাইড্রোপিরিয়ড কীভাবে জিনগত সংযোগ প্রভাবিত করতে পারে..... 23
3.10.6 কেন জিনগত ক্ষয় এখনও ধরে নেওয়া যায় না..... 24
3.10.7 পরীক্ষাযোগ্য গবেষণা-প্রশ্ন ও নকশা..... 24
4. Ecosystem Services ও বাস্তুতান্ত্রিক কার্যকারিতা..... 25
4.1 কাঠামো: সেবাগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হয়..... 25
4.2 টাঙ্গুয়ারের সেবা এবং তাদের পেছনের প্রক্রিয়া..... 25
4.3 জিনগত সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সংযোগ ও পলিপ্রক্রিয়া কীভাবে সেবাকে প্রভাবিত করে..... 26
4.4 টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট মূল্যায়ন-গবেষণা: পদ্ধতি ও সীমা..... 26
4.5 অর্থনৈতিক মূল্য বনাম উপকারের বণ্টন..... 27
5. পরিবেশগত চাপ, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি..... 27
5.1 চাপের সংক্ষিপ্ত চিত্র..... 27
5.2 পলিতে ভারী ধাতু..... 28
5.3 পৃষ্ঠ-পানিতে ভারী ধাতু..... 29
5.4 খাওয়ার উপযোগী মাছের টিস্যুতে ধাতু: আগের দুই সংস্করণে বাদ পড়া প্রমাণ..... 29
5.5 পৃষ্ঠ-পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক: নমুনা-সংখ্যার অসঙ্গতি মীমাংসা..... 30
5.6 মাছের টিস্যুতে মাইক্রোপ্লাস্টিক..... 31
5.7 দূষণের পথ: উৎস থেকে মানুষ পর্যন্ত..... 31
5.8 দূষণ পরিমাপ থেকে স্বাস্থ্য-সিদ্ধান্ত: অনুমানের সিঁড়ি..... 32
5.9 গবেষণাগুলোর তুলনামূলক সারণি..... 32
6. পরিবেশগত অণুজীববিজ্ঞান, Antimicrobial Resistance ও One Health..... 33
6.1 মূল ধারণা..... 33
6.2 পরিযায়ী পাখির মলে E. coli: Khatun et al. (2026)..... 33
6.3 Salmonella: Card et al. (2023)..... 34
6.4 পাখির পরজীবী: Islam et al. (2026)..... 35
6.5 Avian Influenza: আগের দুই সংস্করণে বাদ পড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ One Health প্রমাণ..... 35
6.6 মাছের রোগ..... 36
6.7 One Health সংযোগ-চিত্র ও প্রমাণের স্তর..... 37
6.8 পরিবেশগত নজরদারির জন্য গবেষণা-তাৎপর্য..... 38
6.9 মাঠ পরিদর্শনের জৈব-নিরাপত্তা..... 38

7. জীবিকা, ভঙ্গুরতা ও মানব-কল্যাণ 39
7.1 পরিবারভিত্তিক জীবিকা-ব্যবস্থা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস 39
7.2 মাছ ধরা ও প্রথাগত জেলে-পেশা 39
7.3 বোরো ধান ও কৃষি-চক্র 40
7.4 মৌসুমি আয়, অভাবকাল ও ঋণ 40
7.5 বাজার-মধ্যস্থতা ও দরকষাকষির ক্ষমতা 40
7.6 পর্যটনভিত্তিক জীবিকা 41
7.7 নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি 41
7.8 দারিদ্র্য, অভিবাসন ও অভিযোজন-কৌশল 41
7.9 শিক্ষা ও বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা 42
7.10 পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) 42
7.11 স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি পরিবহন 42
7.12 দুর্যোগ-প্রস্তুতি ও পুনরুদ্ধার 43
7.13 সাংস্কৃতিক চর্চা, স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্য 43
8. শাসনব্যবস্থা, সম্পদ-অধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস 44
8.1 মর্যাদা ও আইনি কাঠামোর স্তর 44
8.2 জলমহাল ইজারার ইতিহাস ও প্রথাগত অধিকার 44
8.3 সহ-ব্যবস্থাপনা: CBSMTHP (২০০৬-২০১৬) 45
8.4 টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ, ২০২৫ 45
8.5 বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ও আইন, ২০২৬ 47
8.6 আগস্ট ২০২৬-এর জেলা-নির্দেশনা: ১১ বনাম ১৩ দফা 48
8.7 প্রয়োগ, পরিপালন ও বাস্তবায়নের ফাঁক 48
8.8 আইনি অধিকার বনাম বাস্তব প্রবেশাধিকার 49
9. সরকারি সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা 49
9.1 কর্মসূচিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য 49
9.2 ঘোষণা থেকে প্রাপ্তি: পাঁচটি ধাপ 50
9.3 সংরক্ষণ-নীতি ও সামাজিক সুরক্ষার সংযোগ 50
9.4 মাঠে কী যাচাই করতে হবে 51
10. Vulnerability-Viability রূপান্তর 51
10.1 ধারণাগুলো আলাদা করা 51
10.2 সূচকভিত্তিক বিশ্লেষণ: এক গল্প নয়, একাধিক গতিপথ 51
10.3 Commonisation ও Decommonisation পরীক্ষা 52

10.4 সংরক্ষণ-লাভ ও জীবিকা-খরচের অসমতা: একটি কাঠামোবদ্ধ উদাহরণ..... 53
10.5 রূপান্তর বোঝার জন্য কী উপাত্ত দরকার..... 53
11. উদীয়মান ও উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিক সুযোগ: আন্তঃবিষয়ক ফাঁক-বিশ্লেষণ..... 54
11.1 ফাঁক-বিশ্লেষণের পদ্ধতি..... 54
11.2 মাছের জনগোষ্ঠী-জিনোমিক্স ও জিনগত সংযোগ..... 54
11.3 eDNA-ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ..... 54
11.4 জলজ microbiome ও resistome..... 54
11.5 পুষ্টি-চক্র ও খাদ্যজাল..... 55
11.6 জলাভূমির কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস..... 55
11.7 পলি-পানি দূষক বিনিময়..... 55
11.8 মাছের রোগ-বাস্তুসংস্থান..... 55
11.9 Ecosystem service-এর বণ্টন..... 55
11.10 পর্যটন মূল্য-শৃঙ্খলের অসমতা..... 56
11.11 নীতি-প্রবেশাধিকার ও বর্জন..... 56
11.12 জলতাত্ত্বিক বাধা ও পরিবেশগত সংযোগ..... 56
11.13 স্থানীয় পরিবেশগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সেবা..... 56
11.14 অগ্রাধিকার-নির্ধারণ..... 56
12. ছয়টি কর্মশালা-প্রশ্ন: একটি সমন্বিত কাঠামো..... 57
12.1 প্রশ্নগুলো কীভাবে পরস্পর যুক্ত..... 57
12.2 Q1: টাঙ্গুয়ারকে কী ephemeral commons করে তোলে?..... 57
12.3 Q2: প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ কী?..... 58
12.4 Q3: ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির সাপেক্ষে ভঙ্গুরতা কেমন দেখায়?..... 58
12.5 Q4: বহুস্তরে প্রতিক্রিয়া কেমন?..... 58
12.6 Q5: vulnerability-viability রূপান্তর ঘটছে কি?..... 59
12.7 Q6: ভবিষ্যৎ কেমন এবং কী করা যায়?..... 59
12.8 সমন্বিত প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স..... 60
13. মাঠ পরিদর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (সারসংক্ষেপ)..... 60
13.1 একদিনের পরিদর্শনে কী প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কী যায় না..... 60
13.2 পর্যবেক্ষণ থেকে দাবিতে: সিদ্ধান্ত-কাঠামো..... 61
13.3 সাতটি মাঠ-হাতিয়ার..... 61
14. এই প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা..... 62
14.1 উৎস-যাচাইয়ের সীমা..... 62

14.2 অনুসন্ধানের সীমা..... 62

14.3 অনুপস্থিতি-দাবির মর্যাদা..... 62

14.4 অমীমাংসিত বিষয়ের তালিকা..... 62

15. তথ্যসূত্র (References)..... 63

পাঠনির্দেশিকা: প্রমাণের শ্রেণি, উৎস-চিহ্ন ও এই প্রতিবেদনের সীমা

এই প্রতিবেদনটি টাঙ্গুয়ার হাওরকে একটি সমন্বিত পরিবেশগত, জিনগত, সামাজিক-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শাসনব্যবস্থাগত তন্ত্র হিসেবে বোঝার জন্য লেখা। লক্ষ্য তথ্যের তালিকা তৈরি নয়; লক্ষ্য হলো পাঠককে দেখানো হাওর কীভাবে কাজ করে, গবেষণা আসলে কী প্রতিষ্ঠা করেছে, কোন দাবি এখনও অনুমান, এবং ৮ নভেম্বর ২০২৬-এর মাঠ পরিদর্শনে একজন সতর্ক গবেষকের কী দেখা ও জিজ্ঞাসা করা উচিত। প্রমাণ-সীমা (evidence cutoff) ৭ নভেম্বর ২০২৬। এই প্রতিবেদনে মাঠ পরিদর্শনের কোনো পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নমুনা বা ছবি নেই; সেগুলো এখনও সংগৃহীত হয়নি।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের পাশে বর্গবন্ধনীতে দুটি চিহ্ন থাকবে। প্রথমটি প্রমাণের শ্রেণি (A থেকে H), দ্বিতীয়টি Source Reconciliation Workbook-এর উৎস-আইডি (S001, S002 ইত্যাদি) বা দাবি-আইডি (C001 ইত্যাদি)। এতে যেকোনো সংখ্যা বা ব্যাখ্যা তার মূল গবেষণা পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়।

সারণি 1: *প্রমাণের শ্রেণিবিভাগ এবং প্রতিটি শ্রেণি থেকে বৈধভাবে কী সিদ্ধান্ত টানা যায়*

শ্রেণি	অর্থ	বৈধ সিদ্ধান্তের সীমা	উদাহরণ
A	টাঙ্গুয়ার হাওরের ভেতরে সরাসরি পরিমাপ	নির্দিষ্ট স্থান, সময় ও মাধ্যমের অবস্থা; প্রবণতা বা স্বাস্থ্যফল নয়	পলির ধাতু (S002), পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক (S001)
B	টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট দাপ্তরিক বা দলিলভিত্তিক প্রমাণ	কী সিদ্ধান্ত, বিধি বা প্রতিবেদন হয়েছে; মাঠের বাস্তবতা নয়	সুরক্ষা আদেশ ২০২৫ (S061), CBSMTHP প্রতিবেদন (S040)
C	স্থানীয় অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎকার, বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম	মানুষ কী বলছে; ত্রিভুজীকরণ (triangulation) দরকার	শিক্ষা-গবেষণার FGD (S035), সংবাদ (S052)
D	বৃহত্তর হাওর অঞ্চলের প্রমাণ	প্রেক্ষাপট; টাঙ্গুয়ারের মান নয়	সিলেট বিভাগের মৎস্য-তালিকা (S027)
E	জাতীয় পর্যায়ের প্রমাণ	নীতির অস্তিত্ব; স্থানীয় প্রাপ্তি নয়	VGF, Fisher ID কর্মসূচি (S066)
F	অন্য বাস্তুতন্ত্রের তুলনামূলক প্রমাণ	উপমা মাত্র	হাকালুকি হাওর, চিলিকা লেগুন
G	তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা	বিশ্লেষণের কাঠামো	Ostrom-এর SES, Nayak ও Berkes
H	অপরীক্ষিত অনুমান (hypothesis)	পরীক্ষাযোগ্য প্রশ্ন মাত্র	বিল বিচ্ছিন্নতায় জিনগত প্রবাহ কমে যাওয়া

যাচাই-স্তর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: Reconciliation Workbook-এর ৬৯টি উৎস-এন্ট্রির মধ্যে মাত্র ৭টি পূর্ণপাঠ বা প্রকাশকের কাঠামোবদ্ধ পাতা থেকে, ১০টি সারসংক্ষেপ বা মেটাডেটা থেকে যাচাই হয়েছে; ১০টির কেবল অস্তিত্ব নিশ্চিত, আর ৪২টি এই কাজে স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। চূড়ান্ত লেখার সময় আরও কয়েকটি আইনি ও প্রশাসনিক উৎস যাচাই করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ক এবং Workbook-এর শিট ১০)। যে উৎস কেবল সারসংক্ষেপ থেকে দেখা হয়েছে, এখানে তাকে পূর্ণপাঠ-যাচাইকৃত বলা হয়নি।

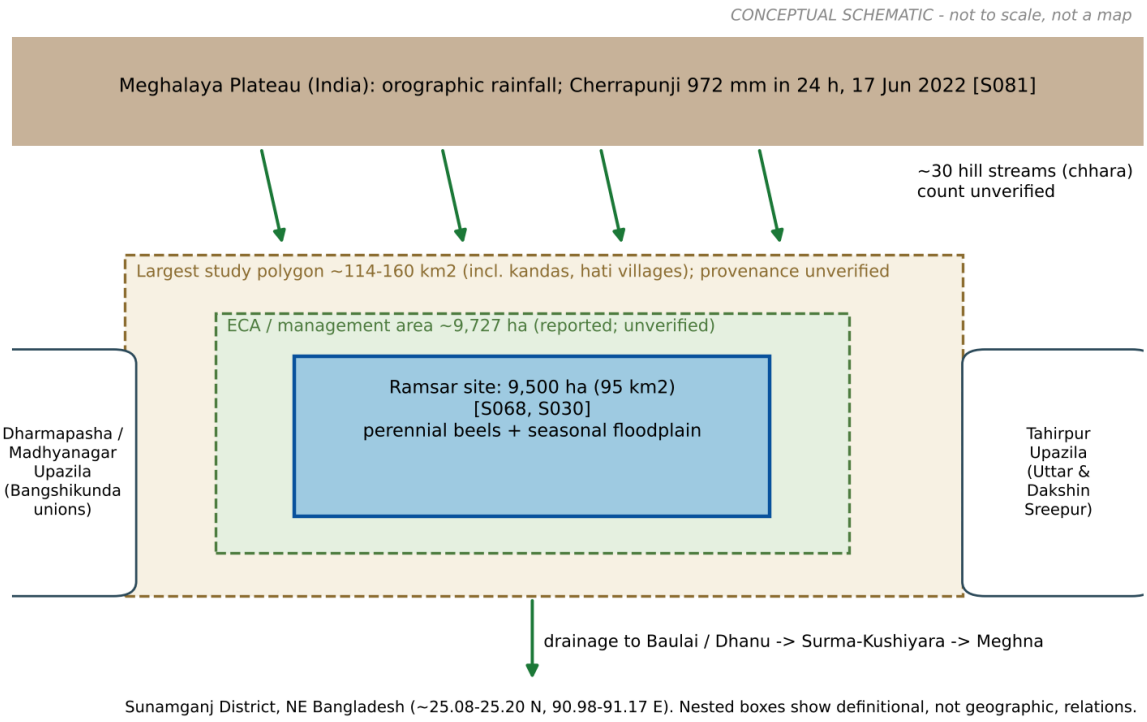
ইনপুট ফাইলের সীমা: মূল ৬৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন (ফাইল A), হালনাগাদ জ্ঞানভান্ডার (B), প্রমাণ-সততা মূল্যায়ন (C) এবং Reconciliation Workbook (D) সম্পূর্ণ পড়া হয়েছে; Workbook-এ সত্যিই ৬৯টি উৎস-এন্ট্রি ও ১৭২টি দাবি আছে। তবে মূল প্রতিবেদনে উল্লিখিত ZIP আর্কাইভ (S067) এবং তার আগের সংশোধিত ফাইলগুলো এই কাজে পাওয়া যায়নি; সেগুলোর ভেতরের উৎস তাই মেলানো যায়নি।

1. বৈজ্ঞানিক পরিচিতি ও ধারণাগত ভিত্তি

1.1 অবস্থান, Ramsar গুরুত্ব ও আঞ্চলিক সংযোগ

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলায়, ভারতের মেঘালয় মালভূমির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্যা-নির্ভর জলাভূমি। ২০০০ সালে এটি সুন্দরবনের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় Ramsar Site বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়; Ramsar নথি এবং ২০২৩ সালের জলচর পাখি-গবেষণা উভয়েই এর আয়তন ৯,৫০০ হেক্টর (৯৫ বর্গকিলোমিটার) উল্লেখ করে [B; S068, S030]। এর আগে, ১৯৯৯ সালে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর অধীনে এটি Ecologically Critical Area (ECA) বা প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষিত হয় [B; C016]।

টাঙ্গুয়ারের গুরুত্ব তিনটি স্তরে বোঝা যায়। স্থানীয় স্তরে এটি মাছ, বোরো ধান, নলখাগড়া, জ্বালানি ও যাতায়াতের পথ জোগায়। আঞ্চলিক স্তরে এটি সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা নদীব্যবস্থার একটি প্লাবনভূমি, যেখানে মাছের প্রজনন ও বৃদ্ধি ঘটে এবং বর্ষার পানি সাময়িকভাবে জমা থাকে। আন্তর্জাতিক স্তরে এটি পরিযায়ী জলচর পাখির শীতকালীন আবাস; ২০০৮ থেকে ২০২১ সালের শুমারিতে ১৫টি প্রজাতির সর্বোচ্চ সংখ্যা তাদের flyway জনসংখ্যার ১ শতাংশ সীমা অতিক্রম করেছে, যা Ramsar মানদণ্ডে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের একটি সূচক [A; S030]।



চিত্র 1: *টাঙ্গুয়ার হাওরের ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট (ধারণাগত রেখাচিত্র, মানচিত্র নয়)। নেস্টেড বাক্সগুলো সংজ্ঞাগত সম্পর্ক দেখায়, প্রকৃত সীমানা নয়।*

উৎস ও টীকা: মৌলিক তথ্য: S068, S030, S081। ৯,৭২৭ হেক্টর ও ১১৪-১৬০ বর্গকিমি বহুভুজের উৎস যাচাই হয়নি। কোনো ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি করা হয়নি।

1.2 সীমানার প্রশ্ন: Ramsar এলাকা, ECA, ব্যবস্থাপনা এলাকা ও বড় গবেষণা-বহুভুজ

টাঙ্গুয়ার নিয়ে লেখায় একটি সাধারণ ভুল হলো বিভিন্ন সীমানার আয়তনকে একটি আরেকটির সম্প্রসারণ হিসেবে দেখানো। মূল প্রতিবেদন বলেছিল, Ramsar এলাকা ৯,৫০০ থেকে ৯,৭২৭ হেক্টর এবং কান্দা, নলবন ও ৮৮টি হাটি যোগ করলে তা ১১৪ থেকে ১৬০ বর্গকিলোমিটারে দাঁড়ায় [C001]। এই ব্যাখ্যার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ৯,৭২৭ হেক্টর এবং ১১৪-১৬০ বর্গকিলোমিটার ভিন্ন সংস্থা বা গবেষণার আঁকা ভিন্ন বহুভুজ (polygon); তাদের উৎস এখনও অনিশ্চিত। এছাড়া মূল প্রতিবেদনে "৯,৫০০ থেকে ১,৬০,০০০ হেক্টর" লেখা ছিল, যা একটি গাণিতিক ভুল: ১৬০ বর্গকিলোমিটার = ১৬,০০০ হেক্টর [C023]।

সারণি 2: *টাঙ্গুয়ার হাওরের বিভিন্ন সীমানা ও তাদের ব্যবহারবিধি*

সীমানা	আয়তন	উৎস ও যাচাই	কখন ব্যবহার করবেন
Ramsar Site	৯,৫০০ হেক্টর (৯৫ বর্গকিমি)	Ramsar নথি; Alam et al. (2023) [B; S068, S030]	আন্তর্জাতিক মর্যাদা, আইনগত সংরক্ষণ আলোচনা
ECA বা ব্যবস্থাপনা এলাকা	প্রায় ৯,৭২৭ হেক্টর (প্রতিবেদিত)	উৎস যাচাই হয়নি [C009]	কেবল উৎস উল্লেখসহ
বড় গবেষণা-বহুভুজ	প্রায় ১১৪-১৬০ বর্গকিমি	দূর-অনুধাবন গবেষণা; উৎস অনিশ্চিত [C055]	ভূমি-আচ্ছাদন পরিবর্তনের শতাংশ উদ্ধৃত করার সময় অবশ্যই নাম উল্লেখ

সীমানা	আয়তন	উৎস ও যাচাই	কখন ব্যবহার করবেন
প্রশাসনিক এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা/মধ্যনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন	গেজেটে যাচাই প্রয়োজন [C011]	জনসংখ্যা, সামাজিক সুরক্ষা ও প্রশাসনিক তথ্য

প্রশাসনিকভাবে হাওরটি তাহিরপুর উপজেলা এবং সাবেক ধর্মপাশা উপজেলার (যার একাংশ নিয়ে এখন মধ্যনগর উপজেলা গঠিত) মধ্যে বিস্তৃত। সাধারণত চারটি ইউনিয়নের নাম আসে: উত্তর শ্রীপুর, দক্ষিণ শ্রীপুর, উত্তর বংশীকুণ্ডা ও দক্ষিণ বংশীকুণ্ডা। মধ্যনগর গঠনের পর বংশীকুণ্ডা ইউনিয়নগুলো কোন উপজেলায় পড়েছে, তা গেজেট থেকে নিশ্চিত করতে হবে [C011]। প্রায় ২০১১ সালের প্রকল্প-নিবন্ধন অনুযায়ী হাওরের চারপাশে উঁচু মাটির ঢিবি বা হাটির ওপর ৮৪ থেকে ৮৮টি গ্রামে ১০,২০৫টি পরিবার ছিল [B, তারিখসহ; S040; C012]। "৬০,০০০-এর বেশি বাসিন্দা" সংখ্যাটির কোনো উৎস নেই; ২০২২ সালের জনশুমারির ইউনিয়ন-সারণি ব্যবহার করা উচিত [C002]।

কেন এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ, একটি উদাহরণে দেখা যাক। ধরা যাক একটি গবেষণা ১৬০ বর্গকিমি বহুভুজে দেখাল যে গভীর পানির শ্রেণি মোট এলাকার ৬ শতাংশ। এই একই পানি যদি ৯৫ বর্গকিমি Ramsar এলাকার ভেতরেই থাকে, তবে Ramsar এলাকার নিরিখে অনুপাতটি প্রায় ১০ শতাংশ হবে। সংখ্যাটি বদলায়নি, বদলেছে হর (denominator)। তাই প্রতিটি শতাংশের সাথে বহুভুজের নাম না থাকলে দুটি গবেষণার তুলনা অর্থহীন হয়ে পড়ে [C010]।

1.3 Flood-pulsed wetland এবং Ephemeral Commons

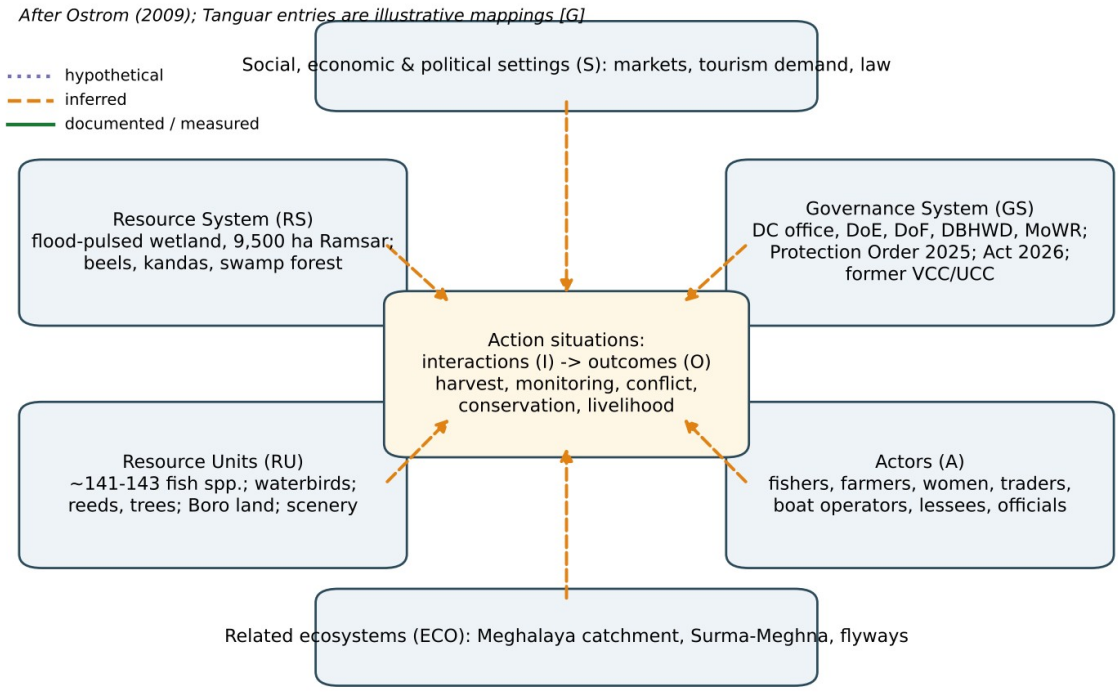
Flood pulse concept (বন্যা-স্পন্দন ধারণা) অনুযায়ী বড় নদীর প্লাবনভূমিতে জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনশীলতার প্রধান চালক হলো পানির নিয়মিত, অনুমানযোগ্য ওঠানামা (Junk et al., 1989) [G]। পানি যখন প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন শুকনো মৌসুমে জমা জৈব পদার্থ ও পুষ্টি পানিতে মুক্ত হয়, মাছ নতুন প্লাবিত অগভীর এলাকায় ডিম ছাড়ে এবং পোনা প্রচুর খাদ্য পায়। পানি নেমে গেলে মাছ গভীর বিলে আশ্রয় নেয়, আর উন্মুক্ত পলিমাটি চাষাবাদের সুযোগ তৈরি করে। এখানে মূল কথা হলো, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন এই তন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যপ্রক্রিয়া; এটি নিজে কোনো অবক্ষয়ের লক্ষণ নয়।

Ephemeral Commons বা ক্ষণস্থায়ী সাধারণ সম্পদ হলো এমন সম্পদ, যার ভৌত সীমানা এবং তার ওপর অধিকার-কাঠামো ঋতুর সাথে বদলায়। Common-Pool Resource বা সাধারণ-পুল সম্পদের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে: excludability (অন্যকে ব্যবহার থেকে বিরত রাখা কতটা কঠিন) এবং subtractability (একজনের ব্যবহার অন্যের জন্য কতটা কমিয়ে দেয়) [G; S047]। টাঙ্গুয়ারে বর্ষায় সব বিল, কান্দা ও ব্যক্তিগত ধানজমি একটি অখণ্ড জলরাশিতে পরিণত হয়। তখন বিশাল জলাভূমিতে কাউকে বাদ দেওয়া কঠিন, ফলে excludability কম। শুকনো মৌসুমে পানি কয়েকটি স্থায়ী বিলে সীমিত হয়ে যায়; মাছ ঘনীভূত হয়, বিলের সীমানা পাহারা দেওয়া সহজ হয়, আর একজনের আহরণ অন্যের জন্য স্পষ্টভাবে কমিয়ে দেয়। একই সময়ে জেগে ওঠা জমি ব্যক্তিগত মালিকানা বা খাস জমির দাবিতে বিভক্ত হয়ে বোরো চাষে যায় [G; C024]। অর্থাৎ একই ভূখণ্ড বছরে একবার উন্মুক্ত জলজ সাধারণ সম্পদ, আরেকবার খণ্ডিত ব্যক্তিগত কৃষিজমি।

এই ধারণা থেকে একটি গবেষণা-প্রশ্ন সরাসরি আসে: কারা কোন ঋতুতে কোন সম্পদে প্রবেশাধিকার পায়, এবং সেই অধিকার কে নির্ধারণ করে? প্রশ্নটি Q1-এর কেন্দ্রে এবং মাঠপর্যায়ে ঋতুভিত্তিক সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র তৈরির মূল কারণ (হ্যান্ডবুক অংশ ৬)।

1.4 Ostrom-এর Social-Ecological Systems (SES) কাঠামো

Elinor Ostrom (2009) প্রস্তাব করেন যে সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলাফল বুঝতে চারটি মূল উপতন্ত্র এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া একসাথে বিশ্লেষণ করতে হবে: Resource System (RS) বা সম্পদ-তন্ত্র, Resource Units (RU) বা আহরণযোগ্য একক, Governance System (GS) বা শাসনব্যবস্থা, এবং Actors (A) বা অংশীজন। এরা মিলে "action situation" তৈরি করে, যেখানে আহরণ, তদারকি, সংঘাত বা সহযোগিতার মতো interaction (I) ঘটে এবং তা থেকে পরিবেশগত ও সামাজিক outcome (O) আসে। বাইরে থেকে প্রভাব ফেলে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট (S) এবং সংযুক্ত বাস্তুতন্ত্র (ECO) [G; S047]।



চিত্র 2: *Ostrom-এর SES কাঠামোয় টাঙ্গুয়ার হাওরের উপাদানগুলোর ধারণাগত বিন্যাস*

উৎস ও টীকা: Ostrom (2009) অবলম্বনে; টাঙ্গুয়ারের এন্ট্রিগুলো দৃষ্টান্তমূলক মানচিত্রায়ণ [G]। ড্যাশ রেখা = অনুমিত সম্পর্ক।

টাঙ্গুয়ারে প্রতিটি উপাদানের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। RS হলো ৯,৫০০ হেক্টরের বন্যা-স্পন্দিত জলাভূমি, যার ভেতরে স্থায়ী বিল, কান্দা ও জলাবন। RU হলো মাছ (উৎসভেদে ১৪১ থেকে ১৪৩ প্রজাতি), জলচর পাখি, নলখাগড়া, হিজল-করচ গাছ, বোরো জমি, এমনকি পর্যটনের দৃশ্যমান সৌন্দর্য। GS-এ আছে জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ২০২৫ সালের সুরক্ষা আদেশ, ২০২৬ সালের আইন, এবং সাবেক গ্রাম ও ইউনিয়ন সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (VCC ও

UCC)। Actors হলেন জেলে, কৃষক, নারী, মাছের ব্যবসায়ী (আড়তদার, পাইকার), নৌকা ও হাউসবোট পরিচালক, সাবেক ইজারাদার এবং কর্মকর্তা।

SES কাঠামোর উপকারিতা হলো, এটি "মাছ কমছে কেন" প্রশ্নকে একটি একক কারণে আটকে রাখে না। মাছের প্রাপ্যতা RS-এর জলচক্র, RU-র প্রজনন-জীববিদ্যা, GS-এর আইন ও তার প্রয়োগ, এবং Actors-এর ঋণনির্ভরতা ও বিকল্প আয়ের সম্মিলিত ফল হতে পারে। মাঠপর্যায়ে তাই প্রতিটি পর্যবেক্ষণকে এই চার উপতন্ত্রের কোনটির সাথে যুক্ত, তা চিহ্নিত করা কাজে লাগে।

1.5 Commonisation ও Decommonisation: Nayak ও Berkes-এর তত্ত্ব

Nayak ও Berkes (2011) ভারতের চিলিকা লেগুন গবেষণা থেকে দেখান যে সাধারণ সম্পদ স্থির কোনো অবস্থা নয়; এটি সময়ের সাথে তৈরি হয় এবং ভেঙেও যায়। **Commonisation** হলো এমন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি সম্পদ যৌথভাবে ব্যবহৃত এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সম্পদে পরিণত হয়, যেখানে ব্যবহারকারীরা excludability ও subtractability-এর সমস্যা সমাধানে মিলে নিয়ম তৈরি ও প্রয়োগ করেন। **Decommonisation** হলো বিপরীত প্রক্রিয়া: বেসরকারিকরণ, রাষ্ট্রীয় ঘেরাও (state enclosure) বা উন্মুক্ত-প্রবেশ (open access)-এর ফলে যৌথ শাসনের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাওয়া (Nayak & Berkes, 2022) [G; S046]। চিলিকায় চিংড়ি চাষের বাণিজ্যিক লাভ, অ-জেলে অভিজাতদের দখল এবং ওপর থেকে আরোপিত সুরক্ষিত এলাকা মিলে জেলেদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠান দুর্বল করেছিল [F]।

টাঙ্গুয়ারে এই তত্ত্ব প্রয়োগের আগে একটি শর্ত মনে রাখা দরকার। কোনো রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা নিজে commonisation নয়, আবার কোনো প্রকল্প শেষ হওয়া নিজে decommonisation নয়। প্রশ্ন হলো: কে কাকে বাদ দিতে পারে, আহরণের চাপ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, ব্যবহারকারীরা কি নিয়ম তৈরিতে অংশ নেন, এবং দাতা-অর্থায়ন ছাড়াও যৌথ উদ্যোগ টিকে থাকে কি না। এই চারটি মানদণ্ড পূরণ হলে তবেই "commonisation" বা "decommonisation" বলা যায়। অধ্যায় ১০-এ এই পরীক্ষা ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয়েছে।

1.6 উপাদানগুলো কীভাবে পরস্পর যুক্ত

বাস্তুসংস্থান, সম্পদ-একক, প্রতিষ্ঠান, অংশীজন, জীবিকা-কৌশল ও শাসনের ফলাফল একটি শৃঙ্খলে যুক্ত। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এপ্রিল মাসে মেঘালয়ে ভারী বৃষ্টি হলে (RS-এর বাইরের চালক) আকস্মিক বন্যা কাঁচা বোরো ধান ডুবিয়ে দিতে পারে। যে কৃষক নিজের জমিতে চাষ করেন এবং যে বর্গাচাষি ধার করে চাষ করেন, তাঁদের ক্ষতির ধরন ভিন্ন। বর্গাচাষি ফসল হারানোর পরও ধার শোধ করতে বাধ্য, ফলে বর্ষায় তিনি দাদনের ওপর আরও নির্ভরশীল হতে পারেন; দাদনের শর্তে ধরা মাছ নির্দিষ্ট আড়তদারকে কম দামে বিক্রি করতে হতে পারে। এই চাপ কখনো নিষিদ্ধ জালে মাছ ধরার প্রণোদনা তৈরি করে বলে মাঠপর্যায়ের প্রতিবেদন আছে [C; C093], যদিও এই কার্যকারণ সম্পর্ক পরিমাপ করা হয়নি [H]। নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার আবার RU-তে, অর্থাৎ পোনামাছে, চাপ বাড়ায়, এবং GS-কে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞার দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে একটি

জলতাত্ত্বিক ঘটনা কৃষি, ঋণ, মৎস্য, আইন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ছয়টি কর্মশালা-প্রশ্নকে তাই আলাদা খোপে না রেখে একটি সমন্বিত সমস্যা হিসেবে পড়া প্রয়োজন (অধ্যায় ১২)।

2. জলতত্ত্ব, ভৌত বাস্তুসংস্থান ও ঋতুভিত্তিক রূপান্তর

2.1 ভূতাত্ত্বিক ও ভূরূপতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

হাওর অঞ্চল সিলেট অববাহিকার অংশ, যা মেঘালয় মালভূমি ও শিলং প্লেটোর দক্ষিণে একটি টেকটোনিকভাবে নিম্নগামী (subsiding) নিম্নভূমি হিসেবে সাধারণভাবে বর্ণিত হয় [D, এই কাজে যাচাই হয়নি]। এই অবনমনের ফলে চারপাশের নদীর তুলনায় হাওরের তলদেশ নিচু থাকে এবং বর্ষায় বিস্তৃত এলাকা ডুবে যায়। হাওরের ভেতরে কয়েকটি রূপ চেনা দরকার: **বিল** হলো গভীরতম নিম্নভূমি, যেখানে শুকনো মৌসুমেও পানি থাকে; **কান্দা** হলো বিলের মাঝে বা কিনারে সামান্য উঁচু ভূমি, যা শুধু বর্ষায় ডোবে; **হাটি** হলো মানুষের তৈরি উঁচু মাটির ঢিবি, যার ওপর গ্রাম; আর **জলাবন** হলো হিজল-করচের মতো বন্যাসহিষ্ণু গাছের বন, যা কয়েক মাস পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সামান্য উচ্চতা-পার্থক্যই ঠিক করে কোন জমি কখন চাষযোগ্য, কোথায় মাছ আশ্রয় নেয় এবং কোথায় মানুষ বসবাস করতে পারে।

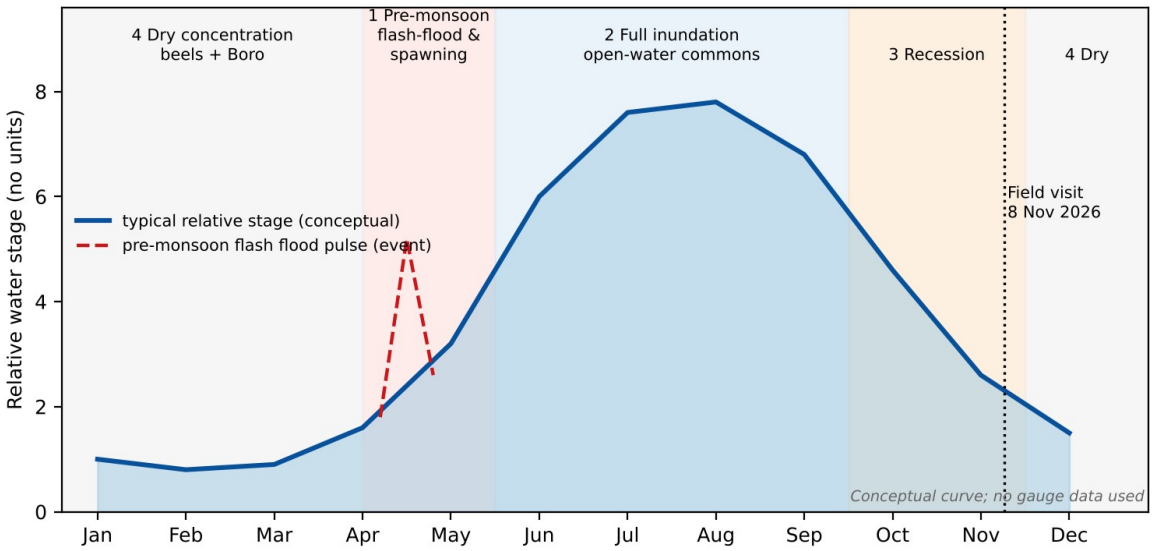
2.2 মেঘালয় থেকে আন্তঃসীমান্ত প্রবাহ

হাওরে পানি আসে তিনটি পথে: সরাসরি বৃষ্টি, মেঘালয় থেকে নেমে আসা খাড়া পাহাড়ি ছড়া, এবং সুরমা ও ধনু-বৌলাই নদীব্যবস্থার পেছন-প্রবাহ (backwater) বা পার্শ্বিক বিনিময় [D/B; C038]। মূল প্রতিবেদনে প্রায় ৩০টি ছড়ার কথা বলা হয়েছে এবং জাদুকাটা, মাহারাম ও চেলার নাম এসেছে; এই সংখ্যা ও নামগুলো যাচাই হয়নি। মেঘালয়ের বৃষ্টিপাত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম তীব্র। ১৭ জুন ২০২২ তারিখে চেরাপুঞ্জিতে ২৪ ঘণ্টায় ৯৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়, যা ১২২ বছরে জুন মাসের সর্বোচ্চ [A-আঞ্চলিক; S081]। খাড়া ঢাল ও ছোট অববাহিকার কারণে এমন বৃষ্টির পানি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাওরে পৌঁছাতে পারে; স্থানীয়ভাবে একে "পাহাড়ি ঢল" বলা হয় [C039]।

মূল প্রতিবেদন ৯৭২ মিলিমিটারকে দুই দিনের মোট বৃষ্টির অংশ হিসেবে লিখেছিল (৬৭৪ ও ৯৭২ মিমি, ১৬-১৭ জুন)। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও UNOSAT-এর প্রতিবেদন ৯৭২ মিমিকে একক ২৪ ঘণ্টার মান হিসেবে উল্লেখ করে; ৬৭৪ মিমি এবং লাউড়েরগড়ে ১,৬৪৮ মিমি সংখ্যা দুটি যাচাই হয়নি [C027]।

2.3 ঋতুভিত্তিক জলচক্র (Hydroperiod): চারটি পর্যায়

Hydroperiod হলো একটি জলাভূমি বছরের কোন সময়ে কত গভীরতায় কতদিন পানিতে ডুবে থাকে, তার ধরন। টাঙ্গুয়ারের হাইড্রোপিরিয়ডকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় [G/D; C040, C041]।



চিত্র 3: *টাঙ্গুয়ার হাওরের ঋতুভিত্তিক বন্যা-স্পন্দন ও হাইড্রোপিরিয়ড মডেল; ৮ নভেম্বর ২০২৬-এর মাঠ পরিদর্শন পশ্চাদপসরণ পর্যায়ে পড়ে*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত বক্ররেখা; কোনো গেজ-উপাত্ত ব্যবহার হয়নি। আকস্মিক বন্যার লাল ড্যাশ রেখা একটি ঘটনা, নিয়মিত বৈশিষ্ট্য নয়।

সারণি 3: *হাইড্রোপিরিয়ডের চার পর্যায়: জলতাত্ত্বিক অবস্থা, পরিবেশগত প্রক্রিয়া ও মানব-কার্যক্রম*

পর্যায় ও সময়	জলতাত্ত্বিক অবস্থা	পরিবেশগত প্রক্রিয়া	মানব-কার্যক্রম ও অধিকার	প্রমাণ
১. প্রাক-বর্ষা (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ; এপ্রিল-মে)	পাহাড়ি ঢলে দ্রুত পানি বৃদ্ধি; নিচু জমি প্লাবিত	মাছের উজানমুখী প্রজনন-চলাচল (উজা); নতুন প্লাবিত এলাকায় ডিম ছাড়া	বোরো কাটার দৌড়; আকস্মিক বন্যায় ফসলহানির ঝুঁকি; প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা	D/G; প্রজনন-উপযোগিতা: A [S080]
২. পূর্ণ প্লাবন (আষাঢ়-ভাদ্র; জুন-সেপ্টেম্বর)	বিলগুলো এক অখণ্ড জলরাশি; আয়তন ও গভীরতার উৎস নেই	নলখাগড়া ও গাছের গোড়া ডুবে থাকে; পোনা বৃদ্ধি; আবাসিক পাখির প্রজনন	খোলা পানিতে মাছ ধরা; নৌকায় যাতায়াত; পর্যটনের শীর্ষ মৌসুম; ঢেউয়ে হাটির ক্ষয়	D/C
৩. পশ্চাদপসরণ (আশ্বিন-কার্তিক; অক্টোবর-নভেম্বর)	পানি দক্ষিণে নামে; কান্দা ও কাদামাটি জাগে	পোনা বিলে ফেরে বা নদীতে যায়; পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু	নামতে থাকা পানিতে মাছ ধরা; সূক্ষ্ম জালে পোনা ধরার ঝুঁকি; বীজতলা প্রস্তুতি; বিলের সীমানা নিয়ে বিরোধ	C/H; মাঠ পরিদর্শনের সময়
৪. শুষ্ক ঘনীভবন (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন; ডিসেম্বর-মার্চ)	পানি স্থায়ী বিলে সীমিত	মাছ ঘনীভূত; জলচর পাখির শীতকালীন জমায়েত	সেচনির্ভর বোরো; হাঁস পালন; বিলের ওপর সর্বোচ্চ excludability	A [S030]; G

মূল প্রতিবেদনের তিনটি বর্ণনা প্রত্যাহার বা সংশোধন করা হয়েছে। প্রথমত, বর্ষায় ১০০-১৬০ বর্গকিমি বিস্তার এবং ৪-৯ মিটার গভীরতা উৎসবিহীন পরিসীমা [C041]। দ্বিতীয়ত, "বর্ষার মাঝামাঝি পানি অসাধারণ স্বচ্ছ"

দাবিটির কোনো পরিমাপ নেই; এটি বাদ দেওয়া হয়েছে [C041]। তৃতীয়ত, বিলের সংখ্যা ৫৪ থেকে ১২০ পর্যন্ত বলা হয়, যা সংজ্ঞা ও ঋতুর ওপর নির্ভর করে; এটি একটি পরিসীমা মাত্র [C003]।

2.4 পশ্চাদপসরণ পর্যায় ও স্থায়ী বিল: মাঠ পরিদর্শনের প্রেক্ষাপট

৮ নভেম্বর পশ্চাদপসরণ পর্যায়ের মাঝামাঝি সময়। এই সময়ে তিনটি প্রক্রিয়া একসাথে ঘটে। প্রথমত, প্লাবনভূমিতে বেড়ে ওঠা পোনা নামতে থাকা পানির সাথে বিলে বা নদীর দিকে সরে যায়; সংকীর্ণ খাল ও নালায় তারা ঘনীভূত হয়, ফলে সূক্ষ্ম ফাঁসের জালে ধরা পড়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে [H]। দ্বিতীয়ত, কান্দা জেগে ওঠার সাথে সাথে জমির সীমানা আবার দৃশ্যমান হয়, এবং কোন অংশ উন্মুক্ত পানি, কোনটি ইজারাযোগ্য বিল, কোনটি ব্যক্তিগত জমি, সেই প্রশ্ন নতুন করে ওঠে। তৃতীয়ত, প্রথম দিকের পরিযায়ী পাখি আসতে শুরু করে, তবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শীর্ষ সংখ্যার তুলনায় নভেম্বরের গণনা অনেক কম হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নভেম্বরের পাখি-গণনাকে পূর্ববর্তী শীত-শুমারির সাথে তুলনা করে "পাখি কমেছে" বলা ভুল হবে।

2.5 নদী-জলাভূমি সংযোগ (River-wetland connectivity)

Hydrological connectivity বা জলতাত্ত্বিক সংযোগ বলতে বোঝায় পানি, পলি, পুষ্টি ও জীবের এক জলাধার থেকে অন্য জলাধারে চলাচলের সুযোগ। বর্ষায় টাঙ্গুয়ার নদীর সাথে প্রায় অবাধে যুক্ত; শুকনো মৌসুমে বিলগুলো একে অপর থেকে এবং নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই সংযোগের সময়কাল ও মাত্রা নির্ধারণ করে মাছ কখন প্রজনন-এলাকায় যেতে পারে, পোনা কখন ফিরতে পারে, এবং বিভিন্ন বিলের মাছের জনগোষ্ঠী জিনগতভাবে কতটা মিশতে পারে (অধ্যায় ৩.১০)। টাঙ্গুয়ারে কোনো খাল কখন সংযোগ হারায়, সেই সময়সূচি পরিমাপ করা হয়নি; এটি স্থানীয় জ্ঞান ও দূর-অনুধাবন দিয়ে মানচিত্রায়ণের যোগ্য একটি প্রশ্ন [H]।

2.6 পলি জমা, ক্ষয়, নিষ্কাশন ও অবকাঠামোর সম্ভাব্য প্রভাব

উজানে ভূমিক্ষয়, চুনাপাথর ও কয়লা উত্তোলনের ফলে পাহাড়ি ছড়া দিয়ে বালি, পলি ও কয়লাকণা হাওরে আসে বলে স্থানীয় ও পর্যালোচনামূলক বর্ণনা আছে [C/D; C053]। পলি জমলে বিলের গভীরতা কমে, তলদেশের উদ্ভিদের বীজভান্ডার চাপা পড়ে এবং শুকনো মৌসুমে মাছের আশ্রয় সংকুচিত হয়, এই প্রক্রিয়াগুলো প্লাবনভূমি-বিজ্ঞানে সুপরিচিত [G]। ডুবন্ত বাঁধ, গ্রামীণ সড়ক ও অপর্যাপ্ত কালভার্ট বর্ষাশেষের নিষ্কাশন ধীর করতে পারে [C054; S017]।

কিন্তু টাঙ্গুয়ারে বার্ষিক পলি জমার হার (মিলিমিটার প্রতি বছর), বিলের তলদেশের মানচিত্র (bathymetry) বা কোনো পলিকোর (sediment core) বিশ্লেষণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ পলি জমার প্রক্রিয়া বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু তার মাত্রা ও প্রবণতা অজানা [H]। মাঠে বালির পাখার (sand fan) উপস্থিতি দেখা যায়, কিন্তু একদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে পলি জমার হার বলা যায় না।

2.7 দূর-অনুধাবন ও ভূমি-আচ্ছাদন শ্রেণিবিন্যাস

Haque ও Basak (2017) ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের Landsat চিত্র শ্রেণিবিন্যাস করে দেখান যে তাঁদের গবেষণা-এলাকায় প্রায় ৪০ শতাংশ ভূমি-আচ্ছাদন ৩০ বছরে রূপান্তরিত হয়েছে [A-মডেল; S013]। তাঁদের প্রতিবেদিত অন্যান্য ফল, যেমন গভীর পানির শ্রেণি মোট এলাকার ৬.২৯ শতাংশে নেমে আসা এবং অগভীর পানি, কৃষিজমি ও বসতির বৃদ্ধি, এই কাজে পুনরায় যাচাই করা হয়নি [C055]। Rumon et al. (2025) এই ধারাবাহিকতা ২০২০ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, তবে তাঁদের ফল পড়া সম্ভব হয়নি [S014]।

শ্রেণিবিন্যাসের ফল ব্যাখ্যায় দুটি পদ্ধতিগত সতর্কতা জরুরি। প্রথমত, Landsat MSS-এর চিত্রের পিক্সেল প্রায় ৬০-৮০ মিটার, আর TM ও OLI-এর ৩০ মিটার। কম রেজোলিউশনে ছোট বিল বা সরু খাল পার্শ্ববর্তী শ্রেণির সাথে মিশে যায়, ফলে ১৯৮০ ও ২০১০-এর তুলনায় কিছু পরিবর্তন প্রকৃত না হয়ে কেবল রেজোলিউশনের পার্থক্য হতে পারে [C160]। দ্বিতীয়ত, বন্যা-স্পন্দিত জলাভূমিতে ছবি তোলার দিনের পানির উচ্চতা শ্রেণিবিন্যাস ঠিক করে দেয়।

একটি কাল্পনিক উদাহরণ: ১৯৮০ সালের ছবিটি যদি এমন এক ফেব্রুয়ারিতে তোলা হয় যখন আগের বর্ষা ছিল অস্বাভাবিক দীর্ঘ, আর ২০১০ সালের ছবিটি এমন এক মার্চে তোলা হয় যখন বর্ষা ছিল সংক্ষিপ্ত, তবে দ্বিতীয় ছবিতে কম পানি দেখা যাবে, যদিও হাওরের স্থায়ী গঠন একই রয়ে গেছে। এই কারণেই একক তারিখের ছবি থেকে "স্থায়ী জলাভূমি হারানো" দাবি করার আগে ছবির তারিখ, সেই বছরের বৃষ্টিপাত এবং সম্ভব হলে গেজ-উচ্চতা মিলিয়ে দেখা দরকার।

৬.২৯ শতাংশ সংখ্যাটি নিয়ে আরেকটি ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন। মূল প্রতিবেদনের ঋতুভিত্তিক ক্যালেন্ডারে এটিকে শুকনো মৌসুমের পানির অবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল [C125]। এটি আসলে একটি নির্দিষ্ট তারিখের শ্রেণিবদ্ধ চিত্রে একটি শ্রেণির অংশ; এটি প্রতি বছরের শুকনো মৌসুমের বর্ণনা নয়। হাকালুকি হাওরে ২০০০-২০২৩ সালে প্রায় ৫১ শতাংশ জলাধার-বিস্তার হারানোর প্রতিবেদন আছে, তবে এটি কেবল তুলনামূলক প্রমাণ [F; S015]।

2.8 প্লাবনভূমির পরিবেশগত সংযোগ (Ecological connectivity)

জলতাত্ত্বিক সংযোগ থাকলেই পরিবেশগত সংযোগ নিশ্চিত হয় না। একটি খাল দিয়ে পানি বইলেও সেখানে যদি বাঁধা জাল, কাঠার ঘের বা খুব অগভীর অংশ থাকে, তবে মাছ চলাচল করতে পারবে না। Ecological connectivity তাই তিনটি স্তরে ভাবা যায়: কাঠামোগত (খাল আছে কি না), কার্যকর (জীব আসলে চলাচল করতে পারে কি না), এবং জিনগত (চলাচলের ফলে প্রজনন-মিশ্রণ ঘটে কি না)। টাঙ্গুয়ারে প্রথম স্তরের আংশিক তথ্য আছে, দ্বিতীয় স্তরে কেবল প্রজনন-ক্ষেত্রের উপযোগিতার একটি গবেষণা [A; S080], আর তৃতীয় স্তরে কোনো উপাত্ত নেই (অধ্যায় ৩.১০)।

2.9 জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, জলবায়ু-আরোপণ ও প্রমাণের সীমা

২০২২ সালের আকস্মিক বন্যায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের (FFWC) উপাত্ত অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় ৯৪ শতাংশ ও সিলেটের ৮৪ শতাংশের বেশি এলাকা প্লাবিত হয় [A-আঞ্চলিক; S081]। মূল প্রতিবেদনের কিছু সংখ্যা যাচাই হয়নি (সুনামগঞ্জে ২০ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত, ২৭ জেলায় ১০২ জনের মৃত্যু), আর একটি সংখ্যা স্পষ্টভাবে অসম্ভব: "১৯,৫০০ বর্গকিমি ফসলি জমি ডুবেছে" সুনামগঞ্জ জেলার মোট আয়তনের (প্রায় ৩,৬৭০ বর্গকিমি) চেয়ে বহুগুণ বেশি, তাই এটি জেলার সংখ্যা হতে পারে না [C092]।

Climate-change attribution বা জলবায়ু-আরোপণ হলো কোনো চরম ঘটনার সম্ভাবনা বা তীব্রতা মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কতটা বদলেছে, তার পরিসংখ্যানগত মূল্যায়ন। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেজ ও বৃষ্টিপাতের ধারাবাহিক উপাত্ত এবং জলবায়ু মডেলের তুলনা লাগে। একটি একক বন্যাকে কেবল ঘটনা-বর্ণনা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল বলা যায় না [C028]। তদুপরি ২০২২ সালের বন্যার তীব্রতায় নদীর পলি-ভরাট এবং সড়ক ও বাঁধের প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে এসেছে, পরিমাপ হিসেবে নয় [C161]।

2.10 কেন ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনকে স্থায়ী অবক্ষয় ধরে নেওয়া যাবে না

বন্যা-স্পন্দিত তন্ত্রে "আজ পানি কম" বা "আজ পাখি কম" স্বাভাবিক ঋতুচক্রের অংশ হতে পারে। অবক্ষয় দাবি করতে হলে তুলনাটি একই ঋতুর, একই পদ্ধতির এবং একাধিক বছরের হতে হবে।

সারণি 4: *ঋতুভিত্তিক সংকেত বনাম দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের সংকেত*

পর্যবেক্ষণ	ঋতুভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্ভব?	দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন দাবি করতে কী লাগবে
নভেম্বরে বিলের পানি কম	হ্যাঁ, পশ্চাদপসরণ পর্যায়	বহু বছরের একই তারিখের গেজ বা চিত্র
নভেম্বরে পাখি কম	হ্যাঁ, আগমন সবে শুরু	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মানসম্মত শুমারি-ধারা (যেমন S030)
ধানক্ষেতে বালির আস্তরণ	আংশিক; একটি বন্যার ফল হতে পারে	পলিকোর বা পুনরাবৃত্ত জরিপ
বাজারে বড় মাছ কম	হ্যাঁ, পশ্চাদপসরণে ছোট মাছ বেশি ধরা পড়ে	মানসম্মত catch-per-unit-effort (CPUE) ধারা
একটি চিত্রে গভীর পানি কম	হ্যাঁ, ছবির তারিখের পানিস্তর	পানিস্তর-সমন্বিত বহু-তারিখের শ্রেণিবিন্যাস

3. জীববৈচিত্র্য, মৎস্য-বাস্তুসংস্থান ও মাছের জিনগত সম্পদ

3.1 মাছের বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক প্রজাতি-তালিকা

টাঙ্গুয়ারে মাছের প্রজাতির সংখ্যা একটি একক "বর্তমান সংখ্যা" নয়, বরং উৎসভেদে ভিন্ন কয়েকটি তালিকা। প্রতিটি তালিকা ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিদেশি প্রজাতি অন্তর্ভুক্তির ভিন্ন নিয়মে তৈরি।

সারণি 5: *টাঙ্গুয়ার হাওরের মাছের প্রজাতি-সংখ্যা: উৎস, পরিধি ও ব্যাখ্যা*

উৎস	প্রজাতি	পরিধি ও পদ্ধতি	যাচাই-স্তর
Alam, Badhon & Sarker (2015), IUCN খণ্ড ৩	১৪১	২০০৬-২০১৫ সময়ের জরিপ ও সংকলন	অস্তিত্ব নিশ্চিত; সংখ্যা পুনঃযাচাই হয়নি [B; S020]
Sultana et al. (2022), Heliyon	১৪৩ (১৩৭ দেশি, ৬ বিদেশি); ৩৫ পরিবার, ১২ বর্গ	গত দুই দশকের রেকর্ডের পর্যালোচনা	সারসংক্ষেপ যাচাই [B; S029]
হাওর-অঞ্চলের পর্যালোচনা (2025)	১৪১-১৪৩ (১৩৫-১৩৭ দেশি, ৬ বিদেশি)	পূর্ববর্তী উৎসের সংকলন	তালিকা-পাতা দেখা [D; S026]
অজ্ঞাত-উৎসের নীতি-ব্রিফ	"২০০+"	পদ্ধতি অজানা	যাচাই হয়নি; বর্জিত [S064]

১৪১ ও ১৪৩-এর পার্থক্য প্রজাতি হারানো বা যোগ হওয়ার প্রমাণ নয়। পার্থক্য আসতে পারে শ্রেণিবিন্যাসের পরিবর্তন (একটি প্রজাতিকে দুটিতে ভাগ করা বা দুটিকে এক করা), সংকলনের সময়কাল, ঐতিহাসিক রেকর্ড অন্তর্ভুক্তি এবং বিদেশি প্রজাতি গণনা থেকে। প্রজাতি-স্তরের তুলনীয় উপাত্ত ছাড়া এই সংখ্যাগুলো থেকে বিলুপ্তির ধারা টানা যায় না [C047, C141]। সিলেট বিভাগের মৎস্য-পর্যালোচনায় Cypriniformes, Siluriformes ও Perciformes বর্গের আধিপত্য এবং মাংসাশী ও সর্বভুক খাদ্য-গোষ্ঠীর প্রাধান্যের কথা আছে, তবে এগুলো আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট, টাঙ্গুয়ারের গঠন নয় [D; S027; C049]।

3.2 দেশি ও বিদেশি প্রজাতি

Sultana et al. (2022) ছয়টি বিদেশি (exotic) প্রজাতি নথিভুক্ত করেছেন [B; S029]। বিদেশি প্রজাতি সাধারণত পুকুর থেকে বন্যায় পালিয়ে বা মজুদকরণের মাধ্যমে আসে। প্রশ্ন হলো, তারা কি দেশি প্রজাতির সাথে খাদ্য ও আবাসের জন্য প্রতিযোগিতা করছে, এবং মজুদকৃত হ্যাচারির রুই-কাতলা কি বন্য জনগোষ্ঠীর সাথে প্রজনন করছে? মূল প্রতিবেদনে ২০,০০০ রুই-কাতলা পোনা মজুদের উল্লেখ আছে, যা যাচাই হয়নি [C062]। জিনগত মিশ্রণের প্রশ্নটি অনুমান হিসেবে অধ্যায় ৩.১০-এ আলোচিত।

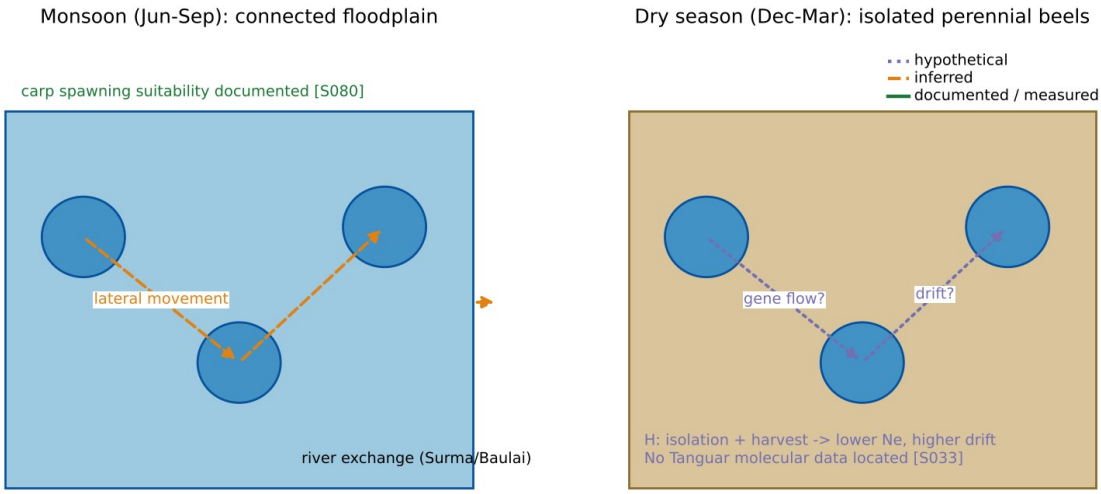
3.3 প্রজনন, পোনা-বৃদ্ধির এলাকা ও "উজা"

প্লাবনভূমির মাছের জীবনচক্র হাইড্রোপিরিয়ডের সাথে সমলয়ে চলে। প্রাক-বর্ষায় পানি বাড়তে শুরু করলে গভীর বিলে শীত কাটানো ডিমওয়ালা মাছ নতুন প্লাবিত অগভীর এলাকা ও কান্দার দিকে উজানমুখী ও পার্শ্বিক চলাচল করে; স্থানীয়ভাবে একে "উজা" বলা হয় [G/D; C040]। নতুন প্লাবিত এলাকায় পানি উষ্ণ, অগভীর ও খাদ্যসমৃদ্ধ, যা ডিম ফোটা ও পোনা বাঁচার জন্য অনুকূল।

এই প্রক্রিয়ার টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ সীমিত। Akther et al. (2024) দুই প্রজনন মৌসুমে সুরমা নদী ও টাঙ্গুয়ার হাওরে "সাভার জাল" দিয়ে রেণু সংগ্রহ করে মিনি-হ্যাচারিতে লালন করে প্রজাতি শনাক্ত করেন, এবং দেখান যে দুটি স্থানেই পানির গুণমান, প্রাকৃতিক খাদ্য ও আবাসের বৈশিষ্ট্য কার্প প্রজননের জন্য উপযোগী [A; S080]। এই গবেষণা প্রজনন-উপযোগিতা দেখায়; কোন বিল ঠিক কতটা প্রজনক জোগায়, বা প্রজননের সময়

আগে-পিছে সরছে কি না, তা দেখায় না। মূল প্রতিবেদনে রোয়া, লেচুয়ামারা ও হাতিরগাথা বিলকে শীতকালীন আশ্রয় হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে, যা যাচাই হয়নি।

3.4 ঋতুভিত্তিক মাছ-চলাচল ও প্লাবনভূমি-সংযোগ



চিত্র 4: *বর্ষায় সংযুক্ত প্লাবনভূমি ও শুকনো মৌসুমে বিচ্ছিন্ন বিল: মাছ-চলাচল এবং অনুমিত জিনগত সংযোগ-প্রক্রিয়া*

উৎস ও টীকা: বাম প্যানেলের পার্শ্বিক চলাচল অনুমিত [G]; ডান প্যানেলের জিনপ্রবাহ ও drift অপরীক্ষিত অনুমান [H]। টাঙ্গুয়ারে কোনো আণবিক উপাত্ত পাওয়া যায়নি [S033]।

বর্ষায় মাছ পুরো প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, আর নদী ও হাওরের মধ্যে বিনিময় সম্ভব হয়। পশ্চাদপসরণের সময় তারা বিলে ফিরে আসে বা নদীর দিকে বেরিয়ে যায়; শুকনো মৌসুমে বিলগুলো আলাদা আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এই চক্র মাছের তিনটি জনগোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে: নিয়োগ (recruitment), অর্থাৎ নতুন প্রজন্ম কতটা জনগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়; মৃত্যুহার, বিশেষত শুকনো মৌসুমে ঘনীভূত মাছের ওপর আহরণ-চাপ; এবং জিনগত মিশ্রণ, অর্থাৎ বিভিন্ন বিলের প্রজনকরা প্রতি বছর কতটা একসাথে প্রজনন করে।

3.5 মাছ ধরার সরঞ্জাম, আহরণ-চাপ ও সংরক্ষণমূলক বিধিনিষেধ

মূল প্রতিবেদনে কারেন্ট জাল (সূক্ষ্ম মনোফিলামেন্ট ফাঁসজাল), কোচাল ও কাপড়ি জালের মতো টানা জাল, বিল সেচে মাছ ধরা এবং অভয়াশ্রমে অনুপ্রবেশকে প্রধান চাপ বলা হয়েছে [C/D; C059]। এগুলো সাক্ষাৎকার ও পর্যালোচনাভিত্তিক; আহরণের পরিমাণ বা জালভেদে ধরা পোনার অনুপাত পরিমাপিত নয়।

সারণি 6: *প্রধান আহরণ-চর্চা ও তাদের বর্তমান আইনি অবস্থা (৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)*

চর্চা	পরিবেশগত উদ্বেগ	আইনি অবস্থা	উৎস
নিষিদ্ধ জাল (কারেন্ট জাল ইত্যাদি)	পোনা ও ছোট মাছ ধরা; অ-লক্ষ্য প্রজাতি	সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর ১৪ নং নির্দেশনা ও আইন ২০২৬-এ নিষিদ্ধ	B; S061, S065
বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মাছ ধরা	নির্বিচার মৃত্যু	একই	B; S061, S065
শুকনো মৌসুমে বিল সম্পূর্ণ	প্রজনক ও আশ্রয় বিনাশ	সুরক্ষা আদেশের ১৬ নং	B; S061

চর্চা	পরিবেশগত উদ্বেগ	আইনি অবস্থা	উৎস
সেচ		নির্দেশনায় নিষিদ্ধ	
হিজল-করচের ডাল কেটে কাঠা বা ঘের	মাছ জমানোর কৌশল; জলাবনের ক্ষতি	সুরক্ষা আদেশের ২ নং নির্দেশনায় নিষিদ্ধ	B; S061
পর্যটক-নৌযানে মাছ ধরার সরঞ্জাম বহন	অবৈধ আহরণের সুযোগ	সুরক্ষা আদেশের ৮ নং নির্দেশনায় নিষিদ্ধ	B; S061

একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব লক্ষ করার মতো। CBSMTHP প্রকল্প ২০১০-২০১১ সালে ১৬টি বিলে ১,২০০টি বাঁশ ও গাছের ডালের কাঠা স্থাপন করে আবাস "পুনরুদ্ধার" করেছিল বলে প্রতিবেদন আছে [B; S040; C099]। মূল প্রতিবেদন এটিকে আদর্শ চর্চা হিসেবে দেখিয়েছিল। ২০২৫ সালের সুরক্ষা আদেশ এখন হিজল-করচের ডাল কেটে মাছের আশ্রয় তৈরি নিষিদ্ধ করেছে। দুটি অবস্থানের পার্থক্য সম্ভবত কাঠার উপকরণ ও উদ্দেশ্যে: প্রকল্পের কাঠা ছিল অভয়াশ্রমের সুরক্ষা, আর প্রচলিত কাঠা প্রায়ই পরে ঘিরে সব মাছ ধরে নেওয়ার কৌশল। মাঠে কাঠা দেখলে তাই আইনসম্মত বা অবৈধ বলে আগাম রায় না দিয়ে উপকরণ, মালিকানা ও উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে হবে।

3.6 বিপন্ন প্রজাতি ও সংরক্ষণ-অবস্থা

মূল প্রতিবেদন বলে, ১৩৭টি দেশি প্রজাতির মধ্যে ৮টি মহাবিপন্ন (CR), ২০টি বিপন্ন (EN), ১৭টি সংকটাপন্ন (VU) এবং ২০টি প্রায়-বিপন্ন (NT); আবার একই অনুচ্ছেদে বলা হয় বাংলাদেশের ৫৫টি "জাতীয়ভাবে সংকটাপন্ন" প্রজাতির ২৩টি টাঙ্গুয়ারে আছে। এই দুটি দাবি অভ্যন্তরীণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং কোন সংস্করণের লাল তালিকা (Red List) ব্যবহৃত, তা উল্লেখ নেই [C061, অমীমাংসিত]। তিনটি প্রজাতি (Channa barca, Labeo boggut, Labeo nandina) ১৯৯৭ সালের একটি জরিপে "স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত" বলা হয়েছিল; বর্তমান অবস্থা অজানা [B, তারিখসহ; S023; C060]। মাঠে জেলেদের কাছে এই প্রজাতিগুলোর সাম্প্রতিক দেখা পাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে একক প্রতিবেদন "পুনরাবিষ্কার" প্রমাণ করে না; ছবি বা নমুনা দিয়ে প্রজাতি নিশ্চিত করা দরকার। "মাতৃমৎস্য ভান্ডার" ঘোষণা ও ৬,৭০১ টন মাছের মজুদের অনুমানের উৎস পাওয়া যায়নি [C048]।

3.7 জলচর পাখি, পরিযাণপথ ও শুমারির প্রবণতা

টাঙ্গুয়ারের পাখি নিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ Alam et al. (2023)-এর গবেষণা, যা ২০০৮ থেকে ২০২১ সালের বার্ষিক জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি শুমারি বিশ্লেষণ করেছে [A; S030]।

সারণি 7: *টাঙ্গুয়ার হাওরের জলচর পাখি-শুমারি (২০০৮-২০২১): মূল ফলাফল*

সূচক	মান	ব্যাখ্যা
রেকর্ডকৃত প্রজাতি	৬৯	জলচর পাখি মাত্র; মোট পাখি-প্রজাতি নয়
সর্বোচ্চ গণনা	১,৬৬,৭৮৮ (২০১৩)	এক বছরের শীর্ষ
গড় গণনা	প্রায় ৬৯,৩৬৬	মূল প্রতিবেদনের "প্রায় ৫০,০০০" এই

সূচক	মান	ব্যাখ্যা
		গবেষণার সংখ্যা নয় [C044]
প্রবণতা নির্ণীত প্রজাতি	৪৭	বাকিগুলোর উপাত্ত অপর্যাপ্ত
হ্রাসমান প্রবণতা	৫৯%	Baer's Pochard (CR) ও Common Pochard (VU) সহ
ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা	১৬ প্রজাতি (৪১%)	মিশ্র প্রবণতা; একমুখী পতন নয়
flyway-এর ১% সীমা অতিক্রম	১৫ প্রজাতি	আন্তর্জাতিক গুরুত্বের প্রমাণ
অগ্রাধিকার বিল	চটাইন্না ও লেচুয়ামারা	বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের ভিত্তিতে
সম্পর্কিত কারণ	বৃষ্টিপাত ও পানির গভীরতা; কৃষি ও বসতি সম্প্রসারণ, গৃহপালিত হাঁস, গবাদিপশু চরানো, ইঞ্জিন ও হাতে-বাওয়া নৌকা, জ্বালানি সংগ্রহ, জাল ও বিষটোপে শিকার	সম্পর্ক বা আলোচিত হুমকি; সরাসরি কার্যকারণ প্রমাণ নয়

এখানে "৫৯%" ও "৪১%"-এর হর ৪৭টি প্রজাতি, ৬৯টি নয়। ৪১% সমান ১৬টি প্রজাতি হলে মডেলকৃত প্রজাতি সম্ভবত ৩৯টি; মূল গবেষণাপত্রের পূর্ণপাঠে এটি মিলিয়ে নেওয়া দরকার। মূল প্রতিবেদনের "হাউসবোটের শব্দে ক্রমাগত পতন" দাবিটি দুই দিক থেকে টেকে না: প্রবণতা মিশ্র, এবং হাউসবোটের শব্দ পরীক্ষিত চালক ছিল না [C111]। পর্যটন-ব্লগের "২০-২৫ লক্ষ পাখি" দাবি বর্জিত [C007]। মূল প্রতিবেদন টাঙ্গুয়ারকে Central Asian Flyway-তে রেখেছিল, আর Alam et al. (2023) East Asian-Australasian Flyway উল্লেখ করেন; avian influenza গবেষণাগুলো Central Asian Flyway বলে। দুটি নামই উৎসসহ উল্লেখ করা উচিত [C004]।

3.8 জলাবন, জলজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণী

IUCN-এর তালিকায় ১৫০ থেকে ২০০টি সংবহনী উদ্ভিদ-প্রজাতি আছে; জলাবনের প্রধান গাছ হিজল (Barringtonia acutangula) ও করচ (Pongamia pinnata), আর নলবনে Phragmites karka, Saccharum spontaneum ও বনগোলাপ (Rosa involucrata) [B; S022; C051]। ১৯৯৭ সালের একটি জরিপে তিনটি নমুনা-মৌজায় জলাবনের আচ্ছাদন ১৯৭১ সালের ১৮ শতাংশ থেকে ১৯৯৭ সালে ৫ শতাংশে নেমে আসার কথা বলা হয়েছে; এটি পুরো হাওরের সংখ্যা নয় [B; S025; C058]। রাংচিতে প্রায় ৮০০টি পুরোনো, ডাল-ছাঁটা গাছের কথা আছে, এবং ফইল্লার বিলের বাইরে প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম বিরল বলে প্রতিবেদন আছে [B; S022]। অন্যান্য প্রাণীর তালিকা: ২০৬-২০৮ পাখি-প্রজাতি, ৮-১১ উভচর, ২৪-৩৪ সরীসৃপ (৬টি কচ্ছপ, ৭টি টিকটিকি-জাতীয়, ২১টি সাপ) এবং ১৯-৩১ স্তন্যপায়ী [B; S021; C050]। এই সংখ্যাগুলো এই কাজে পুনঃযাচাই হয়নি।

3.9 জলজ খাদ্যজাল ও পরিবেশগত মিথস্ক্রিয়া

টাঙ্গুয়ারের খাদ্যজাল নিয়ে কোনো পরিমাপভিত্তিক গবেষণা (যেমন স্থিতিশীল আইসোটোপ বিশ্লেষণ বা পাকস্থলী-উপাদান বিশ্লেষণ) পাওয়া যায়নি। তবে প্লাবনভূমি-বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান থেকে একটি কাঠামো

আঁকা যায় [G]। খাদ্যজালের ভিত্তি হলো ফাইটোপ্ল্যাংকটন (একটি স্টেশনে Bhuiyan et al. 2019 অধ্যয়ন করেছেন [A; S050]), জলজ উদ্ভিদ, পচনশীল জৈব পদার্থ ও পেরিফাইটন। এর ওপর নির্ভর করে জুপ্ল্যাংকটন, শামুক ও তলদেশের অমেরুদণ্ডী প্রাণী, যারা আবার ছোট দেশি মাছ (Small Indigenous Species, SIS) ও পোনার খাদ্য। শিকারি মাছ (যেমন বোয়াল, Wallago attu), জলচর পাখি এবং মানুষ এই জালের ওপরের স্তরে। এই কাঠামো থেকে দুটি পরীক্ষাযোগ্য প্রশ্ন আসে: শুকনো মৌসুমে ঘনীভূত পাখি ও মাছ কি একই খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে? এবং দূষক (যেমন পারদ) কি খাদ্যস্তরের সাথে বাড়ে (biomagnification)? দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য শিকারি মাছের পেশীতে পারদ পরিমাপ প্রয়োজন, যা এখনও হয়নি (অধ্যায় ৫.৪)।

3.10 মাছের জিনগত সম্পদ (Fish Genetic Resources): একটি উপেক্ষিত মাত্রা

3.10.1 কেন জিনগত সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ

প্রজাতির সংখ্যা জীববৈচিত্র্যের একটি স্তর মাত্র। প্রতিটি প্রজাতির ভেতরে জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য থাকে, যা তাদের রোগ, তাপমাত্রা বা পানির পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর কাঁচামাল। একটি জনগোষ্ঠী সংখ্যায় টিকে থাকলেও জিনগত বৈচিত্র্য হারালে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনে টিকে থাকার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। একইভাবে বন্য রুই-কাতলার জিনগত বৈচিত্র্য হ্যাচারির প্রজনক-মজুদ উন্নয়নের উৎস হতে পারে, যা একটি বাস্তব ecosystem service (অধ্যায় ৪)।

3.10.2 মূল ধারণাগুলো

সারণি 8: *জনগোষ্ঠী-জিনতত্ত্বের মূল ধারণা: সংজ্ঞা ও টাঙ্গুয়ারে প্রাসঙ্গিকতা*

ধারণা	বৈজ্ঞানিক অর্থ	টাঙ্গুয়ারে প্রশ্ন
Genetic diversity (He, allelic richness)	একটি জনগোষ্ঠীতে জিনের বিভিন্ন রূপ (allele) কত এবং কতটা সমানভাবে বিস্তৃত; He হলো প্রত্যাশিত heterozygosity	বিলভিত্তিক জনগোষ্ঠীতে বৈচিত্র্য কি নদীর জনগোষ্ঠীর চেয়ে কম?
Gene flow	প্রজনক বা তাদের সন্তানের চলাচলের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মধ্যে allele-এর বিনিময়	বর্ষার সংযোগ কি বিলগুলোর জনগোষ্ঠী মিশিয়ে দেয়?
Population structure (FST)	জনগোষ্ঠীগুলো জিনগতভাবে কতটা আলাদা; FST শূন্যের কাছে মানে প্রায় এক জনগোষ্ঠী	টাঙ্গুয়ার, হাকালুকি ও সুরমার রুই কি একটি জনগোষ্ঠী?
Effective population size (Ne)	যতজন প্রজনক আসলে পরের প্রজন্মে জিন দেয়; প্রায়ই মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক কম	শুকনো মৌসুমের আহরণ কি Ne কমিয়ে drift বাড়াচ্ছে?
Inbreeding (FIS)	ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে প্রজননের মাত্রা	বিচ্ছিন্ন বিলে কি inbreeding বাড়ছে?
Introgression	হ্যাচারি বা বিদেশি উৎসের জিন বন্য জনগোষ্ঠীতে ঢুকে পড়া	মজুদকৃত পোনা কি বন্য রুই-কাতলার জিনপুলে মিশছে?

ধারণা	বৈজ্ঞানিক অর্থ	টাঙ্গুয়ারে প্রশ্ন
Conservation units (ESU, MU)	আলাদা ব্যবস্থাপনা দাবি করে এমন জিনগতভাবে স্বতন্ত্র একক	টাঙ্গুয়ারের কোনো জনগোষ্ঠী কি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা-একক?

এই ধারণাগুলো পরিমাপের জন্য বিভিন্ন আণবিক চিহ্নক (molecular marker) ব্যবহৃত হয়। **Microsatellite** হলো ছোট পুনরাবৃত্ত DNA-ক্রম, যা অত্যন্ত বহুরূপী এবং জনগোষ্ঠী-কাঠামো ও Ne নির্ণয়ে বহুল ব্যবহৃত। **SNP** (single nucleotide polymorphism) হলো একক নিউক্লিওটাইডের পার্থক্য; ddRADseq-এর মতো পদ্ধতিতে হাজার হাজার SNP একসাথে পাওয়া যায়, যাকে **population genomics** বলা হয়। **Mitochondrial DNA** (যেমন COI বা cyt b জিন) মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আসে এবং প্রজাতি শনাক্তকরণ বা ঐতিহাসিক বিস্তার বোঝায় কাজে লাগে। **DNA barcoding** হলো COI-এর মতো মানক জিনাংশ দিয়ে প্রজাতি শনাক্ত করা, যা অপরিণত পোনা বা স্থানীয় নামে মিশে থাকা প্রজাতি আলাদা করতে পারে। **Environmental DNA (eDNA)** হলো পানিতে ঝরে পড়া কোষ, শ্লেষ্মা বা মল থেকে সংগৃহীত DNA; পানির নমুনা থেকে metabarcoding করে (যেমন 12S rRNA বা COI প্রাইমার দিয়ে) একসাথে বহু প্রজাতির উপস্থিতি শনাক্ত করা যায় [G]।

3.10.3 টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট প্রমাণ: কী আছে, কী নেই

টাঙ্গুয়ার থেকে কোনো microsatellite, SNP, mtDNA জনগোষ্ঠী-বিশ্লেষণ বা eDNA উপাত্ত এই কাজের অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি; PubMed-এ "Tanguar" শব্দযুক্ত ১৮টি রেকর্ডের কোনোটিই এমন নয় [S033; C158]। Hussain (2021)-এর "Biological Diversity Status of Fish Genetic Resources at Tanguar Haor" শিরোনাম থেকে আণবিক গবেষণা মনে হলেও এটি প্রজাতি-স্তরের বৈচিত্র্য নিয়ে; পূর্ণপাঠ এই কাজে পড়া হয়নি [B; S033]। গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: "পাওয়া যায়নি" মানে "নেই" নয়। অনুসন্ধানটি সম্পূর্ণ ছিল না, বিশেষত বাংলা জার্নাল ও অপ্রকাশিত থিসিস খোঁজা হয়নি।

3.10.4 তুলনামূলক প্রমাণ: অন্য স্থান থেকে কী জানা যায়

বাংলাদেশের হালদা, যমুনা ও পদ্মা নদীর রুই (Labeo rohita) নিয়ে microsatellite গবেষণায় নদীর জনগোষ্ঠীতে তুলনামূলকভাবে কম জিনগত বৈচিত্র্যের কথা এসেছে; এটি টাঙ্গুয়ারের কোনো জনগোষ্ঠী নমুনা করেনি [F; S088]। সুরমা নদী ও হাকালুকি হাওরে ইলিশ (Tenualosa ilisha) নিয়ে একটি গবেষণা দাবি করে যে ইলিশ গভীর প্রবহমান নদীতে প্রাধান্য পায়, হাওরের বিলে নয়; গবেষণাপত্রটি পড়া হয়নি এবং দাবিটি অযাচাইকৃত [F; S034; C159]। এই তুলনামূলক প্রমাণ দুটি কাজে লাগে: চিহ্নক-প্যানেল নির্বাচন এবং অনুমান তৈরি। এগুলো টাঙ্গুয়ারের জনগোষ্ঠীর অবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রমাণ করে না।

3.10.5 প্রক্রিয়া: হাইড্রোপিরিয়ড কীভাবে জিনগত সংযোগ প্রভাবিত করতে পারে

তাত্ত্বিকভাবে তিনটি প্রক্রিয়া কাজ করতে পারে [H]। প্রথমত, বর্ষার বিস্তৃত সংযোগ বিভিন্ন বিল ও নদীর প্রজনকদের এক প্রজনন-পুলে মিশিয়ে দিতে পারে; তাহলে টাঙ্গুয়ারের রুই আসলে বৃহত্তর মেঘনা-অববাহিকার

একটি অংশ, এবং স্থানীয় জিনগত ক্ষয়ের ঝুঁকি কম। দ্বিতীয়ত, শুকনো মৌসুমে বিচ্ছিন্ন বিলে প্রজননক্ষম মাছ যদি ব্যাপকভাবে ধরা হয়, তবে পরের বছর প্রজননে অংশ নেওয়া মাছের সংখ্যা (Ne) কমে যাবে এবং genetic drift বাড়বে; বর্ষার মিশ্রণ এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করতে পারে। তৃতীয়ত, হ্যাচারির পোনা মজুদ করলে কম বৈচিত্র্যের হ্যাচারি-জিন বন্য জনগোষ্ঠীতে মিশতে পারে। কোন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পায়, তা প্রজাতির জীববিদ্যার ওপর নির্ভর করে: দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া রুই-কাতলা আর একটি বিলে জীবন কাটানো ছোট দেশি মাছের জন্য উত্তর আলাদা হতে পারে।

3.10.6 কেন জিনগত ক্ষয় এখনও ধরে নেওয়া যায় না

মূল প্রতিবেদন কিছু জায়গায় জিনগত ক্ষয়, সীমিত জিনপ্রবাহ ও Ne হ্রাসকে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হিসেবে লিখেছিল। এর পক্ষে কোনো উপাত্ত নেই। মাছ ধরার পরিমাণ কমা, বড় মাছ কম দেখা বা শারীরিক অস্বাভাবিকতা জিনগত ক্ষয়ের প্রমাণ নয়; এগুলো আহরণ-চাপ, জালের নির্বাচনী আচরণ বা পরিবেশগত কারণেও ঘটতে পারে [C030, C144]।

3.10.7 পরীক্ষাযোগ্য গবেষণা-প্রশ্ন ও নকশা

সারণি 9: *মাছের জিনগত সম্পদ নিয়ে পরীক্ষাযোগ্য প্রশ্ন, পদ্ধতি ও সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত*

প্রশ্ন	নমুনা ও পদ্ধতি	কী বলা যাবে	কী বলা যাবে না
টাঙ্গুয়ার, হাকালুকি ও সুরমার রুই কি এক জনগোষ্ঠী?	তিন স্থানে প্রতিটিতে ৩০-৫০টি ফিন-ক্লিপ; ১০-১৫টি microsatellite বা ddRAD SNP; FST ও STRUCTURE বিশ্লেষণ	জনগোষ্ঠী-কাঠামো ও জিনপ্রবাহের মাত্রা	পার্থক্যের কারণ (আবাস নাকি মজুদ) একা থেকে নয়
বিলভিত্তিক ছোট দেশি মাছে Ne কত?	একাধিক বিলে একটি SIS প্রজাতি; linkage-disequilibrium পদ্ধতিতে Ne	বর্তমান Ne-এর অনুমান	একবারের নমুনা থেকে Ne-এর প্রবণতা
মজুদকৃত রুই-কাতলার জিন কি বন্য পুলে আছে?	হ্যাচারি প্রজনক ও বন্য নমুনা তুলনা; assignment test	introgression-এর উপস্থিতি ও মাত্রা	মজুদকরণের ক্ষতি বা উপকারিতা
অভয়াশ্রমে কোন প্রজাতি আছে?	একাধিক ঋতুতে পানির eDNA metabarcoding (12S, COI)	উপস্থিতি; স্থানীয় নামে মিশে থাকা প্রজাতি	ক্যালিব্রেশন ছাড়া প্রাচুর্য
হারিয়ে যাওয়া প্রজাতি কি এখনও আছে?	লক্ষ্য-নির্দিষ্ট eDNA assay (যেমন Channa barca)	শনাক্ত হলে উপস্থিতির ইঙ্গিত	শনাক্ত না হলে অনুপস্থিতি প্রমাণ নয়

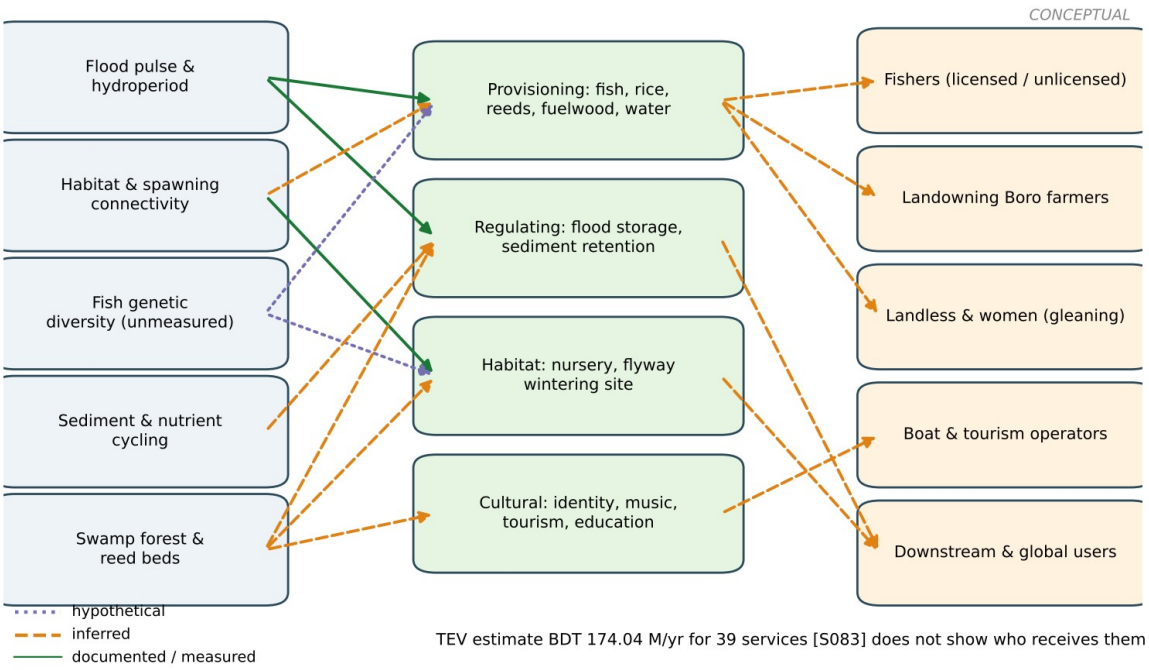
মাঠ পরিদর্শনে জিনগত বিষয়ে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না, কারণ এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি, জৈব-নিরাপত্তা ও শীতল-শৃঙ্খল দরকার। তবে জেলেদের কাছে মজুদকরণের ইতিহাস, পোনার উৎস, বিলগুলো কখন বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্থানীয়ভাবে চেনা কিন্তু বাজারে একসাথে বিক্রি হওয়া মাছের ধরন জানতে চাওয়া যায় (হ্যান্ডবুক মডিউল C4)।

4. Ecosystem Services ও বাস্তুতান্ত্রিক কার্যকারিতা

4.1 কাঠামো: সেবাগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হয়

Ecosystem services হলো বাস্তুতন্ত্র থেকে মানুষ যে উপকার পায়। Millennium Ecosystem Assessment (2005) এগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে: provisioning (সরবরাহমূলক, যেমন মাছ ও ধান), regulating (নিয়ন্ত্রণমূলক, যেমন বন্যার পানি ধরে রাখা), supporting বা habitat (সহায়ক ও আবাসমূলক, যেমন মাছের প্রজনন-এলাকা) এবং cultural (সাংস্কৃতিক, যেমন পরিচয়, সংগীত ও পর্যটন) [G]। পরবর্তী কাঠামো, যেমন IPBES-এর "nature's contributions to people" (Díaz et al., 2018), জোর দেয় যে একই সেবার মূল্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে ভিন্ন এবং স্থানীয় জ্ঞান এই মূল্যায়নের অংশ [G]।

4.2 টাঙ্গুয়ারের সেবা এবং তাদের পেছনের প্রক্রিয়া



চিত্র 5: *বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সেবা ও উপকারভোগীর সম্পর্ক-মানচিত্র*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত [G]। সবুজ কঠিন রেখা = প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া-সেবা সম্পর্ক; কমলা ড্যাশ = অনুমিত; বেগুনি বিন্দু = অনুমান (যেমন জিনগত বৈচিত্র্যের অবদান, যা অপরিমাপিত)। মূল্যমান S083 থেকে।

সারণি 10: *টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রধান ecosystem services, প্রক্রিয়া ও প্রমাণের অবস্থা*

শ্রেণি	সেবা	পেছনের প্রক্রিয়া	প্রমাণ
Provisioning	বন্য মাছ, বোরো ধান, হাঁসের খাদ্য, নলখাগড়া, জ্বালানি, গৃহস্থালির পানি	বন্যা-স্পন্দন, পলি ও পুষ্টি সঞ্চয়	B/C [S020, S040]
Regulating	বর্ষার পানি ধরে রাখা, পলি ও দূষক আটকানো, ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ, ঢেউ থেকে হাটি রক্ষা	প্লাবনভূমির ধারণক্ষমতা, জলাবন	G; টাঙ্গুয়ারে পরিমাপ নেই

শ্রেণি	সেবা	পেছনের প্রক্রিয়া	প্রমাণ
Habitat	মাছের প্রজনন ও পোনা-এলাকা, জলচর পাখির শীতকালীন আবাস	হাইড্রোপিরিয়ড, সংযোগ, জলাবন	A [S030, S080]
Cultural	জীবিকা-পরিচয়, নৌকা-নির্মাণ, উৎসব, বাউল-সংগীতের ঐতিহ্য, পর্যটন, শিক্ষা	মানুষ-প্রকৃতির দীর্ঘ সম্পর্ক	C; পণ্ডিতি উৎস নেই [C052]

মূল প্রতিবেদনে সাংস্কৃতিক সেবা, যেমন শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণ দত্তের সাথে যুক্ত বাউল ঐতিহ্য, আলোচিত হয়েছিল, কিন্তু একমাত্র উৎস ছিল একটি YouTube ভিডিও, যা বর্জন করা হয়েছে [S051]। দাবিগুলো বিশ্বাসযোগ্য, তবে নৃতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক উৎস দিয়ে সমর্থন দরকার।

4.3 জিনগত সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, সংযোগ ও পলিপ্রক্রিয়া কীভাবে সেবাকে প্রভাবিত করে

প্রক্রিয়া ও সেবার সম্পর্ক সবসময় সরল নয়। চারটি উদাহরণ দেখা যাক।

- **জিনগত বৈচিত্র্য ও মৎস্য-স্থিতিশীলতা:** বিভিন্ন প্রজনন-সময় ও আচরণের মাছের উপজনগোষ্ঠী থাকলে কোনো এক বছরের খারাপ পরিস্থিতিতে সব একসাথে ব্যর্থ হয় না; একে portfolio effect বলা হয় [G]। টাঙ্গুয়ারে এটি অপরীক্ষিত [H]।
- **সংযোগ ও মাছের সরবরাহ:** বর্ষায় হাওর-নদী সংযোগ বাধাগ্রস্ত হলে প্রজনক প্রজনন-এলাকায় পৌঁছাতে পারে না, ফলে পরের বছরের ধরা কমতে পারে [H]।
- **পলি ও কৃষি:** পলি বোরো জমিকে উর্বর করে, কিন্তু অতিরিক্ত বালু জমিকে অনুর্বর করে এবং বিলের গভীরতা কমায়। একই প্রক্রিয়া কৃষকের জন্য উপকার, জেলের জন্য ক্ষতি হতে পারে [H]।
- **জলাবন ও নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা:** হিজল-করচের সারি ঢেউয়ের শক্তি কমিয়ে হাটির ক্ষয় রোধ করে বলে স্থানীয় অভিজ্ঞতা আছে [C]; টাঙ্গুয়ারে পরিমাপ নেই।

4.4 টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট মূল্যায়ন-গবেষণা: পদ্ধতি ও সীমা

Solayman, Baten ও Khan (2018) টাঙ্গুয়ারের ৩৯টি ecosystem service-এর মোট অর্থনৈতিক মূল্য (Total Economic Value, TEV) বছরে প্রায় ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (BDT 174,039,980) নির্ধারণ করেন [A-মডেল; S083]। এই কাজে কেবল সারসংক্ষেপ দেখা হয়েছে, তাই কোন সেবার জন্য কোন পদ্ধতি (বাজারমূল্য, প্রতিস্থাপন-ব্যয়, ভ্রমণ-ব্যয় বা ইচ্ছুক-অর্থপ্রদান জরিপ) ব্যবহৃত হয়েছে, তা যাচাই হয়নি। Sun, Zhen ও Miah (2017) চীনের পোয়াং হ্রদ ও টাঙ্গুয়ারের সেবার তুলনা করেছেন; এটিও পড়া হয়নি [S084]।

এমন মূল্যায়ন ব্যাখ্যায় তিনটি সীমা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণীত মূল্য যোগ করলে দ্বৈত গণনা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রণমূলক সেবার (যেমন বন্যা-ধারণ) মূল্য প্রায়ই প্রতিস্থাপন-ব্যয় থেকে আসে, যা অনুমাননির্ভর। তৃতীয়ত, একটি মোট সংখ্যা জানায় না কে এই মূল্য পায়।

4.5 অর্থনৈতিক মূল্য বনাম উপকারের বণ্টন

মোট অর্থনৈতিক মূল্য একটি গড় চিত্র দেয়; বণ্টনের প্রশ্ন ভিন্ন। কে উপকার পান, কে খরচ বহন করেন, এবং ঋতুভেদে তা কীভাবে বদলায়?

সারণি 11: *ঋতুভেদে উপকার ও খরচের অনুমিত বণ্টন (মাঠে যাচাইয়ের জন্য অনুমান [H])*

ঋতু	প্রধান উপকারভোগী	সম্ভাব্য খরচ-বহনকারী	মাঠে যাচাইয়ের প্রশ্ন
বর্ষা	জেলে (খোলা পানি), নৌকা ও হাউসবোট পরিচালক, পর্যটক	হাটিবাসী (ঢেউয়ে ক্ষয়), শিশু (বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ঝুঁকি)	পর্যটন-আয়ের কত অংশ স্থানীয়রা পান?
পশ্চাদপসরণ	যারা সংকীর্ণ খালে মাছ ধরার সুযোগ পান	ভূমিহীন জেলে, যদি খাল ঘিরে ফেলা হয়	কোন খালে কে মাছ ধরতে পারেন?
শুষ্ক	জমির মালিক কৃষক, বিলের নিয়ন্ত্রণকারী	ভূমিহীন ও বর্গাচাষি; নারী (পানি সংগ্রহ)	বিলের প্রবেশাধিকার কে ঠিক করে?
প্রাক-বর্ষা	যাঁরা দ্রুত ফসল কাটতে পারেন	ঋণগ্রস্ত বর্গাচাষি, দিনমজুর	আকস্মিক বন্যার ক্ষতি কে বহন করেন?

এই সারণির প্রতিটি ঘর একটি অনুমান। এর উদ্দেশ্য দেখানো যে "হাওর বছরে ১৭ কোটি টাকার সেবা দেয়" কথাটি সত্য হলেও একজন ভূমিহীন জেলের বাস্তব অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়।

5. পরিবেশগত চাপ, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি

5.1 চাপের সংক্ষিপ্ত চিত্র

সারণি 12: *টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রধান চাপ ও প্রমাণের শক্তি*

চাপ	প্রক্রিয়া	টাঙ্গুয়ারে প্রমাণ	শ্রেণি
উজান থেকে পলি ও বালু	বিলের গভীরতা হ্রাস, জমি অনুর্বর	বর্ণনামূলক; হার অপরিমাপিত	C/H
কৃষি-রাসায়নিক ও প্লাস্টিক	পানি ও পলিতে দূষক	পরোক্ষ (পলির উৎস-বিশ্লেষণ)	A/H
ধ্বংসাত্মক মাছ ধরা	পোনা ও প্রজনক হ্রাস	সাক্ষাৎকারভিত্তিক	C
আবাস পরিবর্তন	জলাবন ও গভীর পানি হ্রাস	১৯৮০-২০১০ ভূমি-আচ্ছাদন পরিবর্তন; ৩ মৌজার বন-জরিপ	A-মডেল/B
পর্যটন-বর্জ্য	প্লাস্টিক, পয়ঃবর্জ্য, শব্দ	গণমাধ্যম; মাইক্রোপ্লাস্টিক গবেষণায় উৎস হিসেবে অনুমিত	C
ধাতু	পলিতে মাঝারি দূষণ (As)	পরিমাপিত	A
মাইক্রোপ্লাস্টিক	পানি ও মাছে উপস্থিতি	পরিমাপিত	A

5.2 পলিতে ভারী ধাতু

Ahmed et al. (2023) টাঙ্গুয়ারে প্রথমবারের মতো পৃষ্ঠ-পলির ধাতু-দূষণ মূল্যায়ন করেন [A; S002]। তিনটি সাইটের ১২টি স্টেশন থেকে ৩৬টি নমুনা energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। মূল প্রতিবেদন পদ্ধতিটিকে AAS/ICP এবং নকশাটিকে "তিনটি সমন্বিত স্টেশন" বলেছিল; দুটিই ভুল [C063]। নমুনা সংগ্রহের তারিখ এই কাজে নিশ্চিত হয়নি।

সারণি 13: *টাঙ্গুয়ার হাওরের পৃষ্ঠ-পলিতে ধাতুর গড় ঘনত্ব ও দূষণ-সূচক (Ahmed et al., 2023)*

ধাতু	গড় (µg/g শুষ্ক ওজন)	সর্বোচ্চ সাইট-গড়	লেখকদের ব্যাখ্যা
Fe	৩১,৬৭৭.১৮	৪৫,৬৭৫ ± ৩,৩৯০ (S1)	প্রধানত ভূতাত্ত্বিক উৎস
Cu	৪৪.১৯	৪৬.২৯ ± ৬.৭৪ (S3)	shale মান (৪৫)-এর খুব কাছে; মাঝারি দূষণ
Zn	৫২.৫২	৫৭.১৫ ± ৬.৫১ (S2)	নির্দেশিকার নিচে
As	২৫.৬৯	৩৫.২৩ ± ৮.৪০ (S3)	shale মানের ওপরে; CF ১.৪৫-২.৭১ (মাঝারি); PERI-তে মাঝারি ঝুঁকি
Pb	২.০৭	২.৬৪ ± ১.৮৬ (S2)	নির্দেশিকার নিচে; নৃতাত্ত্বিক উৎস
Hg	০.৩৮	০.৪২ ± ০.০৪ (S2)	shale মান (০.৪০)-এর কাছে; নৃতাত্ত্বিক উৎস

এই সংখ্যাগুলো বুঝতে কয়েকটি সূচক জানা দরকার। **Contamination Factor (CF)** হলো নমুনার ঘনত্বকে পটভূমি মান (এখানে গড় shale) দিয়ে ভাগ; ১-এর কম মানে দূষণ কম, ১-৩ মাঝারি। **Enrichment Factor (EF)** একটি রেফারেন্স ধাতুর (সাধারণত Fe বা Al) সাপেক্ষে সমৃদ্ধি মাপে; As-এর EF ৮৪.৮৫ থেকে ১৫৮.৪ (গড় ১১৫.৪১) পাওয়া গেছে, যা "অত্যন্ত তীব্র সমৃদ্ধি" শ্রেণিতে পড়ে। **Geo-accumulation index (Igeo)** লগারিদমিক স্কেলে পটভূমির সাথে তুলনা করে; এখানে ছয়টি ধাতুরই Igeo ১-এর নিচে, অর্থাৎ "দূষণমুক্ত থেকে স্বল্প দূষিত"। **PERI** (potential ecological risk index) প্রতিটি ধাতুর বিষাক্ততা-গুণক দিয়ে পরিবেশগত ঝুঁকি মাপে; As-এর জন্য মাঝারি, বাকিগুলোর জন্য কম।

একই উপাত্তে EF "অত্যন্ত তীব্র" আর Igeo "দূষণমুক্ত" দেখাচ্ছে কেন? কারণ সূচকগুলো ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়, এবং EF রেফারেন্স ধাতু ও পটভূমি-মান নির্বাচনের প্রতি খুব সংবেদনশীল। মূল প্রতিবেদন কেবল EF ও TEL অতিক্রমের কথা বলেছিল এবং Igeo-র ফল বাদ দিয়েছিল, ফলে দূষণের মাত্রা অতিরঞ্জিত হয়েছিল [C068]। সঠিক পাঠ হলো: As-এর মাঝারি দূষণ ও ঝুঁকি আছে; Cu ও Hg পটভূমির কাছাকাছি; Fe, Zn ও Pb-এর দূষণ কম।

উৎস নিয়ে লেখকরা correlation, principal component analysis (PCA) ও cluster analysis করে Fe-কে ভূতাত্ত্বিক, Pb ও Hg-কে নৃতাত্ত্বিক এবং Cu, Zn ও As-কে মিশ্র উৎস (কৃষি, পয়ঃবর্জ্য, বর্জ্য) হিসেবে চিহ্নিত করেন। মূল প্রতিবেদনের "কয়লা-ধোয়া বর্জ্য" ও "নৌযানের তেল-বর্জ্য" এই গবেষণায় চিহ্নিত হয়নি;

সেগুলো অনুমান মাত্র [C070]। আগের সংশোধিত সংস্করণ বলেছিল গবেষণাটি উৎস-বিভাজন করেনি; সেটিও ভুল (Workbook শিট ৫, R07)।

5.3 পৃষ্ঠ-পানিতে ভারী ধাতু

Fardullah et al. (2025) টাঙ্গুয়ারের পৃষ্ঠ-পানিতে ধাতু-দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন করেছেন (Geosystems and Geoenvironment, 4, 100399) [A; S003]। গবেষণাপত্রের অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু প্রকাশকের পাতা এই কাজে খোলা যায়নি। মূল প্রতিবেদন ১২-২০টি স্থানে "উচ্চ HPI ও HI"-র কথা বলেছিল; নকশা ও মান যাচাই হয়নি [C069]। একটি সংবাদপত্র এই গবেষণা থেকে মাছ খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকির কথা লিখেছিল; মাছের টিস্যুর প্রত্যক্ষ পরিমাপ (৫.৪) এই দাবি সমর্থন করে না, তাই সংবাদটি বর্জিত [S004]।

5.4 খাওয়ার উপযোগী মাছের টিস্যুতে ধাতু: আগের দুই সংস্করণে বাদ পড়া প্রমাণ

মূল প্রতিবেদন এবং আগের সংশোধিত সংস্করণ, দুটোই বলেছিল মাছের পেশীতে ধাতু পরিমাপ করা হয়নি [C032, C165]। এটি ভুল। দুটি গবেষণা টাঙ্গুয়ারের মাছে ধাতু পরিমাপ করেছে।

Hossain et al. (2023) চারটি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছোট দেশি মাছ (গুতুম Lepidocephalichthys guntea, বাইম Macrognathus pancalus, বেলে Glossogobius giuris, মেনি Nandus nandus) থেকে প্রজাতিপ্রতি ৯টি করে মোট ৩৬টি নমুনায় Fe, Cu, Zn, Pb ও Hg পরিমাপ করেন [A; S070; পূর্ণপাঠ পড়া হয়েছে]। গড় ঘনত্ব ছিল Fe ১০৫.৪১, Zn ৮০.৩৫, Cu ২৫.৯, Pb ০.৪৮ ও Hg ০.৪ µg/g। সব মান মাছের অনুমোদিত সীমার নিচে। **Target Hazard Quotient (THQ)** হলো দৈনিক আনুমানিক গ্রহণকে সহনীয় মাত্রা দিয়ে ভাগ; ১-এর কম মানে উল্লেখযোগ্য অ-ক্যান্সারজনিত ঝুঁকি নেই। এখানে প্রতিটি ধাতুর THQ এবং সম্মিলিত Hazard Index ১-এর নিচে, আর সীসার ক্যান্সার-ঝুঁকি এক মিলিয়নে একের নিচে।

Das Pinkey et al. (2023) পানি, পলি ও আটটি মাছ-প্রজাতির টিস্যুতে Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, Cd ও Pb পরিমাপ করেন [A; S071; কেবল সারসংক্ষেপ দেখা হয়েছে]। পানি ও পলিতে Cd ও Pb তুলনামূলক বেশি ছিল, এবং জলস্তম্ভে বিচরণকারী (pelagic) কিন্তু তলদেশের জীবও খায় এমন সরপুঁটি (Systomus sarana)-তে metal pollution index সর্বোচ্চ। এই গবেষণা Cd-কে সামনে আনে, যা পলি-গবেষণায় প্রধান উদ্বেগ হিসেবে আসেনি। Ahmed et al. (2023)-এর PERI সারণিতে Cr ও Ni-র উল্লেখ আছে, কিন্তু ছয়টি পরিমাপিত ধাতুর তালিকায় নেই; এই অসঙ্গতি পূর্ণপাঠে মিলিয়ে দেখা দরকার।

ব্যাখ্যা: পলিতে As-এর মাঝারি দূষণ থাকলেও পরীক্ষিত ছোট মাছে ধাতু অনুমোদিত সীমার নিচে। এটি পুরো হাওরের সব মাছ নিরাপদ, এমন প্রমাণ নয়। চারটি ছোট প্রজাতি, ৩৬টি নমুনা এবং As অনুপস্থিত; বড় শিকারি মাছে পারদ, খাদ্যে আর্সেনিকের রাসায়নিক রূপ (inorganic বনাম organic), চালে ধাতু এবং মানুষের শরীরে দূষকের মাত্রা এখনও অপরিমাপিত।

5.5 পৃষ্ঠ-পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক: নমুনা-সংখ্যার অসঙ্গতি মীমাংসা

Fardullah et al. (2026) টাঙ্গুয়ারে মাইক্রোপ্লাস্টিক (৫ মিমির ছোট প্লাস্টিক-কণা) নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করেন [A; S001; প্রকাশকের পাতা পড়া হয়েছে]। এই গবেষণার নমুনা-সংখ্যা নিয়ে তিনটি সংস্করণে তিনরকম বক্তব্য এসেছে, তাই বিষয়টি বিস্তারিত বোঝা দরকার।

সাইট, নমুনা ও প্রতিলিপি: গবেষণাপত্রের Methods অংশ বলে, ২০টি sampling site বা নমুনা-স্থান থেকে প্রতিটিতে তিনটি করে replicate (প্রতিলিপি) নিয়ে মোট ৬০টি পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রতিটি টান ১০ মিনিটে প্রায় ১০০ লিটার। কিন্তু একই গবেষণাপত্রের Abstract বলে "Twenty water samples were collected from 20 locations"। এটি গবেষণাপত্রের ভেতরের অসঙ্গতি। মূল প্রতিবেদন ৬০ লিখেছিল, যা Methods-এর সাথে মেলে। আগের সংশোধিত সংস্করণ কেবল Abstract দেখে সংখ্যাটি ২০ করে এবং ৬০-কে অন্য গবেষণা থেকে আসা ভুল বলে; এই সংশোধনটি নিজেই ভুল [R01]। সঠিক বর্ণনা: ২০টি স্থান, প্রতিটিতে তিনটি প্রতিলিপি, মোট ৬০টি নমুনা; সারসংক্ষেপে ২০টি নমুনা লেখা আছে।

এই পার্থক্য কেবল হিসাবের বিষয় নয়, এর পরিসংখ্যানগত অর্থ আছে। একই স্থানের তিনটি প্রতিলিপি পরস্পর স্বাধীন নয়; তারা একই স্থানের পরিমাপের নির্ভুলতা বাড়ায়, কিন্তু স্থানভেদে পরিবর্তনশীলতা বোঝার জন্য স্বাধীন একক ২০টিই। স্থানগুলোর তুলনা বা হাওর-গড়ের অনিশ্চয়তা নির্ণয়ে ৬০টিকে স্বাধীন ধরলে **pseudoreplication** ঘটবে এবং আস্থা-ব্যবধান কৃত্রিমভাবে সংকীর্ণ দেখাবে। তাই প্রতিবেদনে লিখতে হবে "২০টি স্থান (n = ২০), প্রতিটিতে তিনটি প্রতিলিপি", এবং পরিসংখ্যান সাইট-স্তরে।

নমুনা নেওয়া হয়েছিল ২০২৩ সালের আগস্টে, বর্ষায়, একটিমাত্র অভিযানে, ৩০০ মাইক্রোমিটার ফাঁসের manta trawl দিয়ে; বাতাস ও যন্ত্র থেকে দূষণ যাচাইয়ে blank নমুনা ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে কোনো কণা পাওয়া যায়নি। মূল প্রতিবেদনের "বহু-ঋতুর ভিত্তিরেখা" ও "flow-meter calibration" এই কাজে নিশ্চিত হয়নি [C071, C129]।

সারণি 14: *টাঙ্গুয়ারের পৃষ্ঠ-পানির মাইক্রোপ্লাস্টিক: প্রধান ফলাফল (Fardullah et al., 2026)*

সূচক	ফলাফল	ব্যাখ্যার সতর্কতা
গড় প্রাচুর্য	৩৫৩ ± ৯৮ কণা/ঘনমিটার; পরিসর ১০-১,২৯০	একটি বর্ষাকালীন মুহূর্তচিত্র; প্রবণতা নয়
আকৃতি	আঁশ (fiber) ৭২.১%	জাল, দড়ি, কাপড় সম্ভাব্য উৎস
আকার	০.৩-১.৫ মিমি: ৮২.৮%	৩০০ μm জালের নিচের কণা ধরা পড়েনি
রং	স্বচ্ছ ৪৮%, লাল ২১%	
পলিমার	PE ৩৬%, PET ৩৬%; PP, PS, নাইলন	ATR-FTIR দিয়ে শনাক্ত
Polymer Hazard Index (PHI)	মোট ৯৭১ (স্থানভেদে ৫৫০-১,৭৪০)	পলিমারের রাসায়নিক বিপদ-স্কোর; জৈবিক প্রভাবের পরিমাপ নয়
Pollution Load Index (PLI)	১.৪	দূষণ-ভার সূচক

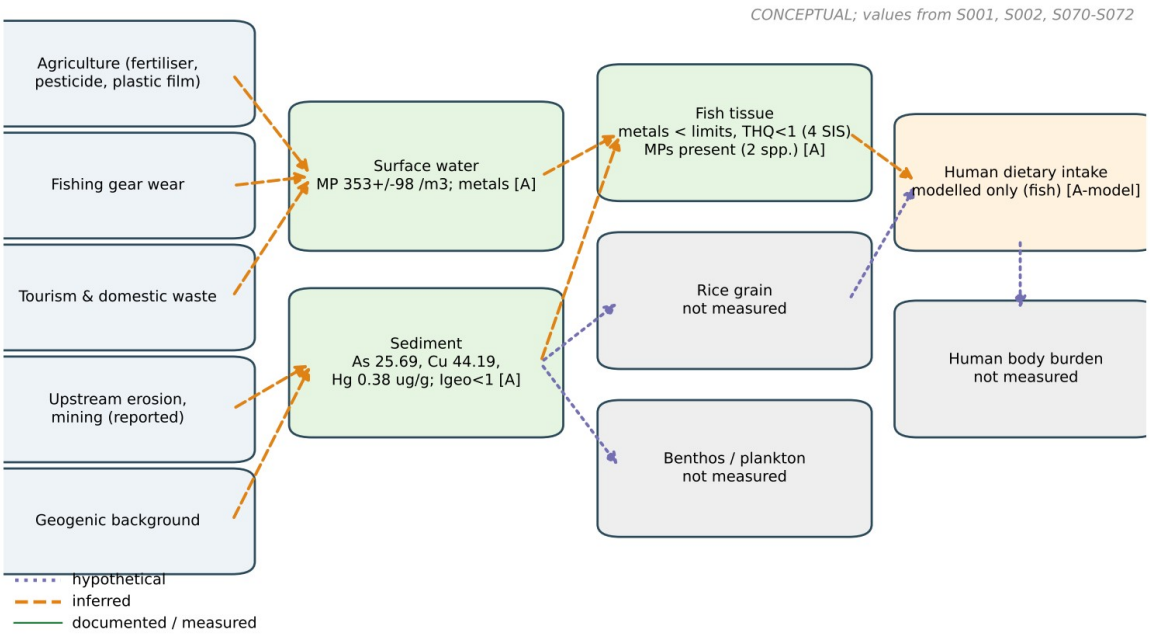
সূচক	ফলাফল	ব্যাখ্যার সতর্কতা
Nemerow Pollution Index	০.০৬	
উৎস	নদীপ্রবাহ, কৃষি ও গৃহস্থালি বর্জ্য, মাছ ধরা, পর্যটন	গুণগত অনুমান; পরিমাপিত উৎস-বিভাজন নয় [C075]

মূল প্রতিবেদন বলেছিল SEM-এ দেখা ক্ষয়প্রাপ্ত পৃষ্ঠ "ভারী ধাতু শোষণ ও বহনে সক্ষম"; এটি সাহিত্যভিত্তিক অনুমান, এই গবেষণায় পরিমাপিত নয় [C074]। মূল প্রতিবেদনের "৩৫৩-এর নিচে নামানো" নীতি-লক্ষ্যও অর্থবহ নয়, কারণ একটি বর্ষাকালীন ভিত্তিরেখা থেকে কোনো সংখ্যাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায় না [C116]।

5.6 মাছের টিস্যুতে মাইক্রোপ্লাস্টিক

Hossain et al. (2025) টাঙ্গুয়ারের রুই (Labeo rohita) ও বোয়াল (Wallago attu)-এর পাকস্থলী, অন্ত্র ও পিঠের পেশীতে PP, PE, PVC, PA, PET ও PMMA শনাক্ত করেছেন, FTIR, UV-visible এবং SEM/EDS ব্যবহার করে [A, গুণগত; S072; সারসংক্ষেপ দেখা হয়েছে]। এটি খাওয়ার উপযোগী পেশীতে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি দেখায়; প্রতি গ্রামে কত কণা, নমুনা-সংখ্যা কত, বা মানুষের জন্য মাত্রা কত, তা দেখায় না। আগের দুই সংস্করণ মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিককে অপরিমাপিত বলেছিল [O02]।

5.7 দূষণের পথ: উৎস থেকে মানুষ পর্যন্ত



চিত্র 6: *উৎস থেকে মাধ্যম, জীব ও মানুষ পর্যন্ত দূষণের পথ এবং প্রতিটি ধাপে প্রমাণের অবস্থা*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত; মান S001, S002, S070-S072 থেকে। সবুজ বাক্স = টাঙ্গুয়ারে পরিমাপিত; ধূসর = অপরিমাপিত। ড্যাশ ও বিন্দু রেখা অনুমিত ও অনুমান-স্তরের পথ।

5.8 দূষণ পরিমাপ থেকে স্বাস্থ্য-সিদ্ধান্ত: অনুমানের সিঁড়ি

পরিবেশে দূষক থাকা আর মানুষের রোগ হওয়ার মাঝে কয়েকটি ধাপ আছে, এবং প্রতিটি ধাপে আলাদা প্রমাণ লাগে।

সারণি 15: *দূষণ থেকে স্বাস্থ্যফল পর্যন্ত প্রমাণের ধাপ এবং টাঙ্গুয়ারে প্রতিটি ধাপের অবস্থা*

ধাপ	প্রশ্ন	টাঙ্গুয়ারে অবস্থা
১. উৎস	দূষক কোথা থেকে আসে?	পলির জন্য পরিসংখ্যানিক উৎস-অনুমান; মাইক্রোপ্লাস্টিকের জন্য গুণগত
২. পরিবেশে উপস্থিতি	পানি বা পলিতে কত?	পরিমাপিত (একবার)
৩. জৈব-প্রাপ্যতা	জীব কি তা গ্রহণ করে?	মাছে ধাতু ও মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে
৪. খাদ্যে মাত্রা	খাওয়ার অংশে কত?	৪টি ছোট মাছে ধাতু সীমার নিচে; চাল অপরিমাপিত
৫. মানুষের গ্রহণ	মানুষ কতটা খায়?	মডেলভিত্তিক; স্থানীয় খাদ্য-জরিপ নেই
৬. শরীরে মাত্রা	রক্ত, প্রস্রাব বা চুলে কত?	অপরিমাপিত
৭. স্বাস্থ্যফল	রোগের হার বেড়েছে কি?	কোনো উপাত্ত নেই

এই সিঁড়ির ওপরের ধাপে পৌঁছানো যায়নি। তাই "হাওরের মানুষ ধাতু বা প্লাস্টিকে অসুস্থ হচ্ছে" বলার ভিত্তি নেই, আবার "কোনো ঝুঁকি নেই" বলারও নয়।

5.9 গবেষণাগুলোর তুলনামূলক সারণি

সারণি 16: *টাঙ্গুয়ারের দূষণ-গবেষণা: মাধ্যম, সময়, নমুনা, পদ্ধতি, ফল ও সীমা*

গবেষণা	মাধ্যম	সময়	নমুনা	পদ্ধতি	মূল ফল	সীমা	যাচাই
Ahmed et al. 2023 [S002]	পৃষ্ঠ-পলি	নিশ্চিত হয়নি	৩ সাইট, ১২ স্টেশন, ৩৬ নমুনা	EDXRF; CF, EF, Igeo, PERI	As মাঝারি; Igeo < ১	একবারের নমুনা; Cd, Ni নেই	প্রকাশকের পাতা
Fardullah et al. 2025 [S003]	পৃষ্ঠ-পানি	অজানা	অজানা	HPI, HI	যাচাই হয়নি	পড়া যায়নি	অস্তিত্ব মাত্র
Hossain et al. 2023 [S070]	মাছের পেশী	নিশ্চিত হয়নি	৪ প্রজাতি × ৯	ধাতু বিশ্লেষণ; THQ, HI, CR	সীমার নিচে; THQ < ১	ছোট প্রজাতি; As নেই	পূর্ণপাঠ
Das Pinkey et al. 2023 [S071]	পানি, পলি, ৮ প্রজাতির মাছ	অজানা	অজানা	৭টি ধাতু; MPI	Cd ও Pb বেশি; S. sarana-তে MPI সর্বোচ্চ	পূর্ণপাঠ দেখা হয়নি	সারসংক্ষেপ
Fardullah et al. 2026 [S001]	পৃষ্ঠ-পানি	আগস্ট ২০২৩	২০ সাইট × ৩ = ৬০	manta trawl ৩০০ µm; ATR-FTIR; SEM	৩৫৩ ± ৯৮/ঘনমিটার	বর্ষার একটি অভিযান	প্রকাশকের পাতা
Hossain et al. 2025 [S072]	রুই ও বোয়ালের টিস্যু	অজানা	অজানা	FTIR, UV-vis, SEM/EDS	পেশীসহ সব অংশে MP	গুণগত মাত্র	সারসংক্ষেপ

6. পরিবেশগত অণুজীববিজ্ঞান, Antimicrobial Resistance ও One Health

6.1 মূল ধারণা

One Health হলো এমন দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্যকে পরস্পর-নির্ভর হিসেবে একসাথে অধ্যয়ন করা হয়। জলাভূমিতে এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ বন্য পাখি, গৃহপালিত হাঁস, গবাদিপশু, মাছ ও মানুষ একই পানি ব্যবহার করে।

Antimicrobial Resistance (AMR) হলো অণুজীবের এমন ক্ষমতা, যার ফলে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আর তাকে মারতে বা বৃদ্ধি থামাতে পারে না। একটি ব্যাকটেরিয়া তিন বা তার বেশি শ্রেণির অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করলে তাকে সাধারণত **multidrug-resistant (MDR)** বলা হয়। প্রতিরোধী জিন প্রায়ই plasmid-এর মতো চলনশীল DNA-তে থাকে এবং **horizontal gene transfer (HGT)**-এর মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্যটিতে, এমনকি ভিন্ন প্রজাতিতে যেতে পারে। কোনো পরিবেশে সব প্রতিরোধী জিনের সমষ্টিকে **resistome** বলে।

E. coli সাধারণত অন্ত্রের নিরীহ বাসিন্দা, কিন্তু কিছু **pathotype** বা রোগসৃষ্টিকারী ধরন ডায়রিয়া ঘটায়: enteropathogenic (EPEC), enterotoxigenic (ETEC), enteroinvasive (EIEC), enteroaggregative (EAEC) এবং enterohaemorrhagic (EHEC)। এই ধরনগুলো নির্দিষ্ট virulence জিনের PCR দিয়ে শনাক্ত হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সারা অধ্যায়ে মনে রাখতে হবে: কোনো প্রাণীতে জীবাণু **শনাক্ত হওয়া** (detection), প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে **সঞ্চালন** (circulation), পরিবেশের মাধ্যমে **সংক্রমণের অনুমান** (environmental transmission hypothesis) এবং মানুষের মধ্যে **প্রমাণিত সংক্রমণ** (demonstrated human infection) চারটি আলাদা স্তর, এবং প্রতিটির জন্য আলাদা প্রমাণ লাগে।

6.2 পরিযায়ী পাখির মলে E. coli: Khatun et al. (2026)

Khatun et al. (2026) জানুয়ারি ২০২৩ ও জানুয়ারি ২০২৪-এ টাঙ্গুয়ারের পরিযায়ী পাখির ১৬৭টি তাজা মলের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং কালচার, PCR ও disk diffusion পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন [A; S005; প্রকাশকের পূর্ণপাঠ পড়া হয়েছে]।

সারণি 17: *টাঙ্গুয়ারের পরিযায়ী পাখির মলে E. coli: প্রাদুর্ভাব, pathotype ও প্রতিরোধ (Khatun et al., 2026)*

সূচক	২০২৩	২০২৪	মন্তব্য
E. coli শনাক্ত	৬৮.৬২%	৪৬.১৫%	মোট ৫৯.৮৮% (১০০/১৬৭)
EPEC	৩৮.২৩%	৭.৬৯%	
ETEC	৩৫.২৯%	৭.৬৯%	
EIEC	৩০.৩৯%	০%	
EAEC	১৪.৭০%	০%	মূল প্রতিবেদনে বাদ পড়েছিল
EHEC	৮.৮২%	১.৫৩%	

সূচক	২০২৩	২০২৪	মন্তব্য
Amoxicillin প্রতিরোধ	১০০%	১০০%	
MDR isolate	৭০%	১০০%	দুই সময়বিন্দু; প্রবণতা নয়
Meropenem অ-সংবেদনশীলতা (disk diffusion)	৮৫.৭১%	৭৬.৬৬%	নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা দরকার

প্রতিরোধ পরীক্ষা হয়েছে ১৯টি অ্যান্টিবায়োটিকে; মূল প্রতিবেদনের ২০টি ভুল [C079]। প্রতিরোধী জিন PCR দিয়ে খোঁজা হয়েছে; এই গবেষণাপত্রে whole-genome sequencing (WGS) নেই, এবং মূল প্রতিবেদনে উল্লিখিত জিনোম-ঘোষণাটি খুঁজে পাওয়া যায়নি [S006]। Meropenem একটি carbapenem, যা মানুষের চিকিৎসায় শেষ-ভরসার অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর একটি; disk diffusion-এ উচ্চ অ-সংবেদনশীলতা চোখে পড়ার মতো, কিন্তু carbapenemase জিন বা MIC পরীক্ষা ছাড়া একে "carbapenem প্রতিরোধ" বলা উচিত নয়।

লেখকরা আলোচনায় বলেন, পরিযায়ী পাখি MDR E. coli-র চলমান আধার হতে পারে এবং গৃহপালিত হাঁস ও মানুষের মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ আছে। এই গবেষণায় কেবল পাখির মল পরীক্ষা হয়েছে; পানি, হাঁস, গবাদিপশু বা মানুষের নমুনা নেই। তাই এটি বন্যপ্রাণীতে বাহক-অবস্থা (carriage) প্রমাণ করে, সংক্রমণ প্রমাণ করে না [C034]।

6.3 Salmonella: Card et al. (2023)

Card et al. (2023) ২০১৮-২০২০ সালে মোট ৪৫৩টি cloacal swab সংগ্রহ করেন: টাঙ্গুয়ারে ৪১৯টি (২০১৮-তে ৭৫, ২০১৯-এ ১৩৩, ২০২০-তে ২১১) এবং হাকালুকিতে ৩৪টি (কেবল ২০১৮) [A; S008; পূর্ণপাঠ পড়া হয়েছে]। সামগ্রিক Salmonella প্রাদুর্ভাব ১৩.৫% (৬১/৪৫৩; ৯৫% CI ১০.৬-১৬.৯)। টাঙ্গুয়ারে ২০১৮-তে ৪১.৩% (৩১/৭৫), ২০১৯-এ ১৪.৩%, ২০২০-তে ২.৮%। বছরভেদে এই পার্থক্যকে প্রবণতা হিসেবে পড়া যাবে না, কারণ প্রতি বছর নমুনার পাখি-প্রজাতি ও সংখ্যা বদলেছে [C085]।

Serovar ছিল Perth (৬২.৩%), Kentucky (১৯.৭%), Albany (৮.২%), Infantis (৬.৬%), Weltevreden ও Brancaster (প্রতিটি ১.৬%)। Perth ও Weltevreden সংবেদনশীল ছিল; বাকিগুলো MDR। Kentucky isolate-গুলো ST198 lineage-এর, যা বিশ্বব্যাপী মানুষ ও প্রাণীতে ছড়ানো একটি MDR বংশধারা; ciprofloxacin-প্রতিরোধী isolate-গুলো WHO-র অগ্রাধিকার-রোগজীবাণুর মানদণ্ডে পড়ে। জিনোমগুলো BioProject PRJNA933150-এ জমা আছে। এই গবেষণায় WGS করা হয়েছে, তাই প্রতিরোধ-জিন ও ফেনোটাইপের মিল যাচাই করা গেছে, যা E. coli গবেষণার চেয়ে শক্তিশালী আণবিক প্রমাণ।

6.4 পাখির পরজীবী: Islam et al. (2026)

Islam et al. (2026) অক্টোবর ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩-এর মধ্যে ২৬৫টি পাখির মলের নমুনা পরীক্ষা করেন: টাঙ্গুয়ারে ৬২টি এবং ঢাকার BLRI লেকে ২০৩টি [A; S009; সারসংক্ষেপ দেখা হয়েছে]। টাঙ্গুয়ারে পরজীবী প্রাদুর্ভাব ১৯.৪%, সামগ্রিকভাবে ১৯.২%। Echinostome (একটি zoonotic trematode, যা মানুষেও সংক্রমণ ঘটাতে পারে, সাধারণত কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ শামুক ও মাছ খেলে) পাওয়া গেছে সামগ্রিকভাবে ৪.৫% নমুনায়। মূল প্রতিবেদনের "টাঙ্গুয়ারে Echinostome ৪.৮%", "Ascarid ১.৬%" ও "co-infection ৩.২%" সারসংক্ষেপে নেই এবং যাচাই করা যায়নি [C086]। Echinostome-এর জীবনচক্রে শামুক ও মাছ মধ্যবর্তী পোষক; টাঙ্গুয়ারের শামুকে বা মাছে এর হার পরিমাপ হয়নি।

6.5 Avian Influenza: আগের দুই সংস্করণে বাদ পড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ One Health প্রমাণ

টাঙ্গুয়ার হাওর ২০১৫ সাল থেকে avian influenza virus (AIV)-এর একটি সক্রিয় নজরদারি-স্থান, যেখানে বন্য পাখি ও মুক্তচারণ গৃহপালিত হাঁস থেকে oropharyngeal ও cloacal swab এবং মলের নমুনা নেওয়া হয় [A; S073-S078]। এই গবেষণা-ধারা মূল প্রতিবেদন ও আগের সংশোধিত সংস্করণ, দুটোতেই অনুপস্থিত ছিল [O03]।

সারণি 18: *টাঙ্গুয়ার হাওরে avian influenza নজরদারির প্রধান ফলাফল*

গবেষণা	সময়	ফলাফল	যাচাই
Barman et al. (2017), Emerging Microbes & Infections [S077]	ফেব্রু ২০১৫-ফেব্রু ২০১৬	হাওর ও বাজারের নজরদারি; গৃহপালিত হাঁস নতুন H5N1 genotype উদ্ভবে ভূমিকা রাখে	সারসংক্ষেপ
El-Shesheny et al. (2017), Emerging Infectious Diseases [S077]	২০১৬ পর্যন্ত	টাঙ্গুয়ারের হাঁসের ভাইরাস মধ্য এশিয়ার বন্য পাখির ভাইরাসের সাথে মিল; H5N8 উদ্ভবে সম্ভাব্য ভূমিকা	সারসংক্ষেপ
El-Shesheny et al. (2018), Emerging Microbes & Infections [S077]	-	H3N6, H7N1, H7N5, H7N9, H15N9 শনাক্ত; H7N1 ও H7N9 মানিয়ে নেওয়া ছাড়াই ইঁদুরের ফুসফুসে বংশবৃদ্ধি করে (মৃত্যুহার ১০০% ও ৬০%)	সারসংক্ষেপ
Hassan et al. (2020), Pathogens [S078]	ডিসেম্বর ২০১৫-২০১৭	হাকালুকি ও টাঙ্গুয়ারের ৯৪৭টি গৃহপালিত হাঁসের নমুনা (মুক্তচারণ ৩১২, গৃহস্থালি ৬৩৫); seroprevalence ও rRT-PCR	সারসংক্ষেপ
Turner et al. (2021), Emerging Infectious Diseases [S073]	জানু-ফেব্রু ২০২০	উচ্চ-রোগজনক H5N6 (clade 2.3.4.4h) ferruginous duck, common pochard, mallard ও গৃহপালিত খাকি ক্যাম্পবেল হাঁসে	পূর্ণপাঠ

গবেষণা	সময়	ফলাফল	যাচাই
Turner et al. (2022), Transboundary & Emerging Diseases [S076]	এপ্রিল ২০১৮-অক্টোবর ২০১৯	টাঙ্গুয়ারে বাজারের চেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময় subtype (H1N1, H4N6, H7N1, H7N3, H7N4, H7N6 প্রভৃতি)	সারসংক্ষেপ
Barman et al. (2023), Emerging Microbes & Infections [S074]	২০২১	মুক্তচারণ হাঁসে নতুন clade 2.3.4.4b H5N1; H7N7; flyway-স্তরে ভাইরাস-চলাচল	সারসংক্ষেপ
Barman et al. (2024), Emerging Microbes & Infections [S075]	জানু ২০২২-নভে ২০২৩	টাঙ্গুয়ারে non-H9N2 নিম্ন-রোগজনক ভাইরাস; বাজারে 2.3.4.4b genotype-এর পুনর্বিন্যাস	সারসংক্ষেপ

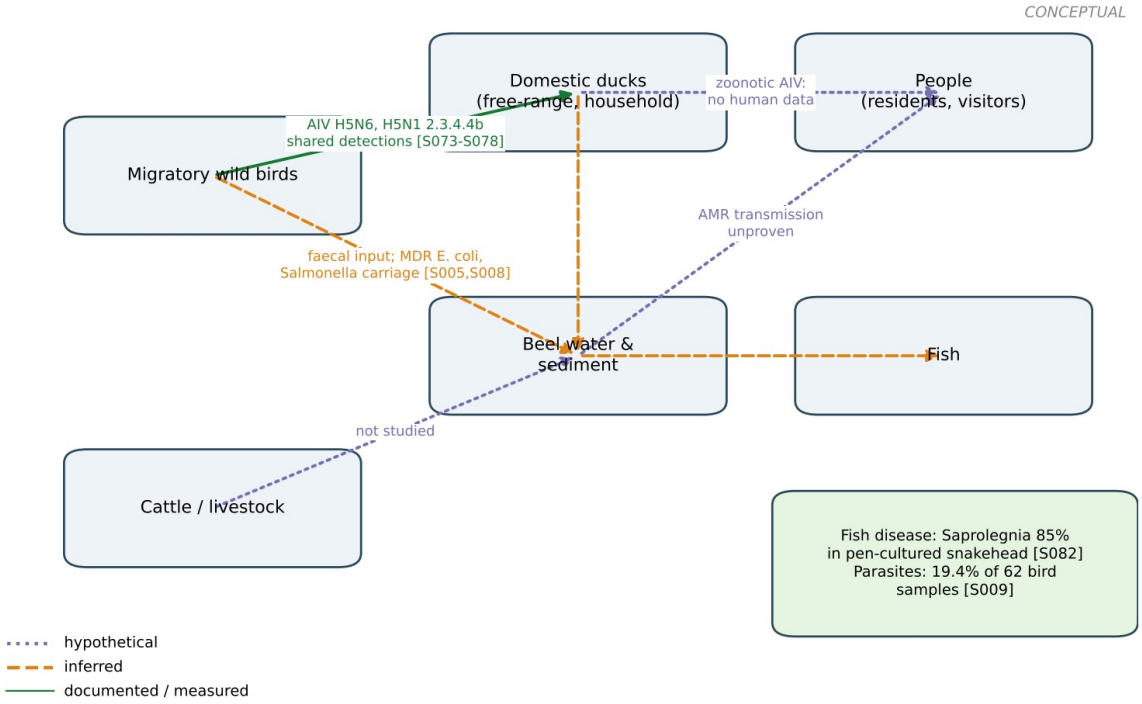
এই প্রমাণ থেকে কী বলা যায়, এবং কী বলা যায় না, তা স্পষ্ট করা দরকার। বলা যায়: টাঙ্গুয়ারে বন্য পাখি ও গৃহপালিত হাঁসে একই ধরনের উচ্চ-রোগজনক ভাইরাস একই সময়ে পাওয়া গেছে, এবং জিনগত বিশ্লেষণ flyway-জুড়ে ভাইরাস-চলাচল নির্দেশ করে। এটি বন্য পাখি ও গৃহপালিত হাঁসের মধ্যে ভাইরাস সঞ্চালনের সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ, যা এই হাওরের যেকোনো জীবাণু-সংযোগের তুলনায় ভালোভাবে নথিভুক্ত। বলা যায় না: টাঙ্গুয়ারে কোনো মানুষ সংক্রমিত হয়েছেন। এই গবেষণাগুলোতে মানুষের নমুনা নেই। আরও একটি সতর্কতা: ভাইরাস-নজরদারি AMR সংক্রমণের প্রমাণ নয়। দুটি ভিন্ন জীবাণু, ভিন্ন প্রক্রিয়া; হাঁস ও পাখির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ দুটির জন্যই সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু একটির প্রমাণ অন্যটিতে স্থানান্তর করা যায় না।

নীতির সাথে সংযোগও লক্ষণীয়: ২০২৫ সালের সুরক্ষা আদেশের প্রথম নির্দেশনাই পরিযায়ী-পাখি সমৃদ্ধ এলাকায় বাণিজ্যিক হাঁস পালন নিষিদ্ধ করেছে [B; S061]। এটি এই জীবাণু-সংযোগকে লক্ষ্য করে প্রথম নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ, যদিও আদেশে এর যুক্তি হিসেবে রোগের কথা উল্লেখ আছে কি না, তা জানা যায়নি। একই সাথে এটি গৃহস্থালির ও মুক্তচারণ হাঁসপালনকারী পরিবারগুলোর জীবিকার জন্য একটি সম্ভাব্য খরচ (অধ্যায় ১০.৪)।

6.6 মাছের রোগ

টাঙ্গুয়ার অঞ্চলের একটি খাঁচা বা পেন-চাষে টাকি মাছ (Channa punctata)-তে Saprolegnia ছত্রাকের সংক্রমণ ৮৫% প্রাদুর্ভাবে পাওয়া গেছে (১৫০টি মাছ) [A; S082]। এটি দুটি তথ্য দেয়: এলাকায় পেন-চাষ চলছে, এবং মাছের রোগ নথিভুক্ত হয়েছে। বন্য মাছে রোগের প্রাদুর্ভাব, যেমন শীতকালে Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)-এর মতো ক্ষতরোগ, টাঙ্গুয়ারে পরিমাপ করা হয়নি; মাঠে জেলেদের কাছে শীতকালে ক্ষতযুক্ত মাছ দেখা যায় কি না, জিজ্ঞাসা করা যায় [H]।

6.7 One Health সংযোগ-চিত্র ও প্রমাণের স্তর



চিত্র 7: *টাঙ্গুয়ার হাওরের One Health সংযোগ: বন্য পাখি, গৃহপালিত হাঁস, পানি ও পলি, মাছ, গবাদিপশু ও মানুষ*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত। সবুজ কঠিন রেখা = নথিভুক্ত (AIV, S073-S078); কমলা ড্যাশ = অনুমিত (মলের মাধ্যমে পানিতে প্রবেশ; S005, S008); বেগুনি বিন্দু = অপরীক্ষিত অনুমান (মানুষে AMR বা AIV সংক্রমণ)।

সারণি 19: *জীবাণুভেদে প্রমাণের চার স্তর: টাঙ্গুয়ারে কোন স্তর পর্যন্ত প্রমাণ আছে*

জীবাণু	বন্যপ্রাণীতে শনাক্ত	প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চালন	পরিবেশের মাধ্যমে সংক্রমণ	মানুষে প্রমাণিত সংক্রমণ
MDR E. coli	হ্যাঁ [S005]	অপরীক্ষিত	অনুমান	উপাত্ত নেই
Salmonella	হ্যাঁ [S008]	অপরীক্ষিত (ST198 বিশ্বব্যাপী মানুষে পাওয়া যায়)	অনুমান	উপাত্ত নেই
Echinostome	হ্যাঁ, সম্মিলিত ৪.৫% [S009]	অপরীক্ষিত	অনুমান (শামুক ও মাছের মাধ্যমে)	উপাত্ত নেই
Avian influenza	হ্যাঁ, বন্য পাখি ও হাঁসে [S073-S078]	হ্যাঁ, জিনগত প্রমাণ	অনুমান	উপাত্ত নেই
Saprolegnia	চাষের মাছে [S082]	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

মূল প্রতিবেদনের "mixing vessel" ধারণা, অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে বিলে পাখি, হাঁস ও গরুর মল এবং গৃহস্থালির পানি-ব্যবহার একসাথে জীবাণু-বিনিময়ের পাত্র তৈরি করে, একটি যুক্তিসংগত অনুমান হিসেবে থাকছে [H; C087]। এর কয়েকটি অংশ অপরিমাপিত: পানির পরিমাণ ৮০ শতাংশের বেশি কমে যাওয়া, গৃহস্থালিতে বিলের পানি খাওয়ার কাজে ব্যবহার, এবং পাখি-হাঁস-পানি-মানুষের isolate-এর জিনগত সংযোগ।

6.8 পরিবেশগত নজরদারির জন্য গবেষণা-তাৎপর্য

- **জোড়া নমুনা:** একই সময়ে একই বিল থেকে পাখির মল, হাঁসের swab, পানি, পলি এবং সম্ভব হলে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীর isolate নিয়ে WGS করলে বোঝা যাবে একই clone বা plasmid বিভিন্ন পোষকে আছে কি না।
- **Resistome:** পানি ও পলির metagenomic বিশ্লেষণে প্রতিরোধী জিনের মোট ভান্ডার মাপা যায়; এটি একক ব্যাকটেরিয়ার কালচারের চেয়ে বিস্তৃত চিত্র দেয়।
- **বিদ্যমান প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হওয়া:** AIV নজরদারির নমুনা-পরিকাঠামো (হাঁস ও পাখির swab) ব্যবহার করে AMR নজরদারি যুক্ত করা যেতে পারে।
- **মৌসুম:** শুকনো মৌসুমের ঘনীভবন ও বর্ষার বিস্তারের তুলনা জীবাণু-প্রাদুর্ভাবের ঋতুগত পার্থক্য দেখাবে।

6.9 মাঠ পরিদর্শনের জৈব-নিরাপত্তা

অবশ্যপালনীয়: টাঙ্গুয়ারে উচ্চ-রোগজনক H5N6 ও clade 2.3.4.4b H5N1 শনাক্ত হয়েছে [A; S073, S074]। তাই মাঠে অসুস্থ বা মৃত বন্য পাখি ও হাঁস স্পর্শ করা যাবে না। পাখির মল, ওয়াচটাওয়ার ও কান্দার মলযুক্ত পৃষ্ঠ এবং হাঁসের ঘের এড়িয়ে চলতে হবে; বিলের পানিতে খালি হাতে বা ক্ষতযুক্ত ত্বকে সংস্পর্শ নয়। একাধিক মৃত পাখি চোখে পড়লে দূর থেকে স্থান, সময় ও সংখ্যা লিখে রাখুন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে জানান; নিজে নমুনা নেবেন না।

মাঠ-দলের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো; সম্পূর্ণ প্রটোকল হ্যান্ডবুকের (Deliverable B) নৈতিকতা ও জৈব-নিরাপত্তা অধ্যায়ে।

সারণি 20: *মাঠ পরিদর্শনের জৈব-নিরাপত্তা: ঝুঁকি, ভিত্তি ও করণীয়*

ঝুঁকি	প্রমাণভিত্তি	করণীয়
পাখিবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা (HPAI)	টাঙ্গুয়ারে H5N6 ও H5N1 clade 2.3.4.4b শনাক্ত [A; S073, S074]	অসুস্থ বা মৃত পাখি/হাঁস স্পর্শ নয়; পাখির ঝাঁক থেকে দূরত্ব; মল-দূষিত পৃষ্ঠ এড়ানো; হাঁসের ঘেরে প্রবেশ নয়
মলবাহিত ব্যাকটেরিয়া (MDR E. coli, Salmonella)	পাখির মলে উচ্চ বাহক-হার [A; S005, S008]	বিলের পানিতে খালি হাত নয়; খাওয়ার আগে সাবান বা ৭০% অ্যালকোহল; ক্ষতস্থান ঢেকে রাখা
Zoonotic trematode (Echinostome)	পাখির মলে ৪.৫% [A; S009]	স্থানীয় কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ শামুক/মাছ না খাওয়া
নৌ-দুর্ঘটনা ও আবহাওয়া	২০২৬ সালের নির্দেশনায় দুর্যোগকালে চলাচল নিষিদ্ধ [B; S052]	লাইফ জ্যাকেট; ঝড়ের পূর্বাভাসে যাত্রা স্থগিত
তাপ, রোদ ও বিশুদ্ধ পানির অভাব	সাধারণ মাঠঝুঁকি	নিজস্ব বিশুদ্ধ পানি; একবার-ব্যবহার্য প্লাস্টিক নয় (আইনি নিষেধাজ্ঞা)

কোনো পানি, পলি বা জৈব নমুনা সংগ্রহ এই পরিদর্শনের অংশ নয়। নমুনা সংগ্রহ করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিক অনুমোদন, সুরক্ষা আদেশ ২০২৫ অনুযায়ী প্রশাসনিক অনুমতি, Biosafety Level 2 মানের সুরক্ষা-সামগ্রী এবং শীতল-শৃঙ্খল পরিবহন প্রয়োজন।

7. জীবিকা, ভঙ্গুরতা ও মানব-কল্যাণ

7.1 পরিবারভিত্তিক জীবিকা-ব্যবস্থা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস

টাঙ্গুয়ারের চারপাশের পরিবারগুলোকে একটি সমসত্ত্ব "হাওরবাসী" গোষ্ঠী হিসেবে দেখলে বিশ্লেষণে বড় ভুল হয়। একই বন্যা, একই নিষেধাজ্ঞা বা একই পর্যটন-প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন পরিবারের ওপর ভিন্নভাবে পড়ে, কারণ তাদের সম্পদ, পেশা, অধিকার ও গতিশীলতা আলাদা। **Differentiated vulnerability** বা পার্থক্যযুক্ত ভঙ্গুরতা ধারণাটি বলে, ঝুঁকি কেবল বিপদের তীব্রতা নয়, বরং বিপদ (hazard), সংস্পর্শ (exposure), সংবেদনশীলতা (sensitivity) ও মোকাবিলার সক্ষমতা (adaptive capacity)-র সম্মিলিত ফল [G]।

সারণি 21: *টাঙ্গুয়ার-সংলগ্ন পরিবারগুলোর অনুমিত স্তরবিন্যাস ও তাদের প্রধান ঝুঁকি-প্রোফাইল*

গোষ্ঠী	প্রধান সম্পদ	প্রধান আয়-উৎস	প্রধান ঝুঁকি	প্রমাণের অবস্থা
জমির মালিক কৃষক	বোরো জমি, গবাদিপশু	ধান, উদ্বৃত্ত বিক্রয়	প্রাক-বর্ষা আকস্মিক বন্যা	C; পরিবার-জরিপ নেই
বর্গাচাষি ও ভাগচাষি	শ্রম, চুক্তি	ধানের ভাগ, মজুরি	ফসলহানির পরও ঋণদায়	C; চুক্তির শর্ত অনথিভুক্ত
ভূমিহীন জেলে	নৌকা, জাল (প্রায়ই ঋণে কেনা)	মাছ বিক্রয়	প্রবেশাধিকার হারানো, নিষেধাজ্ঞা, দাদন	C; পরিচয়পত্র-তথ্য নেই
দিনমজুর	শ্রম	কৃষি ও নির্মাণ মজুরি	মৌসুমি কর্মহীনতা	C
নারী ও নারীপ্রধান পরিবার	গৃহস্থালি শ্রম, হাঁস-মুরগি	হাঁস, সবজি, মজুরি	পানি-সংগ্রহ, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সীমা	C
নৌকা ও পর্যটন-কর্মী	শ্রম, কখনো নৌকা	ভাড়া, মজুরি, গাইড	মৌসুমি; ২০২৫-২৬ নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন	C; আয়-তথ্য নেই
ব্যবসায়ী, আড়তদার, মহাজন	পুঁজি, বাজার-সংযোগ	কমিশন, দাদনের মুনাফা	বাজার-ঝুঁকি	C

এই সারণির প্রতিটি সারি সাহিত্য ও মাঠ-প্রতিবেদনে বর্ণিত, কিন্তু টাঙ্গুয়ারে কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবার-জরিপ (representative household survey) পাওয়া যায়নি। মূল প্রতিবেদনে CBSMTHP-র সদস্য-পরিবারের ৭০.২১% "অনগ্রসর" বলা হয়েছিল এবং সেটিকে সব পরিবারের অনুপাত হিসেবে পড়া হয়েছিল; প্রকৃতপক্ষে এটি প্রকল্পের সদস্যপদের অনুপাত, মোট ১০,২০৫ পরিবারের নয় [C089]।

7.2 মাছ ধরা ও প্রথাগত জেলে-পেশা

জেলেদের জীবিকা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: পানিতে প্রবেশাধিকার, সরঞ্জামের মালিকানা, এবং ধরা মাছ বিক্রির শর্ত। হাওরে প্রবেশাধিকারের প্রশ্নটি ঋতুর সাথে বদলায় (অধ্যায় ১.৩) এবং আইনি কাঠামো

২০২৫-২৬ সালে বদলেছে (অধ্যায় ৮)। সরঞ্জামের ক্ষেত্রে নৌকা ও জালের দাম এবং তা কীভাবে কেনা হয়, সেটিই প্রায়ই ঋণ-সম্পর্কের সূচনা। বিক্রির ক্ষেত্রে আড়তদার বা পাইকারের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করে জেলে বাজারদরের কত অংশ পান।

7.3 বোরো ধান ও কৃষি-চক্র

বোরো হলো শুষ্ক মৌসুমের সেচনির্ভর ধান, যা সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে রোপণ হয়ে এপ্রিল-মে মাসে কাটা হয়। হাওরে এর একটি বিশেষ ঝুঁকি আছে: ফসল পাকার সময়টি ঠিক প্রাক-বর্ষার আকস্মিক বন্যার সময়ের সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ পুরো বছরের একটি প্রধান আয়ের উৎস কয়েক দিনের আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এই কারণেই স্বল্পমেয়াদি বা আগাম-পাকা ধানের জাত একটি অভিযোজন-কৌশল হিসেবে আলোচিত হয় (অধ্যায় ১১)। ২০২২ সালের বন্যায় FFWC-র উপাত্ত অনুযায়ী সুনামগঞ্জের প্রায় ৯৪ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল [A-আঞ্চলিক; S081]; তবে মূল প্রতিবেদনের "১৯,৫০০ বর্গকিমি ফসলি জমি" জেলার মোট আয়তনের চেয়ে বহুগুণ বড় এবং তাই ভুল [C092]।

7.4 মৌসুমি আয়, অভাবকাল ও ঋণ

মূল প্রতিবেদনে দুটি "অভাবকাল" চিহ্নিত হয়েছিল: মার্চ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি (আগের বছরের মজুদ শেষ, বোরো কাটা শুরু হয়নি) এবং মে থেকে জুলাই (প্রজনন-মৌসুমের নিষেধাজ্ঞা ও উত্তাল পানি) [C; C091]। এগুলো যাচাইযোগ্য অনুমান; মাঠে ঋতু-ক্যালেন্ডার তৈরি করে পরীক্ষা করা যায়।

দাদন হলো অগ্রিম ঋণ, যেখানে ঋণগ্রহীতা ভবিষ্যতের উৎপাদন (এখানে মাছ) নির্দিষ্ট, সাধারণত বাজারের চেয়ে কম দামে ঋণদাতার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকেন। এর সুদ প্রায়ই সরাসরি শতাংশে প্রকাশ পায় না, বরং দামের ছাড় হিসেবে লুকিয়ে থাকে।

> দাদনের প্রকৃত খরচ কীভাবে হিসাব করবেন: ধরা যাক একজন জেলে বর্ষার আগে ১০,০০০ টাকা অগ্রিম নিলেন এবং শর্ত হলো পরবর্তী চার মাস সব মাছ ওই আড়তদারের কাছে বাজারদরের ৮৫ শতাংশে বিক্রি করতে হবে। যদি তিনি ওই সময়ে ৬০,০০০ টাকার মাছ দেন, তবে ছাড়ের পরিমাণ ৯,০০০ টাকা, অর্থাৎ চার মাসে কার্যকর খরচ প্রায় ৯০ শতাংশ, বার্ষিক হিসাবে আরও বেশি। মাঠে তাই "সুদ কত" জিজ্ঞাসা করলে প্রায়ই "সুদ নেই" উত্তর আসে; প্রকৃত প্রশ্ন হলো অগ্রিমের পরিমাণ, মেয়াদ, বিক্রির বাধ্যবাধকতা এবং দামের পার্থক্য। এই হিসাব একটি দৃষ্টান্ত, টাঙ্গুয়ারের পরিমাপিত উপাত্ত নয় [H]।

মূল প্রতিবেদন দাবি করেছিল যে ঋণের চাপ জেলেদের নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারে বাধ্য করে। সম্পর্কটি যুক্তিসংগত এবং সাক্ষাৎকারে বর্ণিত, কিন্তু পরিমাপিত নয়; এটি অনুমান হিসেবে রাখা হয়েছে [C093; H]।

7.5 বাজার-মধ্যস্থতা ও দরকষাকষির ক্ষমতা

মাছের মূল্য-শৃঙ্খলে জেলে থেকে ভোক্তা পর্যন্ত কয়েকটি স্তর থাকে: জেলে, ঘাটের পাইকার, আড়তদার, পরিবহনকারী, শহরের আড়ত ও খুচরা বিক্রেতা। প্রতিটি স্তরে মূল্য বাড়ে। জেলের দরকষাকষির ক্ষমতা কমে

যায় যখন (ক) তিনি দাদনে আবদ্ধ, (খ) মাছ দ্রুত পচনশীল এবং বরফ বা হিমাগার নেই, (গ) ঘাটে ক্রেতার সংখ্যা কম, এবং (ঘ) তিনি শহরের দাম জানেন না। মাঠে এই চারটি বিষয় আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করলে কাঠামোগত চিত্র পাওয়া যায় (হ্যান্ডবুক মডিউল B6, C9)।

7.6 পর্যটনভিত্তিক জীবিকা

হাউসবোট পর্যটনের বৃদ্ধি স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরি করেছে (মাঝি, রাঁধুনি, গাইড, ঘাটের শ্রমিক), আবার খরচও তৈরি করেছে (বর্জ্য, শব্দ, ঢেউ, বাজারে দাম বৃদ্ধি)। মূল প্রতিবেদনে শীর্ষ মৌসুমে ৮,০০০-১০,০০০ পর্যটক এবং নৌকাভাড়া ৭,০০০-৮,০০০ টাকার কথা আছে; এগুলোর কোনো উৎস নেই [C112]। দুটি টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট পর্যটন-গবেষণা শনাক্ত করা হয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি [S086]।

মূল প্রশ্নটি পরিমাণ নয়, বণ্টন: মোট পর্যটন-ব্যয়ের কত অংশ স্থানীয় অর্থনীতিতে থাকে? এটি নির্ভর করে নৌযানের মালিকানা কোথায় (সুনামগঞ্জ, সিলেট নাকি ঢাকা), ক্রু কোথা থেকে আসে, এবং খাদ্য ও জ্বালানি কোথায় কেনা হয় তার ওপর। এটি একটি পরিমাপযোগ্য প্রশ্ন (value chain analysis), যার জন্য মাঠে নির্দিষ্ট প্রশ্ন প্রস্তুত আছে (মডিউল B7, C10) [H]।

7.7 নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

হাওরের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য কিছু গোষ্ঠীর ওপর অসমভাবে পড়ে। নারীরা সাধারণত পানি সংগ্রহ, রান্না, শিশু ও অসুস্থদের যত্নের দায়িত্বে থাকেন; বর্ষায় নলকূপ ডুবে গেলে বা শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নামলে এই কাজের শ্রম ও ঝুঁকি বাড়ে [C; C096]। চলাচলের জন্য নৌকা-নির্ভরতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ বাধা। জরুরি প্রসূতিসেবার ক্ষেত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে দুই থেকে চার ঘণ্টা লাগার কথা মাঠ-গবেষণায় এসেছে [C; C096]; এটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক, পরিমাপিত ভ্রমণ-সময় নয়।

মূল প্রতিবেদনের একটি বাক্য সংশোধন করা হয়েছে: নারীরা "ভারী ধাতু, মাইক্রোপ্লাস্টিক ও মলজনিত জীবাণুতে দূষিত" বিলের পানি সংগ্রহ করেন। পানিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিমাপিত [A; S001], কিন্তু গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পানির জীবাণু বা ধাতুর মাত্রা পরিমাপ করা হয়নি; তাই "দূষিত" বিশেষণটি সংস্পর্শের অনুমান হিসেবে রাখতে হবে, পরিমাপ হিসেবে নয় [C096]।

7.8 দারিদ্র্য, অভিবাসন ও অভিযোজন-কৌশল

ফসল বা মাছ হারানোর পর পরিবারগুলো যেসব কৌশল নেয়, সেগুলোকে তিন ভাগে দেখা যায়: ক্ষতি-হ্রাসকারী (আগাম ফসল কাটা, কম খরচের খাদ্য), সম্পদ-ক্ষয়কারী (গবাদিপশু বিক্রি, ঋণ) এবং দীর্ঘমেয়াদি (মৌসুমি অভিবাসন, শিশুকে কাজে পাঠানো)। শেষ দুটি তাৎক্ষণিক সংকট সামলালেও ভবিষ্যৎ সক্ষমতা কমায়; একে **maladaptation** বা বিরূপ-অভিযোজন বলা হয় [G]। টাঙ্গুয়ার থেকে সিলেটের পাথর-কোয়ারি, ইটভাটা বা ঢাকার পোশাক-কারখানায় মৌসুমি অভিবাসনের কথা মূল প্রতিবেদনে আছে, তবে অনুপাত বা গন্তব্যের উপাত্ত নেই [C]।

7.9 শিক্ষা ও বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা

এখানে একটি স্কেল-সংক্রান্ত ভুল সংশোধন জরুরি। "সুনামগঞ্জে উপস্থিতি ৬৭%, ঝরে পড়া ৬০%, হাওরে সাক্ষরতা ৩৩%" সংখ্যাগুলো CEGIS-এর ২০১২ সালের জেলা ও অঞ্চল-পর্যায়ের পরিসংখ্যান, যা একটি টাঙ্গুয়ার-গবেষণা উদ্ধৃত করেছিল। মূল প্রতিবেদন এগুলোকে ওই গবেষণার নিজস্ব ফলাফল এবং টাঙ্গুয়ারের পরিবারের তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিল [C035, C094]।

সারণি 22: *শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রমাণ: উৎস, পরিধি ও বৈধ ব্যবহার*

তথ্য	উৎস ও বছর	ভৌগোলিক পরিধি	বৈধ ব্যবহার
সাক্ষরতা ৩৩%, উপস্থিতি ৬৭%, ঝরে পড়া ৬০%	CEGIS ২০১২ [E/D; S037]	হাওর অঞ্চল ও সুনামগঞ্জ জেলা	প্রেক্ষাপট; টাঙ্গুয়ারের পরিবার নয়
৮ গ্রাম, ৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়, N = ৬০ উদ্দেশ্যমূলক নমুনা	Social Science Review (2021/22) [C; S035]	টাঙ্গুয়ারের চার ইউনিয়ন	প্রক্রিয়া ও প্রতিবন্ধকতার গুণগত বর্ণনা
১৮৯ শিক্ষার্থী, ১০টি এলোমেলোভাবে নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২০টি সাক্ষাৎকার	PLoS One (2026) [A/C; S079]	টাঙ্গুয়ার অঞ্চল	অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ও আংশিক সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক

PLoS One-এর ২০২৬ গবেষণাটি আগের দুই সংস্করণে ছিল না [O14]। এতে উপস্থিতির সাথে অভিভাবকের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের দূরত্বের সম্পর্ক এবং ফলাফলের সাথে শিক্ষক-সংখ্যা, বুলিং, সহপাঠীর সহায়তা ও পরিবারের আয়ের সম্পর্ক পাওয়া গেছে [A/C; S079]। গুণগত গবেষণায় বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো, যেমন বর্ষায় নৌকায় যাতায়াতের ঝুঁকি (আফাল), বিদ্যালয়ে উঁচু ভিত ও শৌচাগারের অভাব, বন্যায় বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার এবং শিশুশ্রম, গুণগত ফল হিসেবে বহাল আছে [C; C096]।

7.10 পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)

বর্ষায় নলকূপ ডুবে যাওয়া ও ঝুলন্ত পায়খানার চারপাশে পানি জমা, এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নেমে যাওয়া, দুটিই মাঠ-গবেষণায় বর্ণিত [C; C096]। তবে টাঙ্গুয়ারে গৃহস্থালির পানির অণুজীব বা রাসায়নিক পরীক্ষার উপাত্ত পাওয়া যায়নি। পলিতে আর্সেনিকের মাঝারি দূষণ (অধ্যায় ৫.২) ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিকের সমতুল্য নয়; এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যম ও ভিন্ন ভূরাসায়নিক প্রক্রিয়া। মূল প্রতিবেদনের প্রশ্নব্যাংকে (P55) এই দুটি মিশিয়ে ফেলা হয়েছিল; হ্যান্ডবুকে তা সংশোধন করা হয়েছে [C124; O20]।

7.11 স্বাস্থ্যসেবা ও জরুরি পরিবহন

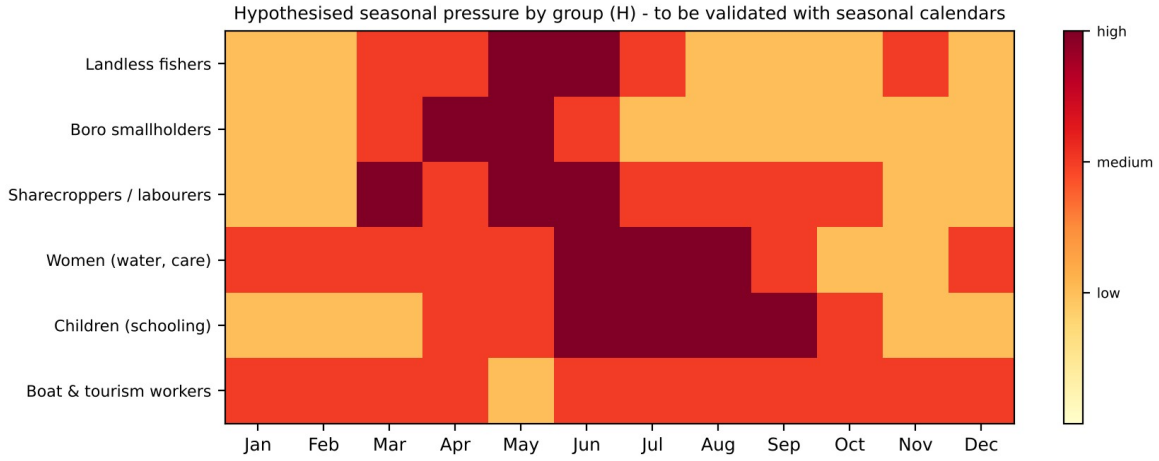
স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশগম্যতা তিনটি বাধার সমষ্টি: ভৌগোলিক (নৌকা-নির্ভরতা, সময়), আর্থিক (ভাড়া, ওষুধ, আয়-ক্ষতি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক (জনবল, সরঞ্জাম, নারীর জন্য উপযুক্ত সেবা)। মূল প্রতিবেদনে স্থানীয় ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির প্রসঙ্গ এসেছে; এটি AMR-এর সাথে প্রাসঙ্গিক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তবে টাঙ্গুয়ারে এর কোনো জরিপ নেই [H]।

7.12 দুর্যোগ-প্রস্তুতি ও পুনরুদ্ধার

২০২২ সালের বন্যার অভিজ্ঞতা থেকে চারটি প্রশ্ন মাঠে প্রাসঙ্গিক: সতর্কবার্তা কীভাবে ও কত আগে পৌঁছেছিল; মানুষ ও গবাদিপশু কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল; ত্রাণ কে, কখন ও কত পেয়েছিল; এবং ঘরবাড়ি ও হাটি মেরামতের খরচ কীভাবে জোগাড় হয়েছিল। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভঙ্গুরতা ও সক্ষমতার প্রকৃত চিত্র দেয়, যা জাতীয় পরিসংখ্যান দিতে পারে না।

7.13 সাংস্কৃতিক চর্চা, স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্য

Local Ecological Knowledge (LEK) বা স্থানীয় পরিবেশগত জ্ঞান হলো দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠা জ্ঞান, যা প্রায়ই বৈজ্ঞানিক উপাত্তের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন ধরে রাখে। হাওরে এর উদাহরণ হতে পারে: কোন গাছে ফুল এলে বা কোন পাখি এলে বন্যা আসে, কোন বিলে কোন মাছ কোন মাসে পাওয়া যায়, কোন কান্দা আগে ডোবে। এই জ্ঞান **triangulation**-এর উপাদান হিসেবে মূল্যবান, তবে এটি স্মৃতিনির্ভর এবং সাম্প্রতিক ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা (recency bias) থাকতে পারে। তাই নির্দিষ্ট বছর ও ঘটনার সাথে যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করা ভালো।



চিত্র 8: *গোষ্ঠীভেদে ঋতুভিত্তিক চাপের অনুমিত চিত্র*

উৎস ও টীকা: সম্পূর্ণভাবে অনুমানভিত্তিক [H]; কোনো পরিমাপিত উপাত্ত নয়। মাঠে ঋতু-ক্যালেন্ডার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি ঘর যাচাই বা সংশোধন করতে হবে।

একই ঘটনা, ভিন্ন ফল: ধরা যাক এপ্রিলে একটি আকস্মিক বন্যা বোরো ধান ডুবিয়ে দিল। জমির মালিক কৃষক ফসল হারালেন, কিন্তু জমি থেকে গেল এবং পরের মৌসুমে আবার চাষ করতে পারবেন। বর্গাচাষি ফসল ও বিনিয়োগ দুটোই হারালেন, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী দায় রয়ে গেল। ভূমিহীন দিনমজুর ধান কাটার মজুরি হারালেন, যা তাঁর বছরের অন্যতম বড় আয়। ভূমিহীন জেলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না, বরং আগাম প্লাবনে মাছ ধরার সুযোগ পেতে পারেন; কিন্তু গ্রামে নগদ অর্থের সংকটে মাছের স্থানীয় চাহিদা কমে গেলে তাঁর দামও কমতে পারে। একই জলতাত্ত্বিক ঘটনা, চারটি ভিন্ন ফল। এই কারণেই "হাওরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে" বাক্যটি নীতিনির্ধারণের জন্য যথেষ্ট নয় [H; মাঠে যাচাইযোগ্য]।

8. শাসনব্যবস্থা, সম্পদ-অধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

8.1 মর্যাদা ও আইনি কাঠামোর স্তর

টাঙ্গুয়ারের ওপর একাধিক আইনি স্তর একসাথে কাজ করে, এবং এগুলো গুলিয়ে ফেলা একটি সাধারণ ভুল।



চিত্র 9: *টাঙ্গুয়ার হাওরের শাসনব্যবস্থার কালক্রম (১৭৯৩-২০২৬)*

উৎস ও টীকা: ঘটনাগুলো সমদূরত্বে সাজানো, সময়ানুপাতে নয়। উৎস: S040, S052, S053, S061, S063, S065, S068।

Ramsar Convention একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যেখানে রাষ্ট্র জলাভূমির "wise use" বা বিচক্ষণ ব্যবহারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। Ramsar তালিকাভুক্তি নিজে কোনো দেশীয় নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে না; এটি রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব আরোপ করে, যা দেশীয় আইনের মাধ্যমে কার্যকর হয়। মূল প্রতিবেদনের T11 সারণিতে Ramsar-কে সরাসরি "no-take" নিয়মের ভিত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছিল, যা সঠিক নয় [C126]।

Ecologically Critical Area (ECA) ঘোষণা হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর অধীনে, এবং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা যায়। টাঙ্গুয়ার ১৯৯৯ সালে ECA ঘোষিত হয় [B; C016]।

8.2 জলমহাল ইজারার ইতিহাস ও প্রথাগত অধিকার

ঔপনিবেশিক আমল থেকে হাওরের স্থায়ী জলাশয়গুলো "জলমহাল" হিসেবে রাজস্ব-আদায়ের একক হিসেবে ইজারা দেওয়া হতো। IUCN-এর প্রতিবেদনে এই ব্যবস্থায় সশস্ত্র পাহারা, বিল সম্পূর্ণ সেচে মাছ ধরা এবং

স্থানীয় জেলেদের বিচ্ছিন্নকরণের বর্ণনা আছে [B, পুনঃপঠিত নয়; S040; C015]। ২০০১ সালে টাঙ্গুয়ারের মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং বাণিজ্যিক ইজারা বন্ধ হয় বলে প্রতিবেদন আছে; দলিল দিয়ে নিশ্চিত করা দরকার [B, অযাচাইকৃত; C017]।

8.3 সহ-ব্যবস্থাপনা: CBSMTHP (২০০৬-২০১৬)

Co-management বা সহ-ব্যবস্থাপনা হলো এমন ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্র ও স্থানীয় ব্যবহারকারীরা সম্পদ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগ করে নেন।

সারণি 23: *CBSMTHP প্রকল্পের প্রতিবেদিত ফলাফল ও তাদের প্রমাণ-মর্যাদা*

উপাদান	প্রতিবেদিত মান	মর্যাদা
গ্রাম সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (VCC)	৭৩-৮১টি, ৮৮টির মধ্যে ৭৬-৭৭টি গ্রামে	প্রকল্পের নিজস্ব প্রতিবেদন [B; S040]
সদস্য পরিবার	৪,৭৭৪ (১০,২০৫-এর ৪৬.৮%)	মূল প্রতিবেদনের "৪৭-৫৩%" ভুল [C098]
নারীর অংশগ্রহণ	সদস্যের ২৫%, নেতৃত্বের ২৬%	প্রকল্প-প্রতিবেদন
সঞ্চয় ও সামাজিক তহবিল	৭৯,১৯,২১৫ টাকা (অক্টোবর ২০১১)	নিরীক্ষিত নয়; মূল প্রতিবেদনের "সম্পূর্ণ যাচাইকৃত" অতিরঞ্জন [C152]
কমিউনিটি গার্ড	২৪ জন, আনসারসহ	প্রকল্প-প্রতিবেদন
আবাস পুনরুদ্ধার	১৬টি বিল; ১,২০০ কাঠা	২০২৫ আদেশে ডাল কেটে কাঠা এখন নিষিদ্ধ [S061]
বৃক্ষরোপণ	১৯,৫০৮ হিজল + ২৩,৬৮৮ করচ = ৪৩,১৯৬; ৩৫,০০০ নল; ~৮৫% বেঁচে থাকা	প্রকল্প-প্রতিবেদন

প্রকল্পের মূল্যায়নে একটি কাঠামোগত দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছিল: সদস্য ও নেতৃত্ব প্রকল্পের কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল থেকে গিয়েছিলেন, এবং দাতা-অর্থায়ন শেষে স্থায়ী সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ ছিল না [B; S040, S043; C100]। একটি স্বাধীন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (IUCN, 2014) শনাক্ত করা হয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি [S085; O15]। ২০২৬ সালে VCC, UCC, গার্ড ও তহবিলের অবস্থা কী, তা অজানা এবং মাঠ-যাচাইয়ের অগ্রাধিকার [C020]।

8.4 টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ, ২০২৫

এই আদেশটি বর্তমান শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় দলিল, অথচ মূল প্রতিবেদন ও আগের সংশোধিত সংস্করণ, দুটোতেই কেবল তারিখ ছিল, বিষয়বস্তু বা আইনি ভিত্তি ছিল না [O04]।

আইনি ভিত্তি: বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২২ ও ২৭ [B; S061]। জাতীয় পানিসম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি ২০২৫ সালের আগস্টে পানিসম্পদ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে এই আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেয় [B; S062-সংশোধিত]। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মীমাংসা: মূল প্রতিবেদনে "সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর পৃথক Haor

Conservation Order" হিসেবে যা উল্লেখ ছিল, তা সম্ভবত এই একই আদেশের অনুমোদন-ধাপ, পৃথক কোনো আইনি দলিল নয় [C102]।

নির্দেশনার সংখ্যা: একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে আদেশের ১৯টি নির্দেশনা ক্রমিকসহ তালিকাভুক্ত [B/C; S061, ১০ নভেম্বর ২০২৫]। মূল গেজেট বা স্বাক্ষরিত আদেশ এই কাজে দেখা যায়নি, তাই সংখ্যা ও হুবহু ভাষা সাংবাদিক-প্রতিবেদনের ওপর নির্ভরশীল।

সারণি 24: *সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর প্রতিবেদিত ১৯টি নির্দেশনা এবং তাদের মাঠ-পর্যবেক্ষণযোগ্যতা*

নং	নির্দেশনা (সংক্ষেপে)	মাঠে কী দেখা যায়
১	পাখি শিকার, পরিযায়ী-সমৃদ্ধ এলাকায় বাণিজ্যিক হাঁস পালন, গাছ কাটা ও জলাবনের ক্ষতি নিষিদ্ধ	হাঁসের ঝাঁকের অবস্থান ও আকার; কাটা গাছের চিহ্ন
২	হিজল-করচের ডাল কেটে ঘের বা কাঠা নিষিদ্ধ	নতুন কাটা ডাল; কাঠার উপকরণ
৩	প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর বা হাওর অধিদপ্তর চিহ্নিত সংবেদনশীল এলাকায় পর্যটক ও নৌযান প্রবেশ নিষিদ্ধ	সীমানা-চিহ্ন; নৌযানের অবস্থান
৪	অনুমতি ছাড়া ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন নিষিদ্ধ	নতুন ভরাট বা স্থাপনা
৫	অনুমতি ও প্রভাব-মূল্যায়ন ছাড়া স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে বাধা নিষিদ্ধ	নতুন বাঁধ বা ক্রসবাঁধ
৬	ভূমি ও পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা নিষিদ্ধ	-
৭	শিক্ষা-সফর ও বিদেশি পর্যটকের জন্য পূর্বানুমতি	অনুমতিপত্র
৮	যাত্রীসংখ্যা সীমা; নৌযানে মাছ ধরার সরঞ্জাম নিষিদ্ধ; নির্ধারিত রুট ও নোঙরস্থান	যাত্রীর সংখ্যা; জালের উপস্থিতি; রুট
৯	দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পর্যটক পরিবহন নিষিদ্ধ	-
১০	স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান	-
১১	উচ্চ শব্দে গান ও পার্টি নিষিদ্ধ	লাউডস্পিকার; শব্দ
১২	শব্দদূষণকারী ইঞ্জিন বা জেনারেটর পরিহার	জেনারেটরের উপস্থিতি ও শব্দ
১৩	একবার-ব্যবহার্য প্লাস্টিক বহন নিষিদ্ধ	বোতল, প্যাকেট
১৪	নিষিদ্ধ জাল ও বৈদ্যুতিক শকে মাছ ধরা নিষিদ্ধ	জালের ফাঁস ও ধরন
১৫	অনুমতি ছাড়া বালু, পাথর ও মাটি উত্তোলন বা ইজারা নিষিদ্ধ	উত্তোলনের চিহ্ন, নৌকা
১৬	শুষ্ক মৌসুমে কোনো জলাশয় সম্পূর্ণ সেচে শুকানো নিষিদ্ধ	সেচযন্ত্র, শুকনো বিল

নং	নির্দেশনা (সংক্ষেপে)	মাঠে কী দেখা যায়
১৭	১০০ ফুটের বেশি দৈর্ঘ্যের নৌযান নিষিদ্ধ	নৌযানের দৈর্ঘ্য
১৮	বাড়ি, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তরল ও কঠিন বর্জ্য হাওরে নিষিদ্ধ	নিষ্কাশন-পাইপ, বর্জ্য
১৯	পাকা সড়ক নির্মাণ পরিহার; প্রয়োজনে অনুমোদন ও EIA/SIA	নির্মাণকাজ

এই তালিকা একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে; হুবহু আইনি ভাষা নয়। মাঠে DC বা UNO অফিস থেকে স্বাক্ষরিত আদেশের কপি সংগ্রহ করা অগ্রাধিকার কাজ।

লক্ষণীয় যে ২ নং নির্দেশনা (ডাল কেটে মাছের আশ্রয় নিষিদ্ধ) CBSMTHP-র কাঠা-স্থাপনের চর্চার সাথে সরাসরি উত্তেজনায় আছে (অধ্যায় ৩.৫), এবং ১ নং নির্দেশনা (বাণিজ্যিক হাঁস পালন) One Health প্রমাণের সাথে সংযুক্ত (অধ্যায় ৬.৫) অথচ হাঁসপালনকারী পরিবারের জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে (অধ্যায় ১০.৪)।

8.5 বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ও আইন, ২০২৬

এখানে কালক্রম সতর্কতার সাথে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, কারণ একাধিক তারিখ প্রচলিত আছে এবং সেগুলো ভিন্ন আইনি ঘটনা নির্দেশ করে।

সারণি 25: *২০২৬ সালের হাওর ও জলাভূমি আইনের কালক্রম: কোন তারিখ কী বোঝায়*

ঘটনা	তারিখ	উৎস ও মর্যাদা
অধ্যাদেশ জারি ও গেজেট	১৪ এপ্রিল ২০২৬; "২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ"	বাংলাদেশ আইন-ওয়েবসাইট (bdlaws act-1604) [B; যাচাইকৃত]
সংসদে বিল পাস	৭ এপ্রিল ২০২৬	সংবাদমাধ্যম [C; S065]
আইন কর্তৃক অধ্যাদেশ রহিত	"বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১০ নং আইন)" দ্বারা রহিত	আইন-ওয়েবসাইটের রহিতকরণ-নোট [B]
রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও কার্যকর হওয়ার তারিখ	নিশ্চিত হয়নি	-

একটি স্পষ্ট অসঙ্গতি রয়ে গেছে: বিল পাসের প্রতিবেদিত তারিখ (৭ এপ্রিল) অধ্যাদেশের গেজেট-তারিখের (১৪ এপ্রিল) আগে, অথচ আইনটি অধ্যাদেশকে রহিত করেছে। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো অধ্যাদেশ আগে জারি হয়ে পরে সংসদে আইনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কোনো একটি তারিখ ভুলভাবে প্রতিবেদিত, অথবা গেজেট-প্রকাশ ও স্বাক্ষরের তারিখ ভিন্ন। মূল গেজেট না দেখা পর্যন্ত এই কালক্রম নিষ্পত্তি হয়েছে বলা যাবে না। আগের সংশোধিত সংস্করণের "১০ এপ্রিল ২০২৬" তারিখটি এই কোনো উৎসেই পাওয়া যায়নি [R09]।

আইনের প্রতিবেদিত বিধান: হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থায়ী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা; হাওর বা জলাভূমির সীমানার ভেতরে প্রকল্প শুরুর আগে অধিদপ্তরের মতামত বাধ্যতামূলক; সরকার কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ জারি ও "সংরক্ষিত এলাকা" ঘোষণার ক্ষমতা; দখল, ভরাট, কান্দা কাটা,

পানিপ্রবাহে বাধা, অননুমোদিত বালু-পাথর উত্তোলন, পরিযায়ী পাখি শিকার, জলাবন ধ্বংস, নিষিদ্ধ জাল ও বৈদ্যুতিক শক নিষিদ্ধ; সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা; মোবাইল কোর্টে বিচার [B; S065]।

গুরুত্বপূর্ণ: মূল প্রতিবেদন লিখেছিল টাঙ্গুয়ারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আইনি কর্তৃপক্ষ নেই। মাঠ পরিদর্শনের তারিখের আগেই একটি জাতীয় আইন বিদ্যমান, এবং এটি মাঠে যাচাইয়ের নতুন প্রশ্ন তৈরি করে: অধিদপ্তরের স্থানীয় উপস্থিতি আছে কি, এবং প্রকল্প-অনুমোদনে তাদের মতামত নেওয়া হচ্ছে কি?

8.6 আগস্ট ২০২৬-এর জেলা-নির্দেশনা: ১১ বনাম ১৩ দফা

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের একটি গণবিজ্ঞপ্তি ২০২৬ সালের আগস্টের শুরুতে জারি হয়, যা ২০২৫ সালের সুরক্ষা আদেশ বাস্তবায়নের অংশ [B/C; S052, S053]। স্বাক্ষরকারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, যিনি হাওর সুরক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভাপতি।

সারণি 26: *আগস্ট ২০২৬-এর নির্দেশনার দফা-সংখ্যা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভিন্নতা*

সূত্র	ভাষা ও তারিখ	দফা-সংখ্যা	অতিরিক্ত তথ্য
প্রথম আলো (বাংলা)	৩ আগস্ট ২০২৬	১৩	DC স্বাক্ষরকারী; অনুচ্ছেদ আকারে ১৩টি বিষয় বর্ণিত
প্রথম আলো (ইংরেজি)	৩ আগস্ট ২০২৬	১৩	ECA-তেই কেবল নিষেধাজ্ঞা; মাটিয়ান হাওর ও বৌলাই হয়ে টেকেরঘাট রুট খোলা (ADC মতিউর রহমান খান)
The Business Standard	৩ আগস্ট ২০২৬	১১	বিজ্ঞপ্তি ১ আগস্ট স্বাক্ষরিত
বাংলাদেশ প্রতিদিন	২ আগস্ট ২০২৬	১১	-
জাগোনিউজ২৪	আগস্ট ২০২৬	১১	১০ আগস্টের মধ্যে নিবন্ধন

দুটি গণনার তালিকাভুক্ত বিষয়বস্তু কার্যত অভিন্ন: ১০ আগস্টের মধ্যে নৌযান নিবন্ধন; নিবন্ধন ছাড়া চলাচল নিষিদ্ধ; উচ্চ শব্দ ও পার্টি নিষিদ্ধ; একবার-ব্যবহার্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ; পানি-পরিশোধন ফিল্টার; সেপটিক ট্যাংক ও অন্তত দুটি বর্জ্য-বিন; বর্জ্য নিক্ষেপ নিষিদ্ধ; সর্বোচ্চ ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য; লাইফ জ্যাকেট, লাইফবয়, অগ্নিনির্বাপক ও নিরাপদ গ্যাস সিলিন্ডার; দৃশ্যমান স্থানে আচরণবিধি ও ব্রিফিং; জরুরি যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন; প্রতিটি ট্যুরে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা; দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চলাচল স্থগিত।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো একই বিজ্ঞপ্তির কিছু দফা কোনো প্রতিবেদনে একত্রে গণনা করা হয়েছে। তবে স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি না দেখা পর্যন্ত এটি **অমীমাংসিত** রাখা হচ্ছে [C104]।

8.7 প্রয়োগ, পরিপালন ও বাস্তবায়নের ফাঁক

গণমাধ্যমে আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ ছয়টি হাউসবোটকে জরিমানা, উপকূলে বর্জ্য গ্রহণ-সুবিধার অনুপস্থিতি, এবং দুটি পর্যটক-মৃত্যুর খবর এসেছে [C; S057-S060]। এগুলো এই কাজে যাচাই করা যায়নি

এবং গণমাধ্যম-প্রতিবেদিত হিসেবে চিহ্নিত [C106]। মূল প্রতিবেদনে একটি শিশুর নাম উল্লেখ ছিল; ব্যক্তিগত তথ্য হিসেবে তা বাদ দেওয়া হয়েছে [C058-সংশ্লিষ্ট]।

প্রয়োগের কাঠামোগত প্রশ্ন তিনটি: কার কর্তৃত্ব (জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, হাওর অধিদপ্তর, নৌ-পুলিশ), কত ঘন ঘন তদারকি, এবং পরিপালনের খরচ কে বহন করে। শেষ প্রশ্নটি সমতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ: সেপটিক ট্যাংক ও ফিল্টার স্থাপনের খরচ বড় বাণিজ্যিক হাউসবোটের জন্য বহনযোগ্য, কিন্তু ছোট স্থানীয় নৌকার জন্য আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি হতে পারে [H]।

8.8 আইনি অধিকার বনাম বাস্তব প্রবেশাধিকার

De jure (আইনত) ও **de facto** (বাস্তবে) পার্থক্য শাসন-বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় হাতিয়ার।

সারণি 27: *আইনি নিয়ম, প্রথাগত চর্চা ও বাস্তব প্রবেশাধিকারের ক্রসওয়াক (মাঠে যাচাইযোগ্য)*

স্থান	আইনি অবস্থা (de jure)	প্রথাগত চর্চা	মাঠে যাচাইয়ের প্রশ্ন (de facto)
মূল অভয়াশ্রম বিল	সংবেদনশীল এলাকায় প্রবেশ ও নিষিদ্ধ জাল নিষিদ্ধ [S061]	গভীর বিল মাতৃমৎস্যের আশ্রয় হিসেবে স্বীকৃত	সীমানা কীভাবে চিহ্নিত? কে পাহারা দেয়?
অন্যান্য স্থায়ী ও মৌসুমি বিল	বাণিজ্যিক ইজারা বন্ধ; নিষিদ্ধ জাল ও সম্পূর্ণ সেচ নিষিদ্ধ	স্থানীয় জেলেদের প্রথাগত আহরণ	কে মাছ ধরতে পারে? কোনো অনানুষ্ঠানিক ফি আছে?
জলাবন ও নলকান্দা	গাছ ও ডাল কাটা নিষিদ্ধ	শুকনো ডাল ও নল সংগ্রহ, গবাদিপশু চরানো	দরিদ্রতম পরিবার জ্বালানি কোথায় পায়?
শুষ্ক মৌসুমের কৃষিজমি	ব্যক্তিগত ও খাস জমি	বোরো চাষ; বর্ষায় উন্মুক্ত জলরাশি	নতুন জেগে ওঠা জমির দাবি কে করে?
নৌপথ ও পর্যটন-করিডোর	ECA-তে ইঞ্জিন-নৌযান নিষিদ্ধ; নির্ধারিত রুট	স্থানীয় নৌকার অবাধ চলাচল	স্থানীয় যাতায়াত কি প্রভাবিত হয়েছে?

শেষ সারিটি সমতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং আগের সংস্করণগুলোতে ছিল না: পর্যটন-নিয়ন্ত্রণের নিয়ম যদি স্থানীয় মানুষের বিদ্যালয়, হাসপাতাল বা বাজারে যাওয়ার নৌ-চলাচলেও প্রযোজ্য হয়, তবে সংরক্ষণের খরচ স্থানীয়দের ওপর অসমভাবে পড়বে। নিয়মে স্থানীয় যাতায়াতের ব্যতিক্রম আছে কি না, তা মাঠে যাচাইয়ের বিষয় [H]।

9. সরকারি সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা

9.1 কর্মসূচিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য

সারণি 28: *টাঙ্গুয়ার-সংশ্লিষ্ট প্রধান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: উদ্দেশ্য ও প্রমাণের অবস্থা*

কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী	উদ্দেশ্য	টাঙ্গুয়ারে প্রমাণ
জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র	মৎস্য অধিদপ্তর	প্রকৃত জেলে চিহ্নিতকরণ; অন্যান্য সুবিধার প্রবেশদ্বার	জাতীয় কর্মসূচি [E]; স্থানীয় প্রাপ্তি অজানা
নিষেধাজ্ঞাকালীন খাদ্য-সহায়তা (VGF)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ইউনিয়ন পরিষদ	নিষেধাজ্ঞা ও দুর্যোগে চাল	পরিমাণ ও সময় অযাচাইকৃত [C147]

কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী	উদ্দেশ্য	টাঙ্গুয়ারে প্রমাণ
TCB ফ্যামিলি কার্ড	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, TCB	ভর্তুকিমূল্যে নিত্যপণ্য	স্থানীয় প্রাপ্তি অজানা [C148]
কৃষক কার্ড	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সার, বীজ ও ভর্তুকি	বর্গাচাষির অন্তর্ভুক্তি অজানা [C149]
VWB (সাবেক VGD)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	অতিদরিদ্র নারীর জন্য চাল ও প্রশিক্ষণ	ইউনিয়নভিত্তিক সংখ্যা অজানা [C150]
বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা	সমাজসেবা অধিদপ্তর	মাসিক নগদ ভাতা	উত্তোলনের ঝামেলা অজানা [C151]
দুর্যোগ-সহায়তা	MoDMR	বন্যা-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন	২০২২-এ বিতরণের কথা আছে

মূল প্রতিবেদনে এসব কর্মসূচির সুবিধার পরিমাণ (VGF ২০-৪০ কেজি, VWB ৩০ কেজি, ভাতা ৬০০-৮৫০ টাকা) উল্লেখ ছিল কোনো উৎস ছাড়া, এবং এই অঙ্কগুলো অর্থবছর-ভেদে বদলায় [S066]। তাই প্রতিবেদনে অঙ্ক উদ্ধৃত করার আগে চলতি অর্থবছরের পরিপত্র দেখা দরকার।

9.2 ঘোষণা থেকে প্রাপ্তি: পাঁচটি ধাপ

একটি কর্মসূচির অস্তিত্ব আর একটি পরিবারের হাতে সুবিধা পৌঁছানো এক জিনিস নয়।

সারণি 29: *সামাজিক সুরক্ষার পাঁচটি ধাপ এবং প্রতিটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ*

ধাপ	প্রশ্ন	প্রমাণের উৎস	টাঙ্গুয়ারে অবস্থা
১. নীতি-ঘোষণা	কর্মসূচি আছে কি?	পরিপত্র, বাজেট	হ্যাঁ [E]
২. আইনি অনুমোদন ও বরাদ্দ	অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কি?	বাজেট-নথি	যাচাই হয়নি
৩. ভৌগোলিক বিস্তার	এই ইউনিয়নে পৌঁছেছে কি?	উপজেলা ও ইউনিয়ন তালিকা	অজানা
৪. যোগ্যতা ও তালিকাভুক্তি	কে তালিকায় উঠল, কে বাদ পড়ল?	সুবিধাভোগী তালিকা	অজানা
৫. প্রকৃত প্রাপ্তি	পরিবার কী, কখন, কত পেল?	কার্ড, রসিদ, সাক্ষাৎকার	অজানা

মূল প্রতিবেদন কিছু জায়গায় ধাপ ১ থেকে সরাসরি ধাপ ৫-এ পৌঁছে গিয়েছিল, এবং "বাদ পড়ার ত্রুটি" ও "রাজনৈতিক তালিকাভুক্তি"-র মতো দাবি উৎস ছাড়া করেছিল [C146]।

9.3 সংরক্ষণ-নীতি ও সামাজিক সুরক্ষার সংযোগ

একটি নীতিগত পর্যবেক্ষণ: ২০২৫ সালের আদেশ ও ২০২৬ সালের আইন বেশ কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে (নিষিদ্ধ জাল, সম্পূর্ণ সেচ, পরিযায়ী-এলাকায় বাণিজ্যিক হাঁস পালন, সংবেদনশীল এলাকায় প্রবেশ)। প্রতিটি নিষেধাজ্ঞার একটি জীবিকা-খরচ আছে, যা কোনো ক্ষতিপূরণ বা বিকল্প ছাড়া দরিদ্রতম ব্যবহারকারীদের ওপর পড়ে। সংরক্ষণ-সাহিত্যে একে **conservation burden** বা সংরক্ষণের ভার বলা হয় [G]। মাঠে তাই দুটি প্রশ্ন একসাথে করা দরকার: নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে কি, এবং যাঁরা মানছেন তাঁদের বিকল্প আছে কি?

9.4 মাঠে কী যাচাই করতে হবে

সামাজিক সুরক্ষা যাচাইয়ের নিয়ম: জাতীয় ঘোষণা থেকে কখনো স্থানীয় প্রাপ্তি অনুমান করা যাবে না। প্রতিটি কর্মসূচির জন্য তিনটি স্বাধীন সূত্র মেলানো উচিত: (ক) উত্তরদাতার হাতে থাকা কার্ড বা রসিদ (সম্মতিসাপেক্ষে দেখা); (খ) ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা অফিসের তালিকা ও বিতরণ-রেজিস্টার; (গ) একাধিক পরিবারের স্বাধীন বিবরণ। কেবল একটি সূত্র থাকলে তা "একক-সূত্র" হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

10. Vulnerability-Viability রূপান্তর

10.1 ধারণাগুলো আলাদা করা

চারটি শব্দ প্রায়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, অথচ তাদের অর্থ আলাদা।

সারণি 30: *ভঙ্গুরতা, স্থিতিস্থাপকতা, অভিযোজন-সক্ষমতা ও টেকসইতা: সংজ্ঞা ও পরিমাপ*

ধারণা	সংজ্ঞা	কীভাবে পরিমাপযোগ্য	টাঙ্গুয়ারে অবস্থা
Vulnerability (ভঙ্গুরতা)	ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা; সংস্পর্শ, সংবেদনশীলতা ও সক্ষমতার ফল	গোষ্ঠীভিত্তিক সূচক; ক্ষতির ইতিহাস	গুণগতভাবে বর্ণিত; পরিমাপিত নয়
Resilience (স্থিতিস্থাপকতা)	আঘাতের পর কার্যকারিতা ধরে রাখা বা ফিরে পাওয়ার ক্ষমতা	পুনরুদ্ধারের সময় ও মাত্রা	পরিমাপ নেই
Adaptive capacity (অভিযোজন-সক্ষমতা)	পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর সম্পদ ও সুযোগ	সম্পদ, তথ্য, প্রতিষ্ঠান, বিকল্প	পরিমাপ নেই
Viability (টেকসই কার্যক্ষমতা)	দীর্ঘমেয়াদে বাস্তুতন্ত্র ও জীবিকা উভয়ের টিকে থাকার যোগ্যতা	বহু-সূচক, বহু-দশকীয় পর্যবেক্ষণ	সূচকভেদে ভিন্ন

Viability ধারণাটি vulnerability-র সরল বিপরীত নয়। একটি ব্যবস্থা একই সাথে পরিবেশগতভাবে টেকসই হয়েও সামাজিকভাবে অন্যায্য হতে পারে, যদি সংরক্ষণের সুফল একদল পায় আর খরচ অন্যদল বহন করে।

10.2 সূচকভিত্তিক বিশ্লেষণ: এক গল্প নয়, একাধিক গতিপথ

মূল প্রতিবেদন উপসংহারে বলেছিল জৈব-ভৌত সূচকগুলো "ক্রমাগত দীর্ঘমেয়াদি অবনতি" দেখায়। এই দাবিটি বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ পলির ধাতু ও মাইক্রোপ্লাস্টিক একবার করে পরিমাপ হয়েছে, এবং AMR-এর দুই বছরের পার্থক্য কোনো প্রবণতা নয় [C110, বর্জিত]।

সারণি 31: *সূচকভিত্তিক গতিপথ: কোন দিকে, কোন সময়ে, কতটা নিশ্চিত*

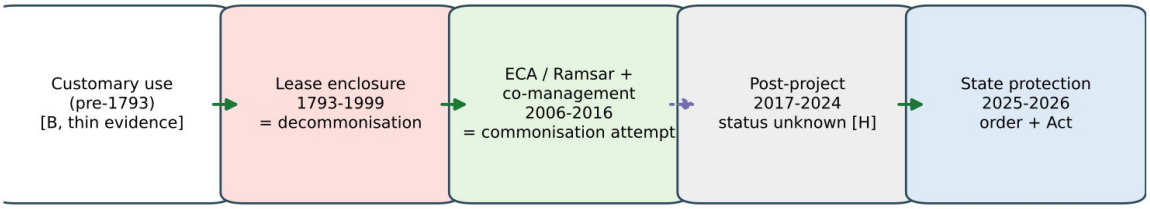
সূচক	সময়কাল	প্রতিবেদিত দিক	প্রমাণের শক্তি	বিকল্প ব্যাখ্যা
ভূমি-আচ্ছাদন রূপান্তর	১৯৮০-২০১০	প্রায় ৪০% রূপান্তর	A-মডেল; শ্রেণিবিন্যাসের সীমা [S013]	ছবির তারিখের পানিস্তর; সেন্সর-পার্থক্য
জলচর পাখির প্রবণতা	২০০৮-২০২১	মিশ্র: ৪৭টির ৫৯% হ্রাসমান, ১৬টি বর্ধমান	A; মানসম্মত শুমারি [S030]	বৃষ্টিপাত ও পানিস্তরের প্রভাব

সূচক	সময়কাল	প্রতিবেদিত দিক	প্রমাণের শক্তি	বিকল্প ব্যাখ্যা
জলাবনের আচ্ছাদন	১৯৭১-১৯৯৭	১৮% থেকে ৫% (৩ মৌজা)	B, পুরোনো ও সীমিত পরিধি [S025]	মৌজা-নির্বাচন; হাওর-ব্যাপী নয়
পলিতে ধাতু	একটি সময়বিন্দু	As মাঝারি; Igeo < ১	A; প্রবণতা নির্ণয়ে অক্ষম [S002]	-
মাইক্রোপ্লাস্টিক	আগস্ট ২০২৩	৩৫৩ ± ৯৮/ঘনমিটার	A; একটি মুহূর্তচিত্র [S001]	-
পাখির মলে AMR	২০২৩ ও ২০২৪	MDR অনুপাত বেশি ২০২৪-এ	A; দুই বিন্দু [S005]	নমুনা-গঠনের পার্থক্য
প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি	২০০৬-২০১৬	প্রকল্পকালে বৃদ্ধি	B, প্রকল্পের নিজস্ব প্রতিবেদন [S040]	প্রকল্প-প্রতিবেদনের পক্ষপাত
প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা	২০১৭-২০২৬	অজানা	কোনো উপাত্ত নেই	মাঠ-যাচাইয়ের বিষয়
আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ	২০২৫-২০২৬	শক্তিশালী হয়েছে	B; আদেশ ও আইন [S061, S065]	প্রয়োগ অজানা

এই সারণি থেকে স্পষ্ট যে সূচকগুলো ভিন্ন সময়-স্কেলে চলে। ১৯৮০-২০১০-এর ভূমি-পরিবর্তন, ২০০৮-২০২১-এর পাখি-প্রবণতা, ২০২৩-এর দূষণ-মুহূর্তচিত্র এবং ২০২৫-২৬-এর আইনি পরিবর্তন একটি একক "পতন" বা "উন্নতি"-র গল্পে মেলানো যায় না।

10.3 Commonisation ও Decommonisation পরীক্ষা

CONCEPTUAL [G]



Test criteria (Nayak & Berkes): who can exclude whom; how subtractability is managed; whether users co-decide rules; whether collective action persists without donors. A state ban changes access rules but is not by itself commonisation.

Question for 2026: does the 2025-26 protection regime create collective governance, or state enclosure with local exclusion? [H]

চিত্র 10: *টাঙ্গুয়ারে commonisation ও decommonisation-এর ধারণাগত পর্যায়*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত [G]। "রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ২০২৫-২৬" পর্যায়টি commonisation নাকি রাষ্ট্রীয় ঘেরাও, তা অমীমাংসিত [H]।

সারণি 32: *প্রতিটি পর্যায়ে Nayak ও Berkes-এর চারটি মানদণ্ডের প্রয়োগ*

পর্যায়	কে বাদ দিতে পারে	আহরণ-চাপ নিয়ন্ত্রণ	ব্যবহারকারীরা নিয়ম তৈরিতে	দাতা ছাড়া টেকে কি	রায়
ইজারা (১৭৯৩-১৯৯৯)	ইজারাদার	লাভ-সর্বোচ্চকরণ	না	হ্যাঁ, কিন্তু বর্জনমূলক	Decommonisation (রাষ্ট্র-সমর্থিত

পর্যায়	কে বাদ দিতে পারে	আহরণ-চাপ নিয়ন্ত্রণ	ব্যবহারকারীরা নিয়ম তৈরিতে	দাতা ছাড়া টেকে কি	রায়
					ব্যক্তিগত ঘেরাও)
CBSMTHP (২০০৬-২০১৬)	VCC ও প্রশাসন	অভয়াশ্রম, মৌসুমি নিয়ম	আংশিক (প্রতিবেদিত)	না (প্রকল্প-নির্ভরতা)	Commonisation-এর প্রচেষ্টা, অসম্পূর্ণ
প্রকল্প-পরবর্তী (২০১৭-২০২৪)	অজানা	অজানা	অজানা	অজানা	উপাত্ত নেই; অনুমান করা যাবে না
রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা (২০২৫-২০২৬)	রাষ্ট্র ও প্রশাসন	আইনি নিষেধাজ্ঞা	এখনও অজানা	আইনি ভিত্তি আছে	অমীমাংসিত

এই সারণির তৃতীয় সারিটি গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রতিবেদন প্রকল্প-পরবর্তী সময়কে "প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা" ও "দ্বৈত decommonisation" বলেছিল। এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; এটি অনুমান [C026, C108]। চতুর্থ সারির রায় নির্ভর করে একটি প্রশ্নের ওপর: নতুন আইনি কাঠামোয় স্থানীয় ব্যবহারকারীদের নিয়ম-তৈরিতে কোনো ভূমিকা আছে কি? যদি না থাকে, তবে এটি commonisation নয়, বরং রাষ্ট্রীয় ঘেরাও, যা আরেক ধরনের decommonisation হতে পারে [H]।

10.4 সংরক্ষণ-লাভ ও জীবিকা-খরচের অসমতা: একটি কাঠামোবদ্ধ উদাহরণ

একটি ব্যবস্থাপনা-পদক্ষেপ পরিবেশগতভাবে সফল হয়েও সামাজিকভাবে অসম ফল দিতে পারে। ২০২৫ সালের আদেশের ১ নং নির্দেশনা (পরিযায়ী-পাখি সমৃদ্ধ এলাকায় বাণিজ্যিক হাঁস পালন নিষিদ্ধ) একটি উপযুক্ত উদাহরণ।

সারণি 33: *হাঁস পালনে নিষেধাজ্ঞার অনুমিত বণ্টনগত ফল (সবই অনুমান, মাঠে যাচাইযোগ্য [H])*

গোষ্ঠী	সম্ভাব্য লাভ	সম্ভাব্য খরচ	যাচাইয়ের প্রশ্ন
পরিযায়ী পাখি ও জনস্বাস্থ্য	রোগ-বিনিময়ের সুযোগ হ্রাস; পাখির বিরক্তি কম	-	নিষেধাজ্ঞা কোথায় প্রযোজ্য?
বড় বাণিজ্যিক হাঁস-খামারি	-	আয় হ্রাস; স্থানান্তরের খরচ	কতজন, কোথায় সরলেন?
গৃহস্থালির অল্পসংখ্যক হাঁসপালনকারী নারী	-	"বাণিজ্যিক" সংজ্ঞার ওপর নির্ভরশীল; ভুল প্রয়োগে ক্ষতি	সংজ্ঞা কী? প্রয়োগ কীভাবে?
জেলে ও কৃষক	পরোক্ষ (পরিবেশ)	-	-

এই বিশ্লেষণ দেখায় কেন একটি নীতিকে "ভালো" বা "খারাপ" বলা যথেষ্ট নয়; প্রশ্ন হলো কার জন্য, কোন শর্তে।

10.5 রূপান্তর বোঝার জন্য কী উপাত্ত দরকার

রূপান্তর দাবি করার ন্যূনতম শর্ত: (১) একই পদ্ধতিতে অন্তত তিনটি সময়বিন্দু; (২) একই ভৌগোলিক একক; (৩) একই ঋতু বা ঋতু-সমন্বিত; (৪) সূচকের সংজ্ঞা অপরিবর্তিত; (৫) বিকল্প ব্যাখ্যা বিবেচিত। টাঙ্গুয়ারে কেবল জলচর পাখির শুমারি (২০০৮-২০২১) এই পাঁচটি শর্তের কাছাকাছি পৌঁছায়, এবং সেটিই দেখায় প্রবণতা মিশ্র, একমুখী নয় [A; S030]।

11. উদীয়মান ও উপেক্ষিত বৈজ্ঞানিক সুযোগ: আন্তঃবিষয়ক ফাঁক-বিশ্লেষণ

11.1 ফাঁক-বিশ্লেষণের পদ্ধতি

প্রতিটি ফাঁকের জন্য পাঁচটি বিষয় আলাদাভাবে লেখা হয়েছে: কেন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ (বৈজ্ঞানিক যুক্তি), টাঙ্গুয়ারে এখন কী আছে, কী নেই, কোন প্রশ্ন পরীক্ষাযোগ্য, এবং কোন পদ্ধতিতে কতটা বাস্তবসম্মতভাবে উত্তর পাওয়া সম্ভব। কোনো ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিমাপ উদ্ভাবন করা হয়নি।

11.2 মাছের জনগোষ্ঠী-জিনোমিক্স ও জিনগত সংযোগ

যুক্তি ও বর্তমান অবস্থা অধ্যায় ৩.১০-এ বিস্তারিত। সংক্ষেপে: টাঙ্গুয়ার থেকে কোনো আণবিক উপাত্ত পাওয়া যায়নি, আর আঞ্চলিক রুই-গবেষণা কেবল নদীর জনগোষ্ঠী নিয়ে [F; S088]। বাস্তবসম্মত প্রথম ধাপ হবে একটি পাইলট: দুটি প্রজাতি (একটি দীর্ঘ-পরিযায়ী কার্প, একটি স্থানীয় ছোট মাছ), তিনটি স্থান (টাঙ্গুয়ারের দুটি বিল ও সুরমা নদী), প্রতি স্থানে ৩০-৫০টি ফিন-ক্লিপ, এবং ১২-১৫টি microsatellite। খরচ ও জটিলতার দিক থেকে এটি ddRADseq-এর চেয়ে সহজলভ্য, এবং জনগোষ্ঠী-কাঠামোর প্রাথমিক উত্তর দিতে যথেষ্ট।

11.3 eDNA-ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ

eDNA metabarcoding-এ পানির নমুনা ফিল্টার করে তাতে থাকা DNA থেকে একটি নির্দিষ্ট জিনাংশ (যেমন মাছের জন্য 12S rRNA) বহুগুণ করে সিকোয়েন্স করা হয়, এবং রেফারেন্স ডেটাবেসের সাথে মিলিয়ে প্রজাতির তালিকা তৈরি হয়। সুবিধা: মাছ না ধরে, কম সময়ে, এমনকি দুর্লভ প্রজাতিও শনাক্ত করা যায়। সীমা তিনটি, এবং এগুলো স্পষ্টভাবে বলা জরুরি: (ক) শনাক্তি প্রাচুর্যের সমান নয়, ক্যালিব্রেশন ছাড়া "কত মাছ" বলা যায় না; (খ) রেফারেন্স ডেটাবেসে বাংলাদেশের অনেক প্রজাতির ক্রম না থাকলে শনাক্তি অসম্পূর্ণ হবে; (গ) নেতিবাচক ফল অনুপস্থিতির প্রমাণ নয়, বিশেষত প্রবহমান বা ঘোলা পানিতে। টাঙ্গুয়ারে এর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা হলো ১৯৯৭ সালে "স্থানীয়ভাবে বিলুপ্ত" বলা তিনটি প্রজাতির বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা।

11.4 জলজ microbiome ও resistome

পানি ও পলিতে **metagenomic** বিশ্লেষণ করে প্রতিরোধী জিনের মোট ভান্ডার মাপা যায়, যা একক ব্যাকটেরিয়া কালচারের চেয়ে বিস্তৃত চিত্র দেয়। টাঙ্গুয়ারে এখন কেবল পাখির মল থেকে কালচারভিত্তিক AMR উপাত্ত আছে [S005, S008]; পানি, পলি, হাঁস বা মানুষের কোনো উপাত্ত নেই। পরীক্ষাযোগ্য প্রশ্ন: শুষ্ক মৌসুমে ঘনীভূত বিলে কি প্রতিরোধী জিনের ঘনত্ব বর্ষার তুলনায় বেশি? বাস্তবসম্মত নকশা: দুই ঋতুতে ৬-৮টি বিল থেকে পানি ও পলি, সাথে একই সময়ে পাখি ও হাঁসের নমুনা, এবং AIV নজরদারির বিদ্যমান পরিকাঠামোর সাথে যুক্তকরণ।

11.5 পুষ্টি-চক্র ও খাদ্যজাল

টাঙ্গুয়ারে পুষ্টি (নাইট্রোজেন, ফসফরাস) ও খাদ্যজালের কোনো পরিমাপ পাওয়া যায়নি; কেবল একটি স্টেশনের ফাইটোপ্ল্যাংকটন-গবেষণা আছে [A; S050]। **Stable isotope analysis** (δ13C ও δ15N) দিয়ে কোন জীব কোন উৎস থেকে কার্বন পায় এবং খাদ্যস্তরে তার অবস্থান কোথায়, তা নির্ণয় করা যায়। এটি দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে: বোরো জমির সার কি বিলের শৈবাল-বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, এবং শিকারি মাছে পারদ কি খাদ্যস্তরের সাথে বাড়ছে (biomagnification)?

11.6 জলাভূমির কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস

জলাভূমি একই সাথে কার্বন সঞ্চয় করে এবং মিথেন নির্গত করে; ভারসাম্যটি পানির স্তর, তাপমাত্রা ও উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে [G]। টাঙ্গুয়ারে কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস বা কার্বন-মজুদ গবেষণা এই অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি। এটি একটি সম্পূর্ণ ফাঁক, এবং জলবায়ু-অর্থায়নের প্রেক্ষাপটে নীতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথম ধাপ হতে পারে জলাবন ও নলবনের উপরিভাগের বায়োমাস-ভিত্তিক কার্বন-মজুদ নিরূপণ, যা তুলনামূলকভাবে সহজ।

11.7 পলি-পানি দূষক বিনিময়

পলিতে জমা ধাতু স্থায়ীভাবে আবদ্ধ নয়; পানির অক্সিজেন, pH বা লবণাক্ততা বদলালে তা আবার পানিতে মুক্ত হতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে অগভীর বিলের তলদেশে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে আর্সেনিক মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, এটি ভূরাসায়নিক সাহিত্যে সুপরিচিত [G]। টাঙ্গুয়ারে পলি ও পানি আলাদাভাবে পরিমাপিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বিনিময় মাপা হয়নি। এটি ড্রেজিং-নীতির জন্য সরাসরি প্রাসঙ্গিক: পলি তুললে আর্সেনিক-সমৃদ্ধ তলদেশ পানিতে মিশতে পারে [H]।

11.8 মাছের রোগ-বাস্তুসংস্থান

একটি পেন-চাষে Saprolegnia-র প্রাদুর্ভাব নথিভুক্ত [A; S082], কিন্তু বন্য মাছে রোগের নজরদারি নেই। শীতকালে ক্ষতরোগ (EUS) হাওর অঞ্চলে পরিচিত সমস্যা; টাঙ্গুয়ারে এর প্রাদুর্ভাব ও সম্ভাব্য সম্পর্ক (পানির গুণমান, ঘনত্ব, পেন-চাষ থেকে ছড়ানো) অপরীক্ষিত [H]।

11.9 Ecosystem service-এর বণ্টন

একটি TEV হিসাব আছে [A-মডেল; S083], কিন্তু কোন গোষ্ঠী কোন সেবা কতটা পায়, তার কোনো বিশ্লেষণ নেই (অধ্যায় ৪.৫)। পদ্ধতি: পরিবার-পর্যায়ে সম্পদ-ব্যবহার ডায়েরি বা স্মৃতিভিত্তিক জরিপ, সম্পদ-গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভাজিত।

11.10 পর্যটন মূল্য-শৃঙ্খলের অসমতা

দুটি পর্যটন-গবেষণা শনাক্ত হয়েছে কিন্তু পড়া হয়নি [S086]। মূল্য-শৃঙ্খল বিশ্লেষণের নকশা: নৌযান-গণনা, মালিকানার ভৌগোলিক উৎস, ক্রুর বাসস্থান, খাদ্য ও জ্বালানি কেনার স্থান, এবং প্রতি ট্যুরে স্থানীয় ব্যয়ের অনুপাত।

11.11 নীতি-প্রবেশাধিকার ও বর্জন

অধ্যায় ৯-এ বর্ণিত পাঁচ-ধাপের কাঠামো ব্যবহার করে একটি গবেষণা করা যায়: ইউনিয়নভিত্তিক সুবিধাভোগী তালিকা ও স্বাধীন পরিবার-জরিপ মিলিয়ে অন্তর্ভুক্তি-ত্রুটি (যোগ্য নন অথচ পেয়েছেন) ও বর্জন-ত্রুটি (যোগ্য অথচ পাননি) নিরূপণ। এটি একটি মানসম্মত পদ্ধতি এবং টাঙ্গুয়ারে কখনো করা হয়নি।

11.12 জলতাত্ত্বিক বাধা ও পরিবেশগত সংযোগ

সড়ক, বাঁধ ও কালভার্ট কোথায় পানি ও মাছের চলাচলে বাধা দেয়, তা মানচিত্রে চিহ্নিত করা একটি সরাসরি প্রয়োগযোগ্য গবেষণা। পদ্ধতি: উচ্চ-রেজোলিউশন উপগ্রহচিত্র, স্থানীয় জ্ঞান এবং শুষ্ক মৌসুমে সরেজমিন যাচাই। ফলাফল থেকে অগ্রাধিকার-ভিত্তিক কালভার্ট বা ফিশ-পাস স্থাপনের সুপারিশ সম্ভব।

11.13 স্থানীয় পরিবেশগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সেবা

LEK পদ্ধতিগতভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। একটি কাঠামোবদ্ধ নকশা: বয়স্ক জেলে ও কৃষকদের সাথে ঋতু-ক্যালেন্ডার ও ঐতিহাসিক সময়রেখা তৈরি, নির্দিষ্ট ঘটনা (যেমন ২০২২-এর বন্যা, প্রকল্প-সমাপ্তি) নোঙর হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফল বৈজ্ঞানিক উপাত্তের সাথে ত্রিভুজীকরণে ব্যবহার করা যায়।

11.14 অগ্রাধিকার-নির্ধারণ

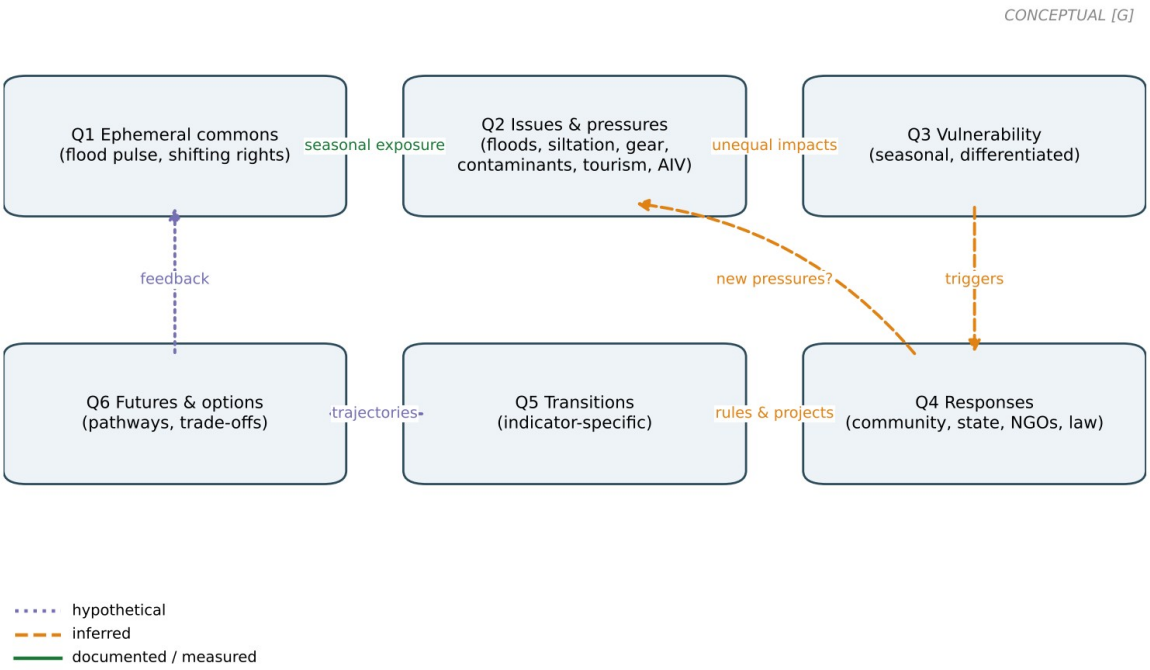
সারণি 34: *গবেষণা-ফাঁকগুলোর অগ্রাধিকার: নীতি-প্রাসঙ্গিকতা বনাম সম্ভাব্যতা*

ফাঁক	নীতি-প্রাসঙ্গিকতা	সম্ভাব্যতা	প্রথম ধাপ
সামাজিক সুরক্ষার বর্জন-ত্রুটি	উচ্চ	উচ্চ	ইউনিয়ন তালিকা ও পরিবার-জরিপ
পর্যটন মূল্য-শৃঙ্খল	উচ্চ	উচ্চ	নৌযান-গণনা ও ক্রু-জরিপ
জলতাত্ত্বিক বাধা মানচিত্র	উচ্চ	উচ্চ	উপগ্রহচিত্র ও স্থানীয় জ্ঞান
পানি ও পলির AMR	উচ্চ	মাঝারি	বিদ্যমান AIV নজরদারির সাথে যুক্তকরণ
মাছের জনগোষ্ঠী-জিনতত্ত্ব	মাঝারি	মাঝারি	দুই প্রজাতির microsatellite পাইলট
eDNA	মাঝারি	মাঝারি	রেফারেন্স ডেটাবেস যাচাই
খাদ্যজাল ও পুষ্টি	মাঝারি	মাঝারি	isotope পাইলট
কার্বন ও মিথেন	মাঝারি	নিম্ন-মাঝারি	বায়োমাস-ভিত্তিক কার্বন নিরূপণ
পলি-পানি বিনিময়	মাঝারি (ড্রেজিং-নীতি)	মাঝারি	কোর-নমুনা ও ল্যাব পরীক্ষা

ফাঁক	নীতি-প্রাসঙ্গিকতা	সম্ভাব্যতা	প্রথম ধাপ
মাছের রোগ	নিম্ন-মাঝারি	উচ্চ	জেলে-রিপোর্টিং ও নমুনা

12. ছয়টি কর্মশালা-প্রশ্ন: একটি সমন্বিত কাঠামো

12.1 প্রশ্নগুলো কীভাবে পরস্পর যুক্ত



চিত্র 11: *ছয়টি কর্মশালা-প্রশ্নের মধ্যে কার্যকারণ-সংযোগের ধারণাগত চিত্র*

উৎস ও টীকা: ধারণাগত [G]। সবুজ কঠিন রেখা = নথিভুক্ত সংযোগ; কমলা ড্যাশ = অনুমিত; বেগুনি বিন্দু = অনুমান।

12.2 Q1: টাঙ্গুয়ারকে কী ephemeral commons করে তোলে?

উত্তরটি তিনটি স্তরে। প্রথমত, **ভৌত স্তর**: বন্যা-স্পন্দনের কারণে হাওরের সীমানা, গভীরতা ও সংযোগ বছরজুড়ে বদলায় (অধ্যায় ২.৩)। দ্বিতীয়ত, **সম্পদ-স্তর**: একই ভূখণ্ড কখনো মাছের আবাস, কখনো ধানের জমি; অর্থাৎ resource unit নিজেই ঋতুভেদে বদলায়। তৃতীয়ত, **প্রাতিষ্ঠানিক স্তর**: excludability ও subtractability ঋতুর সাথে ওঠানামা করে, ফলে কার্যকর অধিকার-কাঠামোও বদলায় (অধ্যায় ১.৩)।

প্রমাণ: হাইড্রোপিরিয়ডের ধারণাগত কাঠামো [G/D]; কার্প-প্রজননের উপযোগিতা [A; S080]; পাখির শীতকালীন ঘনত্ব [A; S030]। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা: কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে আইনি মালিকানা (রাষ্ট্র) সারা বছর অপরিবর্তিত, তাই এটি "commons" নয় বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ। উত্তর: আইনি মালিকানা ও কার্যকর ব্যবহার-অধিকার আলাদা; ephemeral commons ধারণাটি দ্বিতীয়টির কথা বলে। ফাঁক: ঋতুভেদে প্রবেশাধিকার কীভাবে বদলায়, তার পদ্ধতিগত নথি নেই। মাঠ-অগ্রাধিকার: ঋতুভিত্তিক সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র।

12.3 Q2: প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ কী?

সারণি 35: *Q2-এর চাপসমূহ: প্রমাণের শক্তি অনুযায়ী ক্রমবিন্যাস*

চাপ	প্রমাণ	শক্তি	মূল অনিশ্চয়তা
ভূমি-আচ্ছাদন রূপান্তর	৪০% (১৯৮০-২০১০) [S013]	মাঝারি-শক্ত	শ্রেণিবিন্যাসের সীমা
আকস্মিক বন্যা	২০২২: জেলার ~৯৪% প্লাবিত [S081]	শক্ত	জলবায়ু-আরোপণ অনুপস্থিত
পলি ও নিষ্কাশন-বাধা	বর্ণনামূলক [S017]	দুর্বল	হার অপরিমাপিত
জলাবন হ্রাস	৩ মৌজায় ১৮%→৫% [S025]	মাঝারি, পুরোনো	হাওর-ব্যাপী অবস্থা
ধ্বংসাত্মক আহরণ	সাক্ষাৎকার [C]	দুর্বল-মাঝারি	পরিমাণ অজানা
ধাতু-দূষণ	As মাঝারি; Igeo<১ [S002]	শক্ত (একবার)	প্রবণতা নেই
মাইক্রোপ্লাস্টিক	৩৫৩±৯৮/m³ [S001]	শক্ত (একবার)	জৈবিক প্রভাব অজানা
AMR ও জীবাণু	পাখিতে উচ্চ বাহক-হার [S005, S008]	শক্ত (বন্যপ্রাণীতে)	মানুষে সংক্রমণ অপ্রমাণিত
Avian influenza	HPAI শনাক্ত [S073-S078]	শক্ত	মানব-সংক্রমণ উপাত্ত নেই
পর্যটন-চাপ	গণমাধ্যম [C]	দুর্বল	সংখ্যা ও বণ্টন অজানা

ঐতিহাসিক তুলনা: ১৯৯০-এর দশকের প্রধান উদ্বেগ ছিল ইজারা-ব্যবস্থা ও অতিআহরণ; ২০২০-এর দশকে সেই সাথে যুক্ত হয়েছে রাসায়নিক ও প্লাস্টিক দূষণ, পর্যটন এবং One Health ঝুঁকি। অর্থাৎ চাপের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু পুরোনো চাপগুলো অদৃশ্য হয়নি।

12.4 Q3: ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির সাপেক্ষে ভঙ্গুরতা কেমন দেখায়?

ephemeral commons-এর সাথে যুক্ত ভঙ্গুরতার তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, **সময়-নির্দিষ্টতা**: ঝুঁকি বছরের নির্দিষ্ট সপ্তাহে ঘনীভূত (বোরো কাটার সময়ের আকস্মিক বন্যা)। দ্বিতীয়ত, **অধিকার-অস্থিরতা**: যে সম্পদে আজ প্রবেশাধিকার আছে, দুই মাস পরে তা ব্যক্তিগত জমি হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়ত, **যুগপৎ ঘাটতি**: অভাবকালে একই সাথে খাদ্য, নগদ অর্থ ও নিরাপদ পানির সংকট হয় (অধ্যায় ৭.৪, ৭.১০)।

প্রমাণ: শিক্ষা-গবেষণার গুণগত ফল [C; S035, S079]; ২০২২ বন্যার মাত্রা [A; S081]। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা: জেলা-পরিসংখ্যান (৬৭% উপস্থিতি) থেকে মনে হতে পারে সমস্যা সর্বজনীন; প্রকৃতপক্ষে তা গোষ্ঠীভেদে ভিন্ন (অধ্যায় ৭.৯)। ফাঁক: প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবার-জরিপ নেই। মাঠ-অগ্রাধিকার: ঋতু-ক্যালেন্ডার ও গোষ্ঠীভিত্তিক মডিউল।

12.5 Q4: বহুস্তরে প্রতিক্রিয়া কেমন?

সারণি 36: *Q4-এর প্রতিক্রিয়া: স্তর, প্রতিষ্ঠান, হাতিয়ার ও প্রমাণ*

স্তর	কুশীলব	হাতিয়ার	প্রমাণ	অজানা
সম্প্রদায়	পরিবার, VCC/UCC (সাবেক)	প্রথাগত নিয়ম, সঞ্চয়, পাহারা	২০০৬-১৬ প্রকল্প-প্রতিবেদন [B; S040]	২০২৬-এ সক্রিয়তা
জেলা	DC, ADC, মোবাইল	গণবিজ্ঞপ্তি, নিবন্ধন,	আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি	দফা-সংখ্যা; প্রয়োগের

স্তর	কুশীলব	হাতিয়ার	প্রমাণ	অজানা
	কোর্ট	জরিমানা	[B/C; S052, S053]	ঘনত্ব
জাতীয়	MoWR, DoE, DoF, DBHWD	সুরক্ষা আদেশ ২০২৫; আইন ২০২৬	[B; S061, S065]	কার্যকর হওয়ার তারিখ; স্থানীয় উপস্থিতি
আন্তর্জাতিক	Ramsar	wise use অঙ্গীকার	[B; S068]	প্রতিবেদন-চক্র
এনজিও ও দাতা	IUCN, SDC (সাবেক)	প্রকল্প, প্রশিক্ষণ	[B; S040]	বর্তমান উপস্থিতি

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যা: একদিকে ২০২৫-২৬-এর আইনি পদক্ষেপকে দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত সুরক্ষা হিসেবে দেখা যায়; অন্যদিকে এগুলোকে স্থানীয় অংশগ্রহণ ছাড়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ হিসেবেও দেখা যায়। উভয় ব্যাখ্যা বর্তমান প্রমাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; পার্থক্য করার উপায় হলো যাচাই করা যে নিয়ম-প্রণয়ন ও তদারকিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো আনুষ্ঠানিক ভূমিকা আছে কি না।

12.6 Q5: vulnerability-viability রূপান্তর ঘটছে কি?

অধ্যায় ১০-এ বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত উত্তর: সূচকভেদে ভিন্ন, এবং অধিকাংশ সূচকে রূপান্তর দাবি করার মতো উপাত্ত নেই। একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি মানসম্মত উপাত্ত (পাখি-শুমারি) মিশ্র প্রবণতা দেখায় [A; S030]। প্রাতিষ্ঠানিক দিকে ২০০৬-১৬ সালে অন্তর্ভুক্তি বেড়েছিল (প্রকল্প-প্রতিবেদন অনুযায়ী), তারপর কী হয়েছে তা অজানা। আইনি দিকে ২০২৫-২৬ সালে কাঠামো শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগ ও অংশগ্রহণ অজানা।

12.7 Q6: ভবিষ্যৎ কেমন এবং কী করা যায়?

সারণি 37: *Q6-এর পথনকশা: বিকল্প, যুক্তি, শর্ত ও সূচক*

পথ	পরিবেশগত যুক্তি	সমতার প্রশ্ন	আইনি ভিত্তি	সাফল্যের সূচক
১. সহ-ব্যবস্থাপনার আইনি পুনরুজ্জীবন	স্থানীয় তদারকি সবচেয়ে ধারাবাহিক	কারা কমিটিতে, কারা নয়	আইন ২০২৬-এর সংরক্ষিত-এলাকা বিধান [S065]	সক্রিয় সভা, নিরীক্ষিত তহবিল, গার্ড-নিয়োগ
২. পর্যটন-অঞ্চলায়ন ও তীরবর্তী বর্জ্য-সুবিধা	ECA-তে দূষণ ও বিরক্তি হ্রাস	স্থানীয় নৌকার খরচ কে বহন করবে	আদেশ ২০২৫; বিজ্ঞপ্তি ২০২৬	বর্জ্য গ্রহণ-কেন্দ্র চালু; পরিপালন-হার
৩. জলাবন ও নলবন পুনরুদ্ধার	আবাস, ঢেউ-প্রতিরোধ, পলি-আটকানো	চারণ ও জ্বালানি-সংগ্রহে বিধিনিষেধ	আদেশ ২০২৫-এর ১ ও ২ নং	চারার বেঁচে থাকার হার; প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম
৪. সংরক্ষণ-সংযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা	নিষেধাজ্ঞাকালে আহরণ-চাপ হ্রাস	বর্জন-ত্রুটি দূর করা	বিদ্যমান কর্মসূচি [E]	নিষেধাজ্ঞাকালে সময়মতো প্রাপ্তির হার
৫. One Health নজরদারি	রোগ-ঝুঁকি আগাম শনাক্তি	হাঁসপালনকারীর জীবিকা	আদেশ ২০২৫-এর ১ নং	নিয়মিত জোড়া-নমুনা প্রতিবেদন
৬. পলি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা	বিলের গভীরতা ও মাছের আশ্রয়	ড্রেজিংয়ের স্পয়েল কোথায় যাবে	আইন ২০২৬-এর প্রবাহ-বিধান	বাধা-মানচিত্র; কালভার্ট স্থাপন

মূল প্রতিবেদনের পাঁচটি পথনকশা থেকে যে সংশোধনগুলো এসেছে: "৩০% নারী কোটা" CBSMTHP-র কোনো নথিভুক্ত নিয়ম নয় (প্রতিবেদিত অংশগ্রহণ ২৫-২৬%) [C115]; মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংখ্যাগত লক্ষ্য

একটি বর্ষাকালীন ভিত্তিরেখা থেকে নির্ধারণ করা যায় না [C116]; জলাবন পুনরুদ্ধারে ডাল কেটে কাঠা তৈরি এখন নিষিদ্ধ [S061]; এবং "UK-Bangladesh Haor Observatory" প্রস্তাবটি যাচাই করা যায়নি [C119]।

12.8 সমন্বিত প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স

সারণি 38: *ছয় প্রশ্নের সমন্বিত প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স*

প্রশ্ন	প্রধান বৈজ্ঞানিক ফল	ঐতিহাসিক পরিবর্তন	প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া	মূল পরিমাণগত ফল	বিরোধপূর্ণ ফল	অমীমাংসিত	মাঠ-অগ্রাধিকার	সম্ভাব্য যুক্তি
Q1	বন্যা-স্পন্দন ঋতুভেদে সম্পদ ও অধিকার বদলায়	ইজারা থেকে সহ-ব্যবস্থাপনা থেকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা	excludability ও subtractability-র ঋতুচক্র	৯,৫০০ হেক্টর Ramsar	সীমানা-সংখ্যার ভিন্নতা	বহুভুজের উৎস	ঋতুভিত্তিক প্রবেশ-মানচিত্র	ক্ষণস্থায়ীত্ব নিজেই শাসনের চ্যালেঞ্জ
Q2	বহুমুখী চাপ, কিছু পরিমাপিত কিছু বর্ণনামূলক	১৯৮০-২০১০ ভূমি-রূপান্তর	আহরণ, কৃষি, পর্যটন, উজান	৪০%; As ২৫.৬৯ µg/g; MP ৩৫৩/m³	EF বনাম Igeo	পলি-হার; জলবায়ু-আরোপণ	দূষণ-উৎস ও বর্জ্য-পথ পর্যবেক্ষণ	চাপ যুক্ত হয়েছে, প্রতিস্থাপিত হয়নি
Q3	ভঙ্গুরতা গোষ্ঠী ও ঋতুভেদে ভিন্ন	২০২২ বন্যার অভিঘাত	দাদন, বাজার, সুরক্ষা-প্রবেশ	জেলা: ৬৭% উপস্থিতি (২০১২)	জেলা বনাম স্থানীয় স্কেল	পরিবার-পর্যায়ের বণ্টন	ঋতু-ক্যালেন্ডার, কার্ড-যাচাই	গড় সংখ্যা ভঙ্গুরতা আড়াল করে
Q4	বহুস্তরীয়, সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রমুখী	২০২৫-২৬ আইনি স্তর	রাষ্ট্র, জেলা, সম্প্রদায়	আদেশে ১৯ নির্দেশনা (প্রতিবেদিত)	১১ বনাম ১৩ দফা	গেজেট; কার্যকর তারিখ	আদেশের কপি সংগ্রহ	আইন আছে, অংশগ্রহণ অজানা
Q5	সূচকভেদে ভিন্ন গতিপথ	১৯৭১-২০২৬	প্রকল্প-নির্ভরতা	পাখি: ৪৭টির ৫৯% হ্রাসমান	একমুখী পতনের দাবি	প্রকল্প-পরবর্তী অবস্থা	VCC/UCC-র বর্তমান অবস্থা	একক গতিপথ নেই
Q6	পথনকশার শর্ত ও সূচক	-	সমতা ও প্রয়োগ	TEV ১৭.৪ কোটি টাকা/বছর	-	বণ্টন	অংশীজনের অগ্রাধিকার	শর্তসাপেক্ষ সুপারিশ

13. মাঠ পরিদর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (সারসংক্ষেপ)

এই অধ্যায় মাঠ পরিদর্শনের যুক্তি-কাঠামো দেয়; সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক, চেকলিস্ট ও রেকর্ডিং-ফরম্যাট আছে Deliverable B (Field Investigation Handbook)-এ।

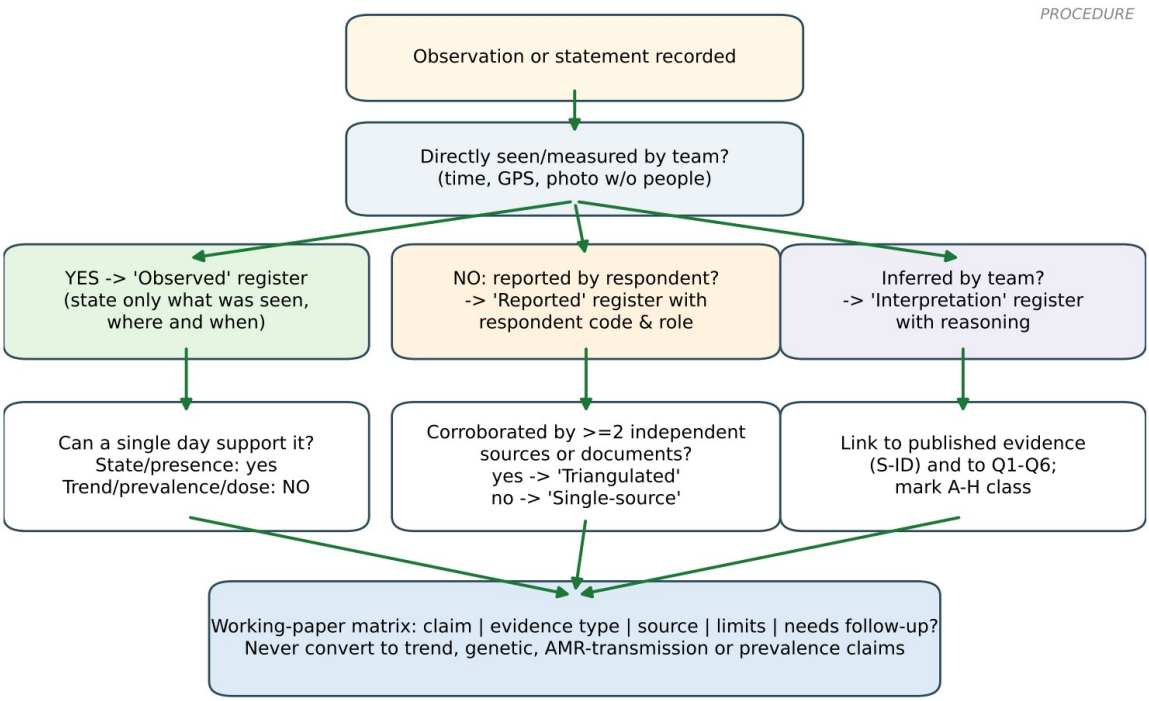
13.1 একদিনের পরিদর্শনে কী প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কী যায় না

সারণি 39: *একদিনের মাঠ পরিদর্শনের সীমা: কোন ধরনের দাবি বৈধ*

দাবির ধরন	একদিনে সম্ভব?	কারণ
উপস্থিতি বা অবস্থা (যেমন একটি ঘাটে	হ্যাঁ	সরাসরি পর্যবেক্ষণযোগ্য

দাবির ধরন	একদিনে সম্ভব?	কারণ
কয়টি নৌযান, তাদের দৃশ্যমান সরঞ্জাম)		
দলিলের অস্তিত্ব (আদেশের কপি, রেজিস্টার, কার্ড)	হ্যাঁ, সম্মতিসাপেক্ষে	নথি দেখা যায়
অংশীজনের বিবরণ ও ব্যাখ্যা	হ্যাঁ, উত্তরদাতার বক্তব্য হিসেবে	সাক্ষাৎকার
প্রবণতা (মাছ কমছে কি না)	না	বহু-বছরের মানসম্মত উপাত্ত প্রয়োজন
প্রাদুর্ভাব বা প্রতিনিধিত্বমূলক হার	না	সম্ভাব্যতা-নমুনা প্রয়োজন
দূষকের ঘনত্ব	না	পরীক্ষাগার ও অনুমতি প্রয়োজন
জিনগত বৈচিত্র্য	না	আণবিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন
জীবাণু-সংক্রমণের পথ	না	জোড়া নমুনা ও WGS প্রয়োজন
পাখির জনসংখ্যা-পরিবর্তন	না	নভেম্বর আগমন-পর্যায়; শীর্ষ শুমারি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

13.2 পর্যবেক্ষণ থেকে দাবিতে: সিদ্ধান্ত-কাঠামো



চিত্র 12: *মাঠ-পর্যবেক্ষণ থেকে বৈধ দাবিতে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত-কাঠামো*

উৎস ও টীকা: পদ্ধতিগত প্রবাহচিত্র। প্রতিটি পর্যবেক্ষণকে "পর্যবেক্ষিত", "প্রতিবেদিত" ও "ব্যাখ্যাকৃত" রেজিস্টারে আলাদা রাখতে হবে।

13.3 সাতটি মাঠ-হাতিয়ার

Deliverable B-তে প্রতিটির জন্য পূর্ণ ছক আছে: (১) ঋতু-ক্যালেন্ডার; (২) সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র; (৩) অংশীজন ও শাসন-মানচিত্র; (৪) ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময়রেখা; (৫) পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ-রেজিস্টার; (৬) প্রমাণ বনাম অনুমান রেজিস্টার; (৭) মাঠ-থেকে-গবেষণাপত্র প্রমাণ-ম্যাট্রিক্স।

14. এই প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা

14.1 উৎস-যাচাইয়ের সীমা

সারণি 40: *উৎস-যাচাইয়ের স্তর: এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ৬৯টি মূল উৎস-এন্ট্রি*

যাচাই-স্তর	সংখ্যা	অর্থ
প্রকাশকের পূর্ণপাঠ বা কাঠামোবদ্ধ পাতা	৭	পদ্ধতি ও ফলাফল সরাসরি দেখা হয়েছে
সারসংক্ষেপ বা মেটাডেটা	১০	কেবল সারসংক্ষেপ-স্তরের তথ্য
অস্তিত্ব নিশ্চিত	১০	অন্য গবেষণার তথ্যসূত্র বা তালিকা থেকে
যাচাই করা যায়নি	৪২	মূল প্রতিবেদনের বক্তব্যই একমাত্র ভিত্তি

চূড়ান্ত লেখার পর্যায়ে অতিরিক্ত যাচাই হয়েছে: সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর ১৯টি নির্দেশনা (সংবাদমাধ্যম), ২০২৬ সালের অধ্যাদেশের গেজেট-তারিখ (সরকারি আইন-ওয়েবসাইট), NWRC নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত (সংবাদমাধ্যম), এবং আগস্ট ২০২৬-এর বিজ্ঞপ্তির বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন।

14.2 অনুসন্ধানের সীমা

PubMed-এ "Tanguar" শব্দ দিয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হয়েছে (১৮টি রেকর্ড)। এর বাইরে ২০টির মতো লক্ষ্যভিত্তিক ওয়েব-অনুসন্ধান এবং তিনটি গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র-তালিকা ব্যবহৃত হয়েছে। **অনুসন্ধান করা হয়নি:** Scopus, Web of Science, Google Scholar (সরাসরি), BanglaJOL (পদ্ধতিগতভাবে), CAB Abstracts, AGRIS, বাংলা জার্নাল-আর্কাইভ, অপ্রকাশিত থিসিস, Ramsar RIS, IUCN লাইব্রেরি, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট, BBS জনশুমারি-সারণি এবং সরবরাহকৃত ZIP আর্কাইভ। অতএব এটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক যাচাই ও ফাঁক-অনুসন্ধান, **systematic review নয়**।

14.3 অনুপস্থিতি-দাবির মর্যাদা

"টাঙ্গুয়ারে কোনো আণবিক জিনতাত্ত্বিক উপাত্ত নেই", "eDNA গবেষণা নেই", "চালে ধাতু পরিমাপ হয়নি", "গ্রিনহাউস গ্যাস উপাত্ত নেই" এই ধরনের বক্তব্যগুলোর অর্থ "এই অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি"। বিস্তৃত অনুসন্ধানে এগুলো বদলে যেতে পারে।

14.4 অমীমাংসিত বিষয়ের তালিকা

সারণি 41: *মাঠ পরিদর্শনের আগে বা পরে নিষ্পত্তিযোগ্য অমীমাংসিত বিষয়*

বিষয়	কী প্রয়োজন
আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তির দফা-সংখ্যা (১১ বনাম ১৩)	DC অফিস থেকে স্বাক্ষরিত কপি
সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর হুবহু পাঠ ও নির্দেশনা-সংখ্যা	গেজেট বা স্বাক্ষরিত আদেশ
আইন ২০২৬-এর সম্মতি, গেজেট ও কার্যকর হওয়ার তারিখ; অধ্যাদেশ রহিতকরণের ক্রম	আইন ও গেজেটের মূল পাঠ

বিষয়	কী প্রয়োজন
৯,৭২৭ হেক্টর ও ১১৪-১৬০ বর্গকিমি বহুভুজের উৎস	Ramsar RIS, IUCN, DC অফিস
মাইক্রোপ্লাস্টিক নমুনা-সংখ্যা (সারসংক্ষেপ ২০ বনাম পদ্ধতি ৬০)	লেখকদের সাথে যোগাযোগ
টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট পরজীবী-হার (৪.৮%, ৩.২%)	পূর্ণপাঠ
মাছের বিপন্নতা-সংখ্যা ও Red List সংস্করণ	IUCN খণ্ড ৩
"মাতৃমৎস্য ভান্ডার" ও ৬,৭০১ টন মজুদ	মূল উৎস
পৃষ্ঠ-পানির ধাতু-ফলাফল	Fardullah et al. (2025) পূর্ণপাঠ
CBSMTHP-র সংখ্যার স্বাধীন যাচাই	IUCN ২০১৪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন
জনসংখ্যা, ইউনিয়ন-বিন্যাস, গ্রাম-সংখ্যা	BBS ২০২২, গেজেট
ZIP আর্কাইভের বিষয়বস্তু	ফাইল সরবরাহ

15. তথ্যসূত্র (References)

নিচের তালিকা APA 7 অনুসারে। প্রতিটি এন্ট্রির শেষে বর্গবন্ধনীতে উৎস-আইডি ও এই কাজে যাচাইয়ের স্তর দেওয়া আছে।

Ahmed, M. M., Nur, A. U., Jolly, Y. N., Islam, M. R. U., Rahman, M. S., Akter, S., Yu, J., Albeshr, M. F., Arai, T., & Hossain, M. B. (2023). Contamination and ecological risk evaluation of metals in sediments from a wetland of international importance (Ramsar site). *Sustainability, 15*(10), 7753. https://doi.org/10.3390/su15107753 [S002; প্রকাশকের পাতা]

Akther, S., Hossain, M. A., Mian, S., et al. (2024). Ecological insights and fin fish diversity in carps spawning grounds: Case studies from the Surma River and Tanguar Haor, Bangladesh. *Scientifica, 2024*, 7195596. https://doi.org/10.1155/2024/7195596 [S080; সারসংক্ষেপ]

Alam, A. B. M. S., Badhon, M. K., & Sarker, M. W. (2015). *Biodiversity of Tanguar Haor: A Ramsar site of Bangladesh, Vol. III: Fish*. IUCN Bangladesh. [S020; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Alam, A. B. M. S., Chowdhury, M. S. M., & Sobhan, I. (2012). *Biodiversity of Tanguar Haor: A Ramsar site of Bangladesh, Vol. I: Wildlife*. IUCN Bangladesh. [S021; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Alam, A. B. M. S., Ahmed, S., Azmiri, K. Z., Amin, R., van Toor, M. L., Datta, A. K., Waldenström, J., Haque, E. U., & Chowdhury, S. U. (2023). Population trends and effects of local environmental factors on waterbirds at Tanguar Haor freshwater wetland complex in northeast Bangladesh. *Avian Conservation and Ecology, 18*(1), 18. https://doi.org/10.5751/ACE-02405-180118 [S030; প্রকাশকের পাতা]

Barman, S., Marinova-Petkova, A., Hasan, M. K., et al. (2017). Role of domestic ducks in the emergence of a new genotype of highly pathogenic H5N1 avian influenza A viruses in Bangladesh. *Emerging Microbes & Infections, 6*(8), e72. https://doi.org/10.1038/emi.2017.60 [S077; সারসংক্ষেপ]

Barman, S., Turner, J. C. M., Hasan, M. K., et al. (2023). Emergence of a new genotype of clade 2.3.4.4b H5N1 highly pathogenic avian influenza A viruses in Bangladesh. *Emerging Microbes & Infections, 12*(2). https://doi.org/10.1080/22221751.2023.2252510 [S074; সারসংক্ষেপ]

Barman, S., Turner, J. C. M., Hasan, M. K., et al. (2024). Reassortment of newly emergent clade 2.3.4.4b A(H5N1) highly pathogenic avian influenza A viruses in Bangladesh. *Emerging Microbes & Infections*, *13*(1). https://doi.org/10.1080/22221751.2024.2432351 [S075; সারসংক্ষেপ]

Bhuiyan, M. A. H., Islam, S. S., Kowser, A., Islam, M. R., Kakoly, S. A., Asaduzzaman, K., & Khondker, M. (2019). Phytoplankton in relation to water quality of Tanguar Haor ecosystem, Bangladesh: I. Rauar station. *Dhaka University Journal of Biological Sciences*, *28*, 131-138. [S050; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Card, R. M., Chisnall, T., Begum, R., Sarker, M. S., Hossain, M. S., Sagor, M. S., Mahmud, M. A., Uddin, A. S. M. A., Karim, M. R., Lindahl, J. F., & Samad, M. A. (2023). Multidrug-resistant non-typhoidal *Salmonella* of public health significance recovered from migratory birds in Bangladesh. *Frontiers in Microbiology*, *14*, 1162657. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1162657 [S008; পূর্ণপাঠ]

Das Pinkey, M., Nesha, et al. (2023). Toxicity risks associated with heavy metals to fish species in the transboundary river-linked Ramsar conservation site of Tanguar Haor, Bangladesh. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, *268*, 115736. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.115736 [S071; সারসংক্ষেপ]

El-Shesheny, R., Barman, S., Feeroz, M. M., et al. (2017). Genesis of influenza A(H5N8) viruses. *Emerging Infectious Diseases*, *23*(8), 1368-1371. https://doi.org/10.3201/eid2308.170143 [S077; সারসংক্ষেপ]

El-Shesheny, R., Feeroz, M. M., Krauss, S., et al. (2018). Replication and pathogenic potential of influenza A virus subtypes H3, H7, and H15 from free-range ducks in Bangladesh in mammals. *Emerging Microbes & Infections*, *7*, 70. https://doi.org/10.1038/s41426-018-0072-7 [S077; সারসংক্ষেপ]

Fardullah, M., Islam, M. S., Sarkar, M. A. A. S. U., Rahman, M. R., Akther, K., Hossain, M. T., & Robel, F. N. (2025). Heavy metal contamination and risk assessments in the surface water of Tanguar Haor, Bangladesh. *Geosystems and Geoenvironment*, *4*, 100399. [S003; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Fardullah, M., Rahman, M. R., Akther, K., Hossain, M. T., Alam, M. S., Alam, M. K., Mamun, M. T. R. B., & Robel, F. N. (2026). Microplastics in Tanguar Haor: Abundance, spatial variations, and environmental risks in a Ramsar wetland of Bangladesh. *Water Science and Technology*, *93*(9), 1328-1345. https://doi.org/10.2166/wst.2026.266 [S001; প্রকাশকের পাতা]

Haque, M. I., & Basak, R. (2017). Land cover change detection using GIS and remote sensing techniques: A spatio-temporal study on Tanguar Haor, Sunamganj, Bangladesh. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, *20*(2), 251-263. [S013; সারসংক্ষেপ]

Hassan, M. M., Islam, A., Hasan, R. B., et al. (2020). Prevalence and distribution of avian influenza viruses in domestic ducks at the waterfowl-chicken interface in wetlands. *Pathogens*, *9*(11), 953. https://doi.org/10.3390/pathogens9110953 [S078; সারসংক্ষেপ]

Hossain, M. B., Ahmed, M. M., Jolly, Y. N., Nur, A. U., Sultana, S., Akter, S., Yu, J., Paray, B. A., & Arai, T. (2023). Potential toxic elements and their carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment in some commercially important fish species from a Ramsar site. *Biology*, *12*(8), 1072. https://doi.org/10.3390/biology12081072 [S070; পূর্ণপাঠ]

Hossain, M. S., Das, S., Rahman Khan, M., et al. (2025). Investigation of microplastic accumulation in two freshwater fish species (*Labeo rohita* and *Wallago attu*) from Tanguar Haor, Bangladesh. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. https://doi.org/10.1007/s00128-025-04122-w [S072; সারসংক্ষেপ]

Hossain, M. S., & Ahmad, M. (2026). Education in Haor areas of Bangladesh: A mixed-methods study on academic performance, school attendance, and school intervention. *PLoS ONE, 21*(5), e0348890. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0348890 [S079; সারসংক্ষেপ]

Hussain, M. G. (2021). Biological diversity status of fish genetic resources at Tanguar Haor wetland in Bangladesh. *Bangladesh Maritime Journal, 5*(1), 193-206. [S033; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

IUCN Bangladesh. (2011). *Community Based Sustainable Management of Tanguar Haor Project (CBSMTHP), Phase II: Fifth operational report*. IUCN Bangladesh. [S040; যাচাই হয়নি]

IUCN Bangladesh. (2014). *Community Based Sustainable Management of Tanguar Haor Project: Mid-term review final report*. IUCN Bangladesh. [S085; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

IUCN Bangladesh. (2015). *Tanguar Haor management plan framework and guidelines*. IUCN Bangladesh. [S042; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Islam, K. S., Anisuzzaman, Juthy, J. P., Bushra, S. S., Alam, M. Z., & Dey, A. R. (2026). Status of parasitic infections in migratory birds in selected areas of Bangladesh. *Polish Journal of Veterinary Sciences, 29*(3), 371-380. https://doi.org/10.24425/pjvs.2026.3595 [S009; সারসংক্ষেপ]

Junk, W. J., Bayley, P. B., & Sparks, R. E. (1989). The flood pulse concept in river-floodplain systems. *Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, 106*, 110-127. [তাত্ত্বিক; এই কাজে পঠিত নয়]

Khatun, M. N., Chakraborty, S., Akter, T., Ifte, J. S., Begum, J. A., Islam, M. A., Parvin, R., Hossain, M. T., & Chowdhury, E. H. (2026). Migratory birds facilitate the spread of multidrug-resistant pathogenic *Escherichia coli* in Tanguar Haor of Bangladesh. *Environmental Microbiology Reports, 18*(2), e70344. https://doi.org/10.1111/1758-2229.70344 [S005; পূর্ণপাঠ]

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being: Wetlands and water synthesis*. World Resources Institute. [তাত্ত্বিক কাঠামো]

Nayak, P. K., & Berkes, F. (2011). Commonisation and decommonisation: Understanding the processes of change in the Chilika Lagoon, India. *Conservation and Society, 9*(2), 132-145. https://doi.org/10.4103/0972-4923.83723 [S046; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Nayak, P. K., & Berkes, F. (2022). Evolutionary perspectives on the commons: A model of commonisation and decommonisation. *Sustainability, 14*(7), 4300. https://doi.org/10.3390/su14074300 [S046; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science, 325*(5939), 419-422. https://doi.org/10.1126/science.1172133 [S047; তাত্ত্বিক]

Rumon, M. D. H., Islam, S., & Afroj, S. (2025). Identification of land cover changes of the Tanguar Haor over the last 40 years using Landsat satellite image in GIS. *Proceedings of ICERIE 2025*. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-884-4_49 [S014; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Sobhan, I., Alam, A. B. M. S., & Chowdhury, M. S. M. (2012). *Biodiversity of Tanguar Haor: A Ramsar site of Bangladesh, Vol. II: Flora*. IUCN Bangladesh. [S022; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Solayman, H. M., Baten, M. A., & Khan, M. B. (2018). Status and economic valuation of ecosystem services of Tanguar Haor: A wetland of Bangladesh. *Journal of the Bangladesh Agricultural University, 16*(2), 237-243. https://doi.org/10.3329/jbau.v16i2.37968 [S083; সারসংক্ষেপ]

Sultana, M. A., Pandit, D., Barman, S. K., et al. (2022). A review of fish diversity, decline drivers, and management of the Tanguar Haor ecosystem: A globally recognized Ramsar site in Bangladesh. *Heliyon, 8*(11), e11875. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11875 [S029; সারসংক্ষেপ]

Sun, C., Zhen, L., & Miah, M. G. (2017). Comparison of the ecosystem services provided by China's Poyang Lake wetland and Bangladesh's Tanguar Haor wetland. *Ecosystem Services, 26*, 411-421. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.010 [S084; অস্তিত্ব নিশ্চিত]

Turner, J. C. M., Barman, S., Feeroz, M. M., et al. (2021). Highly pathogenic avian influenza A(H5N6) virus clade 2.3.4.4h in wild birds and live poultry markets, Bangladesh. *Emerging Infectious Diseases, 27*(9). https://doi.org/10.3201/eid2709.210819 [S073; পূর্ণপাঠ]

Turner, J. C. M., Barman, S., Feeroz, M. M., et al. (2022). Distinct but connected avian influenza virus activities in wetlands and live poultry markets in Bangladesh, 2018-2019. *Transboundary and Emerging Diseases, 69*(5). https://doi.org/10.1111/tbed.14450 [S076; সারসংক্ষেপ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৬)। *বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬* (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ; গেজেট ১৪ এপ্রিল ২০২৬)। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1604.html [S065; সরকারি সাইট]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০২৫)। *টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষা আদেশ, ২০২৫* (বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২২ ও ২৭ অনুসারে)। মূল গেজেট এই কাজে দেখা হয়নি; বিষয়বস্তু সংবাদমাধ্যম-প্রতিবেদিত। [S061]

জাগোনিউজ২৪। (২০২৫, ১০ নভেম্বর)। টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সুরক্ষায় মানতে হবে ১৯ নির্দেশনা। https://www.jagonews24.com/national/news/1066684 [S061; পূর্ণপাঠ]

প্রথম আলো। (২০২৬, ৩ আগস্ট)। টাঙ্গুয়ার হাওর সুরক্ষায় উচ্চ স্বরে মাইক বাজানো নিষিদ্ধসহ ১৩ দফা নির্দেশনা জারি। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/drkdph78z1 [S052; পূর্ণপাঠ]

The Business Standard. (2026, August 3). Houseboat banned in Tanguar Haor's ecological critical area. https://www.tbsnews.net/bangladesh/houseboat-banned-tanguar-haors-ecological-critical-area-1504946 [S053; পূর্ণপাঠ]

The Business Standard. (2026, April 7). Parliament passes Bangladesh Haor, Wetland Conservation Bill-2026. https://www.tbsnews.net/bangladesh/parliament-passes-bangladesh-haor-wetland-conservation-bill-2026-1404976 [S065; পূর্ণপাঠ]

দৈনিক সুনামকণ্ঠ। (২০২৫, ২৬ আগস্ট)। 'হাওর প্রতিবেশ সুরক্ষা আদেশ' জারির সিদ্ধান্ত। https://sunamkantha.com/6222 [S062; পূর্ণপাঠ]

IFRC/BDRCS. (2022). *Bangladesh: Flash Flood 2022 situation reports and final report (MDRBD028)*; UNOSAT preliminary satellite-derived flood assessment (24 June 2022). [S081; সারসংক্ষেপ]

মূল ৬৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের works-cited তালিকার ১১টি এন্ট্রি বৈজ্ঞানিক উৎস হিসেবে বর্জিত হয়েছে (গবেষক-প্রোফাইল পাতা, স্টক ফটো সাইট, YouTube ভিডিও, অননুমোদিত আপলোড, বাণিজ্যিক ভ্রমণ-ব্লগ)। প্রতিটির বর্জনের কারণ Workbook শিট ২-এ।